INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN ELECTRONEUMÁTICA CON GESTIÓN DE CONTROL ELECTRÓNICO DEL VOLVO FH MODELO 2000

Postulante: Wilmer Huanca Román

Tutor: Lic. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: AUTOTRÓNICA
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ- EL ALTO -BOLIVIA

I- 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de investigación, en primer lugar, a Dios, por brindarme la vida, la salud, la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar esta importante etapa de mi formación profesional.

A mis padres, quienes con su esfuerzo, sacrificio y apoyo incondicional han sido el pilar fundamental en cada paso de mi vida. Gracias por sus enseñanzas, valores y confianza, que me motivaron a continuar adelante incluso en los momentos más difíciles.

A mi familia, por su comprensión, paciencia y apoyo constante durante el desarrollo de este proyecto, siendo una fuente permanente de inspiración y motivación para alcanzar mis metas.

A mis docentes y tutores, quienes compartieron sus conocimientos, experiencias y orientación profesional, contribuyendo significativamente a mi crecimiento académico y personal.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que creyeron en mis capacidades y me impulsaron a perseverar hasta alcanzar este logro, que representa el resultado de años de esfuerzo, dedicación y aprendizaje.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a Dios por permitirme culminar satisfactoriamente esta etapa académica, brindándome la fortaleza, perseverancia y sabiduría necesarias para superar cada desafío presentado durante el desarrollo de este proyecto.

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, comprensión y confianza depositada en mí durante todo el proceso de formación profesional. Su respaldo fue fundamental para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos.

Mi reconocimiento y gratitud a los docentes de la carrera, quienes a través de sus conocimientos, experiencia y compromiso contribuyeron significativamente a mi formación académica y técnica, proporcionándome las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del ámbito profesional.

Asimismo, agradezco de manera especial a mi tutor de proyecto por su orientación, acompañamiento y valiosas recomendaciones durante el desarrollo de la investigación, las cuales permitieron fortalecer la calidad técnica y académica del presente trabajo.

De igual manera, extiendo mi agradecimiento a la institución por brindarme los recursos, espacios y oportunidades necesarias para desarrollar este proyecto de investigación, contribuyendo al fortalecimiento de mis competencias profesionales.

Finalmente, agradezco a todas las personas que de una u otra manera colaboraron con la realización de este trabajo, aportando conocimientos, consejos y apoyo durante las diferentes etapas de su ejecución.

A todos ellos, mi más profunda gratitud.

INDICE

Resumen ……1
Introducción ……2
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 5
1.2. Diagnostico 5
1.2.1. Justificación del Proyecto 6
1.3. Identificación del problema 7
1.3.1. Representación gráfica del problema 8
1.3.2. Formulación del problema de investigación 8
1.4. OBJETIVOS 9
1.4.1. Objetivo general 9
1.4.2. Objetivos específicos 9
1.5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 9
1.5.1. Enfoque de investigación 9
2. MARCO TEÓRICO 12
2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN 12
2.1.1. Concepto fundamental del sistema de suspensión 12
2.1.2. Función dinámica dentro del vehículo 12
2.1.3. Modelos dinámicos de la suspensión 12
2.1.4. Importancia del sistema de suspensión en vehículos pesados 13
2.1.5. ANÁLISIS FÍSICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 14
2.2. DINÁMICA VEHICULAR APLICADA A LA SUSPENSIÓN 14
2.2.1. Concepto de dinámica vehicular 14
2.2.2. Interacción entre suspensión y dinámica del vehículo 15
2.2.3. Centro de gravedad y su influencia en la estabilidad 15
2.2.4. Transferencia de carga en el vehículo 16
2.2.5. Efecto del balanceo vehicular 16
2.2.6. Influencia de la suspensión en la estabilidad dinámica 17
2.2.7. Relación con sistemas de suspensión avanzados 17
2.3. SUSPENSIÓN NEUMÁTICA 18

2.3.1. Concepto de suspensión neumática 18
2.3.2. Principio físico del aire comprimido en suspensión 18
2.3.3. Estructura del sistema de suspensión neumática 19
2.3.4. Comportamiento dinámico de la suspensión neumática 19
2.3.5. Ventajas técnicas de la suspensión neumática 20
2.3.6. Limitaciones del sistema neumático 20
2.3.7. Aplicación en vehículos de carga pesada 20
2.3.8. Relación con sistemas electroneumáticos (ECAS) 21
2.4. SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS (ECAS) 21
2.4.1. Concepto de sistema electroneumático 21
2.4.2. Evolución hacia la suspensión ECAS 22
2.4.3. Arquitectura del sistema ECAS 22
2.4.4. Principio de funcionamiento del ECAS 23
2.4.5. Componentes principales del ECAS 24
2.4.6. Estrategias de control del ECAS 24
2.4.7. Fallas comunes en sistemas ECAS 24
2.4.8. Importancia del ECAS en vehículos de carga pesada 25
2.5. SENSORES DE ALTURA Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN ECAS 25
2.5.1. Importancia de los sensores en sistemas ECAS 25
2.5.2. Principio de funcionamiento del sensor de altura 26
2.5.3. Tipos de sensores utilizados en ECAS 26
2.5.4. Señales eléctricas en sensores de altura 27
2.5.5. Integración del sensor con la ECU 27
2.5.6. Fallas comunes en sensores de altura 28
2.5.7. Métodos de diagnóstico del sensor de altura 28
2.5.8. Relación del sensor de altura con el banco de pruebas 29
2.6. UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECU) DEL SISTEMA ECAS 29
2.6.1. Concepto de Unidad de Control Electrónico 29
2.6.2. Arquitectura básica de una ECU 30
2.6.3. Procesamiento de señales en la ECU 30
2.6.4. Funciones principales de la ECU dentro del ECAS 31
2.6.5. Diagnóstico electrónico mediante la ECU 32

2.6.6. Relación de la ECU con el banco de pruebas 32
2.7. ELECTROVÁLVULAS Y ACTUADORES NEUMÁTICOS DEL SISTEMA ECAS 32
2.7.1. Concepto de electroválvulas en sistemas electroneumáticos 32
2.7.2. Principio de funcionamiento de una electroválvula 33
2.7.3. Clasificación de las electroválvulas utilizadas en ECAS 34
2.7.4. Función de las electroválvulas dentro del sistema ECAS 34
2.7.5. Actuadores neumáticos del sistema 34
2.7.6. Relación entre electroválvulas y sensores de altura 35
2.7.7. Fallas comunes en electroválvulas y actuadores neumáticos 35
2.7.8. Relación de las electroválvulas con el banco de pruebas 36
2.8. RED DE COMUNICACIÓN CAN BUS EN EL SISTEMA ECAS 36
2.8.1. Concepto de red CAN Bus 36
2.8.2. Principio de funcionamiento de la red CAN 37
2.8.3. Arquitectura de comunicación en vehículos pesados 38
2.8.4. Comunicación entre ECAS y otros módulos electrónicos 38
2.8.5. Ventajas de la comunicación CAN en sistemas ECAS 39
2.8.6. Diagnóstico de la red CAN Bus 39
2.8.7. Importancia del CAN Bus en el banco de pruebas 40
2.9. DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA ECAS 41
2.9.1. Concepto de diagnóstico electrónico automotriz 41
2.9.2. Importancia del diagnóstico en sistemas ECAS 41
2.9.3. Herramientas utilizadas para el diagnóstico del sistema ECAS 42
2.9.4. Códigos de diagnóstico de fallas (DTC) 43
2.9.5. Diagnóstico de sensores de altura 43
2.9.6. Diagnóstico de electroválvulas y actuadores neumáticos 44
2.9.7. Diagnóstico de la ECU y de la red CAN 44
2.9.8. Aplicación del diagnóstico dentro del banco de pruebas 45
2.10. BANCO DE PRUEBAS AUTOMOTRIZ 46
2.10.1. Concepto de banco de pruebas automotriz 46
2.10.2. Evolución de los bancos de pruebas en la industria automotriz 46
2.10.3. Objetivos de un banco de pruebas automotriz 47

2.10.4. Clasificación de los bancos de pruebas 47
2.10.5. Componentes fundamentales de un banco de pruebas 48
2.10.6. Importancia de la simulación dentro del banco de pruebas 49
2.10.7. Aplicación de bancos de pruebas en el diagnóstico automotriz 49
2.10.8. Relación del banco de pruebas con el sistema ECAS del Volvo FH 50
2.11. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BANCOS 50
2.11.1. Importancia del diseño en un banco de pruebas 50
2.11.2. Criterios de diseño para bancos de pruebas automotrices 51
2.11.3. Diseño estructural del banco de pruebas 51
2.11.4. Distribución de componentes dentro del banco 52
2.11.5. Sistema de alimentación eléctrica 53
2.11.6. Sistema neumático de simulación 53
2.11.7. Instrumentación y monitoreo 54
2.11.8. Aplicación al banco de pruebas del Volvo FH modelo 2000 55
2.12. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECAS 55
2.12.1. Importancia de las variables de análisis en sistemas electroneumáticos 55
2.12.2. Altura de suspensión 56
2.12.3. Presión de aire en los fuelles neumáticos 56
2.12.4. Voltajes de alimentación del sistema 57
2.12.5. Señales de sensores de altura 58
2.12.6. Activación de electroválvulas 58
2.12.7. Comunicación electrónica entre módulos 58
2.12.8. Tiempo de respuesta del sistema 59
2.12.9. Generación y almacenamiento de códigos de falla 60
2.12.10. Relación de las variables de análisis con el banco de pruebas 60
3. MARCO PRÁCTICO 62
3.1. Diagnóstico Y Análisis Inicial Del Sistema Ecas Del Volvo Fh 2000 62
3.1.1. Identificación del sistema de suspensión del vehículo 62
3.1.2. Inspección y reconocimiento de componentes principales 64
3.1.3. Análisis funcional del sistema ECAS 68
3.2. DISEÑO CONCEPTUAL DEL BANCO DE PRUEBAS 70
3.2.1. Objetivos del banco de pruebas 71

3.2.2. Requerimientos técnicos de diseño 72
3.2.3. Análisis y diagnóstico 73
3.3. DISEÑO MECÁNICO DE LA ESTRUCTURA DEL BANCO DE PRUEBAS . 75
3.4. DISEÑO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DEL BANCO DE PRUEBAS 76
3.4.1. Diseño del circuito neumático 77
3.4.2. Selección del compresor de aire 77
3.4.3. Diseño del sistema de almacenamiento de aire 78
3.4.4. Diseño de líneas neumáticas y conexiones 79
3.4.5. Integración de electroválvulas y fuelles neumáticos 80
3.4.6. Incorporación de elementos de control y protección 81
3.4.7. Elaboración del diagrama neumático 81
3.5. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL BANCO DE PRUEBAS 82
3.5.1. Diseño del sistema de alimentación eléctrica 83
3.5.2. Diseño de protecciones eléctricas 84
3.5.3. Diseño del cableado eléctrico 85
3.5.4. Integración de la unidad de control electrónico ECAS 86
3.5.5. Integración de sensores de altura 87
3.5.6. Integración de actuadores electroneumáticos 88
3.5.7. Sistema de simulación de señales 88
3.5.8. Diseño del panel de control y monitoreo 89
3.6. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 90
3.6.1. Fabricación de la estructura mecánica 91
3.6.2. Instalación de componentes neumáticos 93
3.6.3. Instalación del sistema eléctrico 94
3.6.4. Integración de la unidad de control electrónico 95
3.6.5. Instalación de sensores y actuadores 96
3.6.6. Verificación de conexiones y pruebas preliminares 97
3.6.7. Puesta en marcha inicial del banco de pruebas 98
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101
4.1. CONCLUSIONES 101
4.2. RECOMENDACIONES 103

4.3. BIBLIOGRAFÍA 104
4.4. ANEXOS 106

Índice de Figuras

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 8
Figura 2 Modelo dinámico básico de suspensión 13
Figura 3 Transferencia longitudinal y lateral de carga en un vehículo 16
Figura 4 Efecto de la suspensión en la estabilidad vehicular 17
Figura 5 Estructura general de un sistema de suspensión neumática 19
Figura 6 Suspensión neumática aplicada en vehículos pesados 21
Figura 7 Evolución de la suspensión neumática hacia ECAS 22
Figura 8 Diagrama de control en lazo cerrado del sistema ECAS 23
Figura 9 Estructura general de fallas en sistemas ECAS 25
Figura 10 Tipos de sensores de altura utilizados en sistemas ECAS 27
Figura 11 Diagrama de fallas en sensores de altura ECAS 28
Figura 12 Arquitectura básica de una Unidad de Control Electrónico (ECU) 30
Figura 13 Interacción entre ECU, sensores y actuadores del sistema ECAS 31
Figura 14 Principio de funcionamiento de una electroválvula neumática 33
Figura 15 Actuadores neumáticos y fuelles de suspensión en vehículos pesados . 35
Figura 16 Principales fallas en electroválvulas y actuadores neumáticos 36
Figura 17 Principio básico de comunicación de una red CAN Bus 37
Figura 18 Interacción del sistema ECAS con otros módulos electrónicos mediante CAN Bus 39
Figura 19 Diagnóstico de señales CAN Bus mediante osciloscopio 40
Figura 20 Proceso general de diagnóstico electrónico en sistemas automotrices .. 42
Figura 21 Diagnóstico de sensores de altura mediante instrumentos electrónicos . 44
Figura 22 Diagnóstico electrónico de la ECU y red CAN Bus 45
Figura 23 Evolución de los bancos de pruebas automotrices 47
Figura 24 Componentes generales de un banco de pruebas automotriz 48
Figura 25 Aplicación del banco de pruebas en procesos de diagnóstico automotriz 49
Figura 26 Criterios generales para el diseño de un banco de pruebas automotriz . 51

Figura 27 Distribución típica de componentes en un banco de pruebas electroneumático 52
Figura 28 Sistema neumático utilizado en bancos de pruebas ECAS 54
Figura 29 Control automático de altura en sistemas ECAS 56
Figura 30 Monitoreo de variables eléctricas en sistemas ECAS 57
Figura 31 Comunicación de datos mediante red CAN Bus 59
Figura 32 Análisis Inicial Del Sistema Ecas Del Volvo 62
Figura 33 Sistema de suspensión electroneumática ECAS instalado en el Volvo FH 2000 64
Figura 34 Componentes principales del sistema ECAS del Volvo FH 2000. 67
Figura 35 Diagrama funcional del sistema ECAS. 70
Figura 36 Concepto general del banco de pruebas para suspensión electroneumática ECAS. 71
Figura 37 sensores de altura 72
Figura 38 Medición del sensor de Altura 74
Figura 39 Estructura 75
Figura 40 Diseño del Circuito 76
Figura 41 Diagrama conceptual del circuito neumático del banco de pruebas. 77
Figura 42 Compresor de aire utilizado para la alimentación neumática del banco. 78
Figura 43 Distribución de líneas neumáticas dentro del banco de pruebas. 80
Figura 44 Integración de electroválvulas y fuelles neumáticos en el banco. 81
Figura 45 Diagrama neumático final del banco de pruebas. 82
Figura 46 Arquitectura general de alimentación eléctrica del banco de pruebas. ... 84
Figura 47 Distribución del cableado eléctrico dentro del banco de pruebas. 86
Figura 48 Instalación y conexión de sensores de altura. 88
Figura 49 Diseño conceptual del panel de control y monitoreo. 90
Figura 50 Proceso de fabricación de la estructura metálica. 92
Figura 51 Montaje de componentes neumáticos sobre la estructura. 93
Figura 52 Instalación del sistema eléctrico del banco de pruebas. 95
Figura 53 Integración de sensores y actuadores electroneumáticos. 97
Figura 54 Banco de pruebas completamente ensamblado y operativo. 98

Tabla de Anexos

Anexo 1 Estructura Básica 106
Anexo 2 4x2 suspensión neumática trasera, tractora 106
Anexo 3 6x4 suspensión neumática trasera y 8x4 suspensión neumática 107
Anexo 4 Costos elementos eléctricos 108
Anexo 5 Cotización del banco de Pruebas 109
Anexo 6 ECA Volvo 110
Anexo 7 Tablero de distribución 110
Anexo 8 Fuente de Tension 111
Anexo 9 Ensamblaje de los componentes 111
Anexo 10 Soldadura del sistema Electrico 112
Anexo 11 Ultimación del sistema electrico 112
Anexo 12 Programación del microcontrolador 113
Anexo 13 Codigo de Programación 113
Anexo 14 Culminacion del Banco 116
Anexo 15 Desarrollo de Prueba 116

RESUMEN

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal la construcción de un banco de pruebas para el diagnóstico y análisis del sistema de suspensión electroneumática con gestión de control electrónico (ECAS) del vehículo Volvo FH modelo 2000. La necesidad de desarrollar esta herramienta surge debido a la limitada disponibilidad de equipos didácticos y plataformas de diagnóstico que permitan comprender de manera práctica el funcionamiento de los sistemas de suspensión electrónica utilizados en vehículos de transporte pesado.

Para el desarrollo del proyecto se realizó inicialmente un estudio técnico del sistema ECAS, identificando sus principales componentes neumáticos, eléctricos y electrónicos, así como la interacción existente entre sensores de altura, unidad de control electrónico, electroválvulas y fuelles neumáticos. Posteriormente se efectuó el diseño mecánico de la estructura soporte, el diseño del sistema neumático encargado de la distribución del aire comprimido y el diseño del sistema eléctrico-electrónico responsable de la alimentación, control y monitoreo de los diferentes componentes.

Una vez concluidas las etapas de diseño, se procedió a la construcción e implementación del banco de pruebas, integrando los elementos necesarios para reproducir las condiciones básicas de funcionamiento del sistema original. Asimismo, se realizaron pruebas de operación destinadas a verificar el comportamiento de los sensores, actuadores y la unidad de control electrónico bajo diferentes condiciones de trabajo y simulación de fallas.

Los resultados obtenidos demostraron que el banco de pruebas permite reproducir satisfactoriamente el funcionamiento del sistema ECAS, facilitando la observación de variables neumáticas y eléctricas, así como la ejecución de procedimientos de diagnóstico sin necesidad de intervenir directamente sobre el vehículo. Además, se comprobó que la plataforma desarrollada constituye una herramienta adecuada para actividades de formación técnica, investigación y análisis de sistemas de suspensión controlados electrónicamente.

Se concluye que la implementación del banco de pruebas representa una solución viable para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con tecnologías automotrices modernas, permitiendo mejorar las competencias prácticas

en diagnóstico, mantenimiento y análisis de sistemas electroneumáticos aplicados al transporte pesado

INTRODUCCIÓN

En el transporte de carga pesada, la innovación tecnológica en los sistemas de suspensión ha cobrado especial relevancia, dado su impacto directo en la seguridad, la eficiencia operativa y la conservación de la infraestructura vial. Los vehículos de gran tonelaje, como el camión Volvo FH modelo 2000, incorporan sistemas de suspensión electroneumática con control electrónico, los cuales permiten una mejor adaptación a diferentes condiciones de carga y terreno, ofreciendo así mayor confort, estabilidad y durabilidad del vehículo. Sin embargo, la complejidad de estos sistemas también presenta desafíos importantes en cuanto a su diagnóstico, mantenimiento y reparación, especialmente en entornos donde los recursos tecnológicos o de capacitación técnica son limitados.

Frente a esta necesidad, la construcción de un banco de pruebas especializado se presenta como una solución eficaz para el análisis funcional y diagnóstico del sistema de suspensión electroneumática. Este tipo de herramienta permite simular condiciones reales de operación del sistema, facilitando la identificación de fallas, el análisis de comportamiento de los sensores y actuadores, y la comprensión del funcionamiento general del sistema de control electrónico asociado. Así, se optimizan los procesos de mantenimiento en talleres técnicos, contribuyendo al fortalecimiento del sector del transporte.

Este proyecto de grado tiene como objetivo principal desarrollar y construir un banco de pruebas funcional que permita el diagnóstico efectivo del sistema de suspensión electroneumática del Volvo FH modelo 2000. La propuesta no solo responde a una necesidad técnica, sino también a una demanda social: mejorar las capacidades de diagnóstico en contextos donde la falta de herramientas especializadas limita la calidad del servicio técnico y el aprovechamiento pleno de las tecnologías vehiculares modernas. Asimismo, se busca fomentar la innovación en profesionales un recurso didáctico que integra teoría y práctica en el estudio de sistemas complejos de suspensión.

De esta manera, el presente trabajo busca aportar significativamente al campo de la autotrónica, fortaleciendo la formación técnica, reduciendo tiempos de diagnóstico, y promoviendo una cultura de mantenimiento preventivo en el sector del transporte. Todo ello con un enfoque que articula los aspectos tecnológicos, educativos y sociales de manera coherente y sostenible.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El presente proyecto de grado tiene como objeto de estudio el sistema de suspensión neumática con gestión electrónica del camión Volvo FH, modelo 2000, analizando de forma integral su estructura, principios de funcionamiento y control. Este sistema emplea fuelles neumáticos alimentados por un compresor de aire, los cuales permiten regular la altura y rigidez del chasis, optimizando la estabilidad, el confort de marcha y la distribución de cargas según las condiciones de operación. La gestión electrónica, realizada mediante una unidad de control (ECU), procesa la información de sensores de altura, presión y velocidad para accionar válvulas y adaptar automáticamente el comportamiento de la suspensión. El enfoque del estudio se centra en el diseño y construcción de un banco de pruebas capaz de simular condiciones reales de trabajo, permitiendo efectuar diagnósticos precisos, evaluar el rendimiento, identificar fallas y optimizar procedimientos de mantenimiento y calibración fuera del vehículo. Esta investigación no solo facilitará la formación técnica especializada, sino que también contribuirá a la reducción de tiempos de inactividad y a una mayor vida útil de los componentes del sistema (Wikipedia, s. f.; Taller Actual, s. f.).

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2. Diagnostico

El diagnóstico del sistema de suspensión electroneumática ECAS del Volvo FH modelo 2000 se realizó con el propósito de identificar su estado funcional, sus principales componentes operativos y las posibles limitaciones presentes durante su funcionamiento. Este proceso permitió establecer una base técnica para justificar la necesidad del diseño y construcción del banco de pruebas.

Durante la evaluación inicial se evidenció que el sistema ECAS integra componentes neumáticos, eléctricos y electrónicos que trabajan de manera conjunta para regular automáticamente la altura del vehículo en función de la carga y las condiciones de operación. Sin embargo, debido a la complejidad del sistema, su diagnóstico directo en condiciones reales presenta dificultades relacionadas con el acceso a los componentes, la interpretación de señales y la verificación de fallas.

Uno de los principales problemas identificados fue la limitada posibilidad de realizar pruebas funcionales sin intervenir directamente sobre el vehículo, lo cual incrementa el tiempo de diagnóstico y dificulta la identificación precisa de fallas en sensores de altura, electroválvulas o en la unidad de control electrónico. Asimismo, se observó que muchas pruebas requieren condiciones controladas de presión neumática y alimentación eléctrica, las cuales no siempre pueden reproducirse de manera segura en el vehículo en operación.

En el análisis del sistema se identificó que los sensores de altura pueden presentar desviaciones en sus señales debido al desgaste mecánico, conexiones defectuosas o fallas internas, lo cual genera lecturas incorrectas hacia la ECU. Estas anomalías afectan directamente la capacidad del sistema para mantener la altura adecuada del vehículo.

De igual manera, se determinó que las electroválvulas neumáticas pueden presentar fallas de activación o desactivación debido a problemas eléctricos, obstrucciones internas o pérdida de estanqueidad, provocando comportamientos irregulares en la suspensión del vehículo.

Otro aspecto relevante del diagnóstico fue la dificultad para interpretar en tiempo real el comportamiento del sistema ECAS sin el uso de equipos especializados, lo que limita el análisis profundo de las señales eléctricas y neumáticas involucradas en el proceso de control.

En base a lo anterior, se concluye que el sistema ECAS del Volvo FH 2000 requiere de una plataforma de pruebas externa que permita simular condiciones reales de operación, facilitar el acceso a los componentes y mejorar la precisión en el proceso de diagnóstico. Esta necesidad justifica el diseño y construcción del banco de pruebas como herramienta técnica para el análisis, verificación y estudio del sistema de suspensión electroneumática.

El diagnóstico realizado constituye la base fundamental del presente proyecto, ya que permitió identificar las deficiencias en los métodos tradicionales de análisis y establecer los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo del banco de pruebas.

1.2.1. Justificación del Proyecto

1.2.1.1. Justificación Técnica

La suspensión electroneumática en vehículos pesados como el Volvo FH modelo 2000 representa una evolución en la comodidad, estabilidad y seguridad del transporte de carga. Sin embargo, el diagnóstico de fallas en estos sistemas requiere herramientas especializadas que permitan verificar la operatividad y respuesta de sus componentes electrónicos y neumáticos. Por ello, la construcción de un banco de pruebas técnico especializado se vuelve indispensable para realizar pruebas estáticas y dinámicas de manera controlada. Este banco de pruebas permitirá simular condiciones reales de funcionamiento, facilitando el análisis y diagnóstico preciso, lo cual mejora la calidad del mantenimiento y reduce tiempos de reparación.

1.2.1.2. Justificación Económica

Desde una perspectiva económica, la implementación de un banco de pruebas especializado contribuye a la optimización de recursos en talleres automotrices, al reducir tiempos muertos y diagnósticos erróneos. Esto se traduce en menores costos operativos y una mejora en la rentabilidad del servicio técnico. Según Chávez et al. (2020), el uso de equipos especializados en diagnóstico automotriz permite incrementar la eficiencia de los talleres en más del 30 %, lo cual repercute directamente en la economía de la empresa y en la satisfacción del cliente. Además,

el mantenimiento preventivo y el diagnóstico preciso disminuyen los costos derivados de fallos mayores, lo cual es coherente con lo planteado por González y Pérez (2021), quienes destacan que una inversión inicial en tecnología diagnóstica representa un ahorro a mediano plazo.

1.2.1.3. Justificación Social

La falta de herramientas adecuadas para el diagnóstico del sistema de suspensión electroneumática en talleres automotrices genera demoras en el servicio, fallos reincidentes y menor seguridad en carretera. Este proyecto aporta una solución concreta al poner a disposición de los técnicos un equipo que mejora la precisión del análisis, lo cual incide directamente en una mayor seguridad vial, reducción de accidentes por fallos en suspensión, y mejora del servicio al cliente. Además, fortalece la formación técnica y la profesionalización del sector automotriz, impactando positivamente en la empleabilidad y calidad del trabajo mecánico

1.3. Identificación del problema

En la actualidad, el diagnóstico y mantenimiento del sistema de suspensión electroneumática con control electrónico en vehículos pesados como el Volvo FH presenta importantes desafíos para los talleres automotrices. La complejidad tecnológica de estos sistemas, que integran sensores, válvulas moduladoras, unidades de control (ECU) y actuadores neumáticos, exige conocimientos avanzados y herramientas especializadas para su correcto análisis y reparación (Marca Tambo, 2021).

Muchos centros de mantenimiento carecen de equipos que simulen condiciones reales de operación de la suspensión, lo que limita la posibilidad de detectar fallas internas sin desarmar el sistema. Esto genera retrasos en la atención, diagnósticos erróneos y costos innecesarios para transportistas y operarios (Virgil Carvajal, 2010). Además, la suspensión electrónica, a diferencia de los sistemas puramente mecánicos, requiere verificación de señales eléctricas,

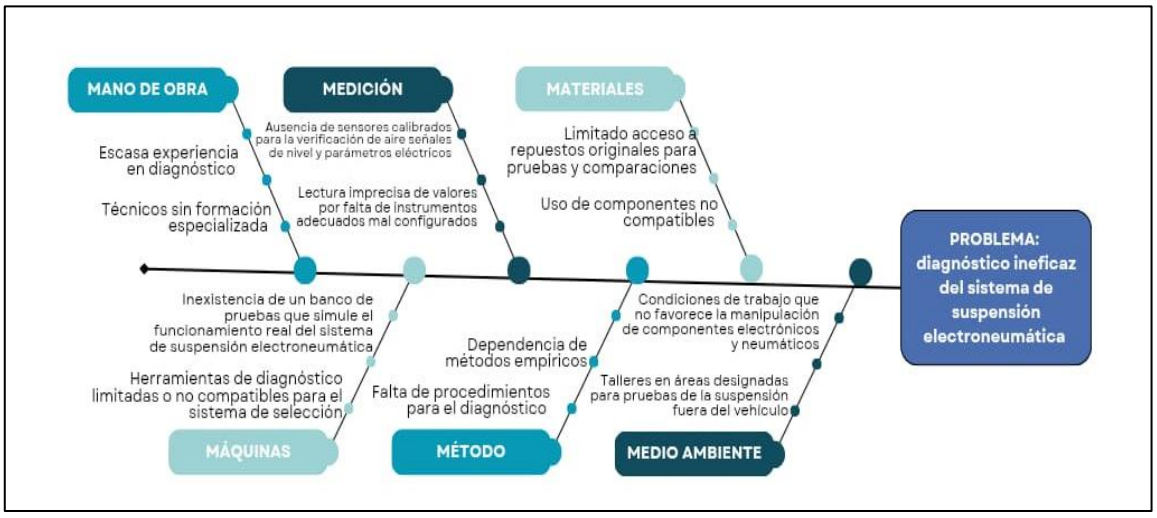
Según Volvo Trucks (2013), la tecnología ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) empleada en los modelos FH permite adaptarse a diferentes condiciones de carga y carretera, pero cualquier desajuste o fallo en sensores de altura, válvulas proporcionales o software de control puede generar inestabilidad en la conducción y aumentar el desgaste de neumáticos. La ausencia de bancos de

pruebas locales dificulta el aprendizaje técnico, la intervención efectiva y el mantenimiento predictivo de estos sistemas complejos.

Ante este contexto, la falta de una herramienta que permita diagnosticar y analizar de forma segura y precisa el funcionamiento del sistema de suspensión electroneumática con control electrónico representa una limitación seria en el servicio técnico automotriz. De ahí la necesidad de diseñar y construir un banco de pruebas especializado, que facilite la evaluación funcional de componentes y el entrenamiento práctico de técnicos en el entorno real de talleres.

1.3.1. Representación gráfica del problema

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: De elaboración Propia

1.3.2. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿Cómo realizar un diagnóstico y análisis de funcionamiento del sistema de suspensión electroneumática del Volvo FH de una manera accesible con control electrónico?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Construir un banco de pruebas para el diagnóstico y análisis del sistema de suspensión electroneumática con gestión de control electrónico para el volvo fh modelo 2000

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar y analizar los principales principios de funcionamiento de la suspensión electroneumática del volvo FH 2000
- Seleccionar y adaptar los componentes electrónicos y eléctricos neumáticos
- Implementar un sistema de gestión electrónica que permita simular y monitorear el comportamiento del sistema de suspensión electroneumática
- Evaluar el funcionamiento de banco de pruebas

1.5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El Diseño de la presente investigación, es de alcance descriptivo y de corte cualitativo.

1.5.1. Enfoque de investigación

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, ya que se orienta al estudio y análisis de datos medibles relacionados con el comportamiento funcional del sistema de suspensión electroneumática en el vehículo Volvo FH modelo 2000. El objetivo principal es desarrollar y validar un banco de pruebas que permita realizar diagnósticos precisos mediante la recopilación de información técnica como presión de aire, señales eléctricas, tiempos de respuesta de válvulas, entre otros.

El enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos objetivos para probar hipótesis y evaluar variables de forma numérica (Hernández et al., 2014). En este caso, se evaluará el desempeño del sistema en condiciones controladas utilizando instrumentos de medición electrónica y neumática, lo que permitirá obtener resultados replicables y verificables. Este tipo de enfoque es esencial para investigaciones de carácter técnico en las ingenierías aplicadas, ya que proporciona evidencia empírica y confiable para tomar decisiones en el ámbito del diagnóstico automotriz (Tamayo & Tamayo, 2017).

Además, el enfoque cuantitativo facilita el análisis comparativo entre las condiciones originales del sistema y su comportamiento posterior a intervenciones o

mantenimientos, lo que permite establecer relaciones causa-efecto de forma precisa y fundamentada (Sampieri et al., 2014). Esta metodología contribuye directamente al diseño de herramientas innovadoras para el sector automotor, promoviendo prácticas técnicas basadas en evidencia.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

2.1.1. Concepto fundamental del sistema de suspensión

El sistema de suspensión en vehículos automotrices constituye un conjunto de elementos mecánicos y en algunos casos electrónicos, diseñados para controlar las fuerzas generadas entre la superficie de rodadura y la estructura del vehículo. Su función principal es mantener la estabilidad dinámica del conjunto, permitiendo al mismo tiempo la absorción de irregularidades del terreno.

Desde un punto de vista técnico, la suspensión no es únicamente un sistema de confort, sino un subsistema crítico dentro de la dinámica vehicular, ya que interviene directamente en la estabilidad lateral, longitudinal y vertical del vehículo. Según Jazar (2014), la suspensión actúa como un elemento de control dinámico que influye en la respuesta del vehículo ante perturbaciones externas, afectando directamente la seguridad y el comportamiento en marcha.

En vehículos de carga pesada, esta función se vuelve aún más crítica debido a la variación constante de masa transportada, lo que obliga al sistema a adaptarse dinámicamente a diferentes condiciones de carga.

2.1.2. Función dinámica dentro del vehículo

El sistema de suspensión cumple una función de interacción entre dos masas principales: la masa suspendida y la masa no suspendida. La masa suspendida corresponde al chasis y la carrocería del vehículo, mientras que la masa no suspendida está compuesta por ruedas, ejes, frenos y componentes asociados.

La interacción entre estas dos masas determina el comportamiento dinámico del vehículo. Cuando el vehículo circula sobre una superficie irregular, la masa no suspendida absorbe inicialmente la perturbación, mientras que la suspensión regula la transmisión de energía hacia la masa suspendida.

Este comportamiento es fundamental para garantizar la estabilidad del vehículo, ya que un sistema de suspensión ineficiente puede provocar pérdida de contacto entre el neumático y la superficie, afectando la adherencia y el control del vehículo.

2.1.3. Modelos dinámicos de la suspensión

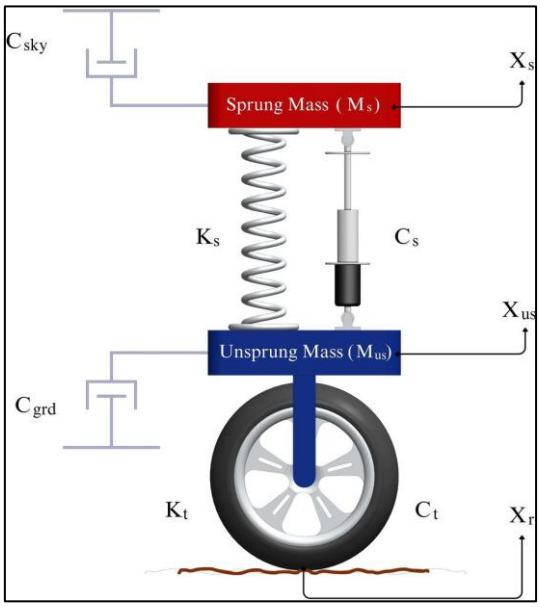
En ingeniería automotriz, el comportamiento de la suspensión puede representarse mediante modelos dinámicos simplificados, siendo el más utilizado el modelo de un

cuarto de vehículo. Este modelo permite analizar el comportamiento vertical de una sola rueda junto con la masa asociada del vehículo.

Este tipo de modelado permite estudiar parámetros como la frecuencia natural del sistema, el coeficiente de amortiguamiento y la respuesta ante perturbaciones del terreno. Estos parámetros son fundamentales para el diseño de sistemas de suspensión eficientes.

Según Gillespie (1992), el análisis dinámico de la suspensión permite optimizar el equilibrio entre confort y estabilidad, dos variables que generalmente se encuentran en conflicto dentro del diseño vehicular.

Figura 2 Modelo dinámico básico de suspensión



Fuente: Gillespie, T. D. (1992). *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International.

2.1.4. Importancia del sistema de suspensión en vehículos pesados

En vehículos de carga pesada, el sistema de suspensión adquiere un rol crítico debido a la variabilidad de carga y las exigencias operativas. A diferencia de los vehículos livianos, donde la carga es relativamente constante, en vehículos como el Volvo FH la masa total puede variar significativamente dependiendo de la carga transportada.

Esta variación afecta directamente la altura del vehículo, la distribución de peso entre ejes y la estabilidad general del sistema. Por esta razón, los sistemas modernos

incorporan tecnologías de control electrónico que permiten ajustar automáticamente la suspensión en función de las condiciones de operación.

2.1.5. ANÁLISIS FÍSICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN

2.1.5.1. Principios físicos del sistema elástico

El comportamiento de la suspensión puede analizarse mediante principios básicos de física, especialmente la ley de Hooke, la cual establece que la fuerza ejercida por un elemento elástico es proporcional a su deformación.

En sistemas neumáticos, este comportamiento se reemplaza por la compresibilidad del aire, lo que introduce un comportamiento no lineal en el sistema. Esta característica permite una mayor adaptabilidad frente a cargas variables, lo cual es fundamental en vehículos pesados.

2.1.5.2. Energía en el sistema de suspensión

Durante el movimiento del vehículo, el sistema de suspensión almacena y disipa energía continuamente. Los elementos elásticos almacenan energía potencial, mientras que los amortiguadores transforman parte de esta energía en calor.

Este proceso es esencial para evitar oscilaciones prolongadas en el vehículo, lo cual podría comprometer la estabilidad y el confort del conductor.

2.1.5.3. Influencia del amortiguamiento

El amortiguamiento es un parámetro fundamental dentro del sistema de suspensión, ya que controla la velocidad con la que el sistema retorna a su posición de equilibrio después de una perturbación.

Un amortiguamiento insuficiente genera oscilaciones prolongadas, mientras que un amortiguamiento excesivo reduce la capacidad de absorción del sistema.

2.2. DINÁMICA VEHICULAR APLICADA A LA SUSPENSIÓN

2.2.1. Concepto de dinámica vehicular

La dinámica vehicular es una rama de la ingeniería mecánica que estudia el comportamiento de los vehículos en movimiento bajo la acción de fuerzas externas e internas. Este análisis incluye la interacción entre el neumático y la superficie de rodadura, la distribución de masas, las fuerzas inerciales y el comportamiento de los sistemas de suspensión.

Según Wong (2008), la dinámica vehicular permite comprender cómo un vehículo responde ante diferentes condiciones de conducción, como aceleración, frenado, curvas y variaciones de carga. En este contexto, la suspensión actúa como el principal elemento de control entre la carrocería y el terreno, influyendo directamente en la estabilidad y seguridad del vehículo.

En vehículos pesados, este análisis se vuelve más complejo debido a la gran masa total del sistema y a la variabilidad de la carga, lo que genera cambios constantes en el comportamiento dinámico.

2.2.2. Interacción entre suspensión y dinámica del vehículo

El sistema de suspensión no puede analizarse de forma aislada, ya que está directamente relacionado con el comportamiento dinámico global del vehículo. Su función principal es controlar las fuerzas transmitidas entre la superficie de rodadura y la masa suspendida.

Cuando el vehículo circula sobre una superficie irregular, se generan fuerzas verticales que son absorbidas inicialmente por el neumático y posteriormente por el sistema de suspensión. Esta interacción determina la calidad de contacto entre el neumático y el pavimento, lo cual es fundamental para la adherencia y el control del vehículo.

Un sistema de suspensión inadecuado puede provocar pérdida de contacto, reduciendo la capacidad de frenado y aumentando el riesgo de inestabilidad.

2.2.3. Centro de gravedad y su influencia en la estabilidad

El centro de gravedad (CG) es el punto teórico donde se concentra la masa total del vehículo. Su posición tiene una influencia directa en la estabilidad dinámica, especialmente en vehículos de carga pesada.

En condiciones normales, un centro de gravedad bajo mejora la estabilidad del vehículo, mientras que un centro de gravedad elevado aumenta la probabilidad de vuelco, especialmente durante maniobras bruscas o giros a alta velocidad.

En vehículos como el Volvo FH, el centro de gravedad puede variar significativamente dependiendo del tipo de carga transportada, lo que obliga al sistema de suspensión a adaptarse constantemente para mantener la estabilidad.

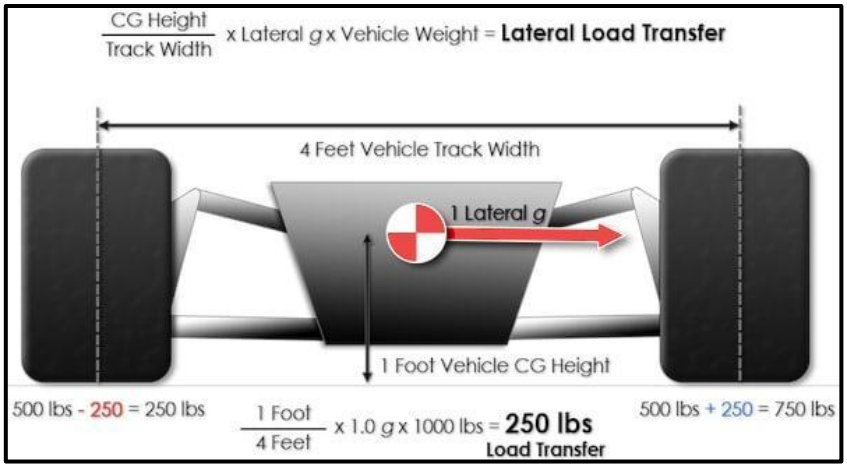
2.2.4. Transferencia de carga en el vehículo

La transferencia de carga es un fenómeno dinámico que ocurre cuando el vehículo cambia su estado de movimiento, como durante la aceleración, el frenado o la toma de curvas. Este fenómeno implica una redistribución de fuerzas entre los ejes del vehículo.

Durante el frenado, la carga se transfiere hacia el eje delantero debido a la inercia del vehículo. Durante la aceleración, ocurre el fenómeno inverso, donde la carga se desplaza hacia el eje trasero. En curvas, la transferencia ocurre lateralmente, generando inclinación del vehículo.

Este comportamiento es crítico en vehículos pesados, ya que una mala distribución de cargas puede comprometer seriamente la estabilidad del sistema.

Figura 3 Transferencia longitudinal y lateral de carga en un vehículo



Fuente: Gillespie, T. D. (1992). *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International.

2.2.5. Efecto del balanceo vehicular

El balanceo vehicular es el movimiento de inclinación lateral del vehículo alrededor de su eje longitudinal, generado principalmente durante la toma de curvas. Este fenómeno es causado por la fuerza centrífuga que actúa sobre la masa del vehículo.

El sistema de suspensión tiene la función de controlar este movimiento, reduciendo la inclinación de la carrocería y manteniendo la estabilidad del vehículo. Un control inadecuado del balanceo puede provocar pérdida de adherencia en las ruedas internas de la curva, aumentando el riesgo de deslizamiento o vuelco.

En sistemas modernos, el control del balanceo puede ser asistido electrónicamente mediante sistemas como ECAS, que ajustan la altura del vehículo en función de las condiciones dinámicas.

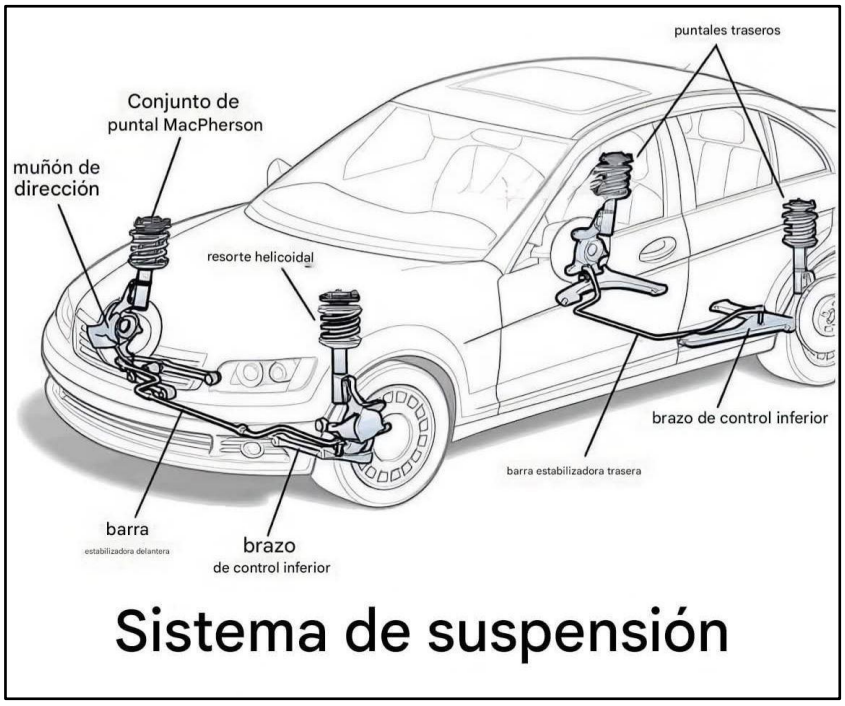
2.2.6. Influencia de la suspensión en la estabilidad dinámica

La suspensión influye directamente en tres aspectos fundamentales de la estabilidad vehicular: estabilidad longitudinal, estabilidad lateral y estabilidad vertical.

La estabilidad longitudinal está relacionada con el comportamiento del vehículo durante la aceleración y el frenado. La estabilidad lateral se refiere al comportamiento en curvas, mientras que la estabilidad vertical está relacionada con la capacidad del sistema para absorber irregularidades del terreno.

Un sistema de suspensión bien diseñado debe mantener un equilibrio entre estos tres tipos de estabilidad, lo cual es especialmente complejo en vehículos de carga pesada debido a la variabilidad de condiciones de operación.

Figura 4 Efecto de la suspensión en la estabilidad vehicular



Fuente: Wong, J. Y. (2008). *Theory of Ground Vehicles*. John Wiley & Sons.

2.2.7. Relación con sistemas de suspensión avanzados

Los conceptos de dinámica vehicular son fundamentales para el desarrollo de sistemas de suspensión avanzados como la suspensión neumática y

electroneumática ECAS. Estos sistemas permiten ajustar automáticamente la altura del vehículo en función de la carga y las condiciones de conducción.

En este sentido, la dinámica vehicular proporciona la base teórica necesaria para comprender el funcionamiento de sistemas de control activo en la suspensión, los cuales representan una evolución significativa respecto a los sistemas mecánicos tradicionales.

2.3. SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

2.3.1. Concepto de suspensión neumática

La suspensión neumática es un sistema de suspensión en el cual el elemento elástico principal no es un resorte metálico, sino el aire comprimido contenido dentro de un fuelle o balona de caucho reforzado. Este sistema permite modificar la rigidez y la altura del vehículo en función de la presión interna del aire, lo que proporciona una adaptación automática a diferentes condiciones de carga.

A diferencia de los sistemas mecánicos tradicionales, la suspensión neumática presenta un comportamiento no lineal, ya que la relación entre presión, volumen y fuerza no es constante. Este comportamiento se basa en principios termodinámicos de los gases, principalmente la ley de Boyle-Mariotte, la cual establece que la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen cuando la temperatura permanece constante.

Según Wong (2008), la suspensión neumática representa una evolución significativa en los sistemas de suspensión, ya que permite mejorar el confort de marcha y la estabilidad del vehículo bajo condiciones variables de carga.

2.3.2. Principio físico del aire comprimido en suspensión

El funcionamiento de la suspensión neumática se basa en la compresibilidad del aire. Cuando el vehículo recibe una carga, el volumen del fuelle neumático disminuye, lo que genera un aumento de presión interna. Esta presión actúa como fuerza restauradora, soportando el peso del vehículo.

Este comportamiento puede ser descrito mediante la ecuación de los gases ideales:

Donde la presión (P), el volumen (V), la cantidad de sustancia (n), la constante de los gases (R) y la temperatura (T) determinan el comportamiento del sistema.

En condiciones reales de operación vehicular, la temperatura y la carga varían constantemente, lo que hace que el sistema neumático tenga un comportamiento dinámico complejo, especialmente en vehículos de carga pesada.

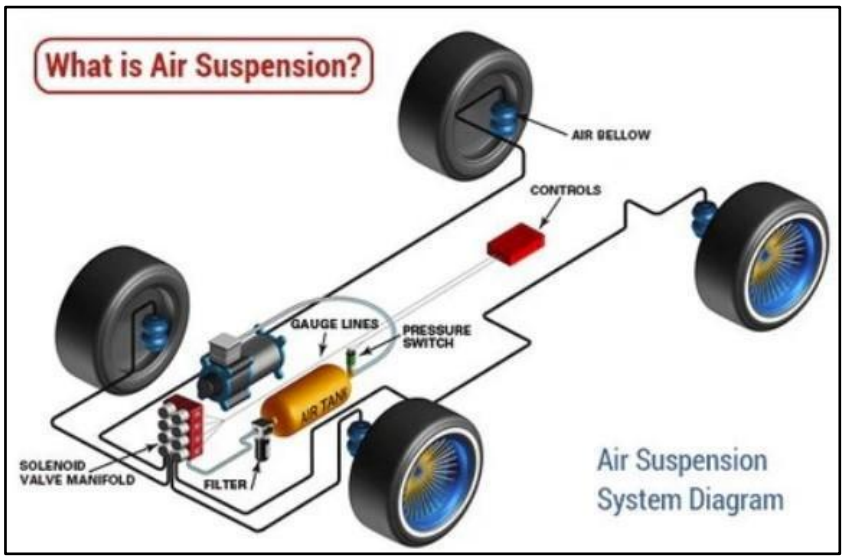
2.3.3. Estructura del sistema de suspensión neumática

El sistema de suspensión neumática está compuesto por varios elementos interrelacionados que permiten su funcionamiento integral. Entre los principales se encuentran el compresor de aire, el secador de aire, los depósitos de almacenamiento, las electroválvulas de control, los sensores de altura y los fuelles neumáticos.

El compresor tiene la función de generar el aire comprimido necesario para el sistema, mientras que el secador elimina la humedad del aire para evitar daños internos. Los depósitos almacenan el aire a presión para su uso posterior, garantizando disponibilidad constante en el sistema.

Las electroválvulas controlan el flujo de aire hacia los fuelles, permitiendo la elevación o descenso del vehículo. Finalmente, los sensores de altura proporcionan información en tiempo real a la unidad de control electrónico.

Figura 5 Estructura general de un sistema de suspensión neumática



Fuente: WABCO. (2018). Air Suspension Systems Technical Guide.

2.3.4. Comportamiento dinámico de la suspensión neumática

El comportamiento dinámico de la suspensión neumática difiere significativamente del sistema mecánico tradicional debido a la naturaleza compresible del aire. Este

comportamiento introduce una característica de progresividad en la rigidez del sistema, lo que significa que la resistencia aumenta a medida que se incrementa la carga.

Este efecto es especialmente importante en vehículos de carga pesada, ya que permite mantener una altura constante del vehículo independientemente del peso transportado. Esto mejora la estabilidad, reduce el desgaste de neumáticos y optimiza el comportamiento aerodinámico.

De acuerdo con Jazar (2014), los sistemas neumáticos ofrecen una mejor adaptación a condiciones variables, aunque requieren sistemas de control más complejos para mantener su estabilidad operativa.

2.3.5. Ventajas técnicas de la suspensión neumática

Desde el punto de vista técnico, la suspensión neumática presenta ventajas significativas en comparación con los sistemas mecánicos convencionales. Una de las principales ventajas es la capacidad de autorregular la altura del vehículo en función de la carga, lo que permite mantener constantes las condiciones de operación.

Otra ventaja importante es la mejora en el confort de marcha, ya que el aire comprimido absorbe de manera más eficiente las irregularidades del terreno. Además, este tipo de suspensión reduce el desgaste de los componentes mecánicos y mejora la vida útil de los neumáticos.

2.3.6. Limitaciones del sistema neumático

A pesar de sus ventajas, la suspensión neumática también presenta limitaciones técnicas. Una de las principales es su complejidad estructural, ya que requiere múltiples componentes interconectados que aumentan la probabilidad de fallas.

Otra limitación importante es la sensibilidad a fugas de aire, lo que puede afectar directamente el rendimiento del sistema. Además, su dependencia de sistemas electrónicos de control incrementa la complejidad del diagnóstico y mantenimiento.

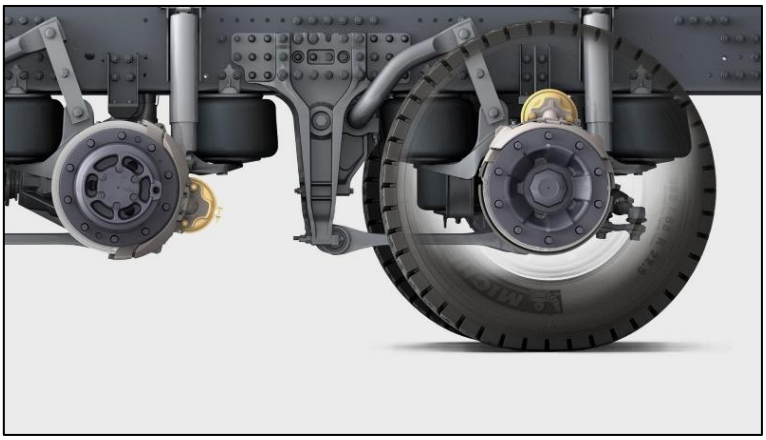
2.3.7. Aplicación en vehículos de carga pesada

En vehículos como el Volvo FH, la suspensión neumática es ampliamente utilizada debido a su capacidad de adaptación a cargas variables. Este sistema permite mantener una altura constante del chasis, independientemente del peso

transportado, lo cual es fundamental para garantizar la estabilidad del vehículo durante su operación.

Además, la suspensión neumática mejora la distribución de carga entre ejes, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el desgaste de neumáticos y componentes mecánicos.

Figura 6 Suspensión neumática aplicada en vehículos pesados



Fuente: Volvo Trucks. (2000). Air Suspension System Technical Manual.

2.3.8. Relación con sistemas electroneumáticos (ECAS)

La suspensión neumática constituye la base física del sistema ECAS, el cual incorpora control electrónico para automatizar su funcionamiento. En este sistema, la ECU regula la presión de aire en los fuelles mediante electroválvulas controladas electrónicamente.

Esta integración permite transformar un sistema pasivo en un sistema activo, capaz de adaptarse en tiempo real a las condiciones del vehículo.

2.4. SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS (ECAS)

2.4.1. Concepto de sistema electroneumático

Los sistemas electroneumáticos son aquellos que integran principios de la neumática tradicional con control electrónico, permitiendo automatizar el funcionamiento de elementos que anteriormente operaban de manera puramente mecánica o manual. En estos sistemas, la energía neumática (aire comprimido) es regulada por dispositivos electrónicos como sensores, unidades de control y actuadores electromagnéticos.

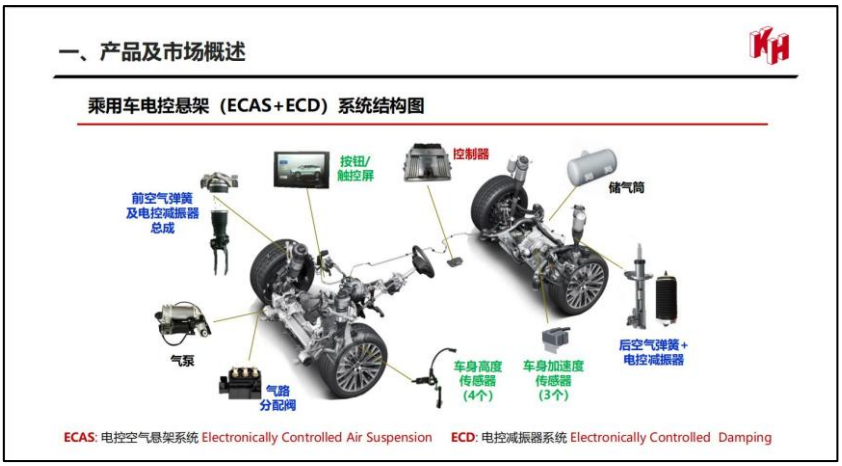
En el contexto automotriz, esta integración permite que sistemas como la suspensión neumática evolucionen hacia sistemas inteligentes capaces de adaptarse en tiempo real a las condiciones de operación del vehículo. Según WABCO (2018), la incorporación de control electrónico en sistemas neumáticos ha permitido mejorar significativamente la precisión, la seguridad y la eficiencia de los sistemas de suspensión en vehículos pesados.

2.4.2. Evolución hacia la suspensión ECAS

La suspensión ECAS (Electronic Controlled Air Suspension) representa una evolución directa de la suspensión neumática convencional. Mientras que la suspensión neumática básica depende de regulaciones mecánicas o semi-automáticas, el ECAS introduce un sistema de control electrónico completo basado en una ECU que gestiona de manera automática la altura del vehículo.

Este sistema surge como respuesta a la necesidad de mejorar la estabilidad en vehículos de carga variable, especialmente en transporte pesado de larga distancia. La automatización del control de altura permite mantener constantes los parámetros de diseño del vehículo, independientemente de la carga transportada.

Figura 7 Evolución de la suspensión neumática hacia ECAS



Fuente: Bosch. (2018). *Automotive Handbook*. Robert Bosch GmbH.

2.4.3. Arquitectura del sistema ECAS

El sistema ECAS está compuesto por una arquitectura electrónica y neumática integrada, en la cual cada componente cumple una función específica dentro del proceso de control.

La unidad central del sistema es la ECU (Electronic Control Unit), la cual recibe información en tiempo real proveniente de sensores de altura ubicados en los ejes del vehículo. Esta información es procesada mediante algoritmos internos que determinan si es necesario ajustar la presión de aire en los fuelles neumáticos.

Los actuadores del sistema, principalmente electroválvulas, son activados por señales eléctricas provenientes de la ECU, permitiendo el ingreso o salida de aire comprimido según sea necesario. Este proceso se complementa con el sistema de generación de aire, compuesto por compresor y depósitos de almacenamiento.

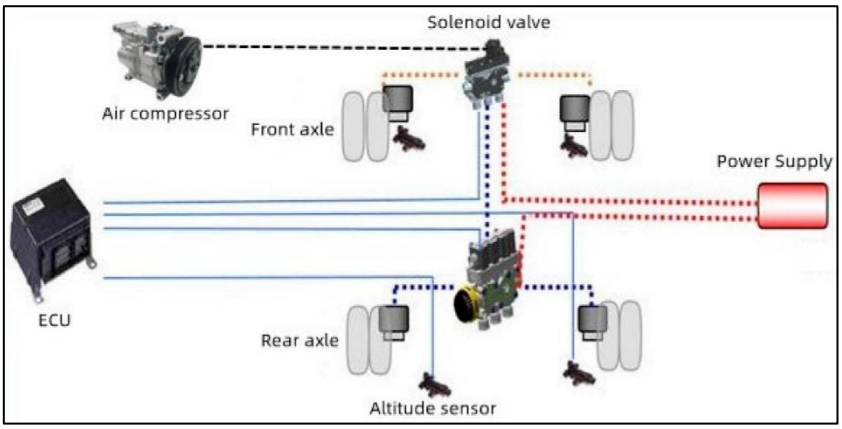
2.4.4. Principio de funcionamiento del ECAS

El funcionamiento del ECAS se basa en un sistema de control en lazo cerrado, donde la variable controlada es la altura del vehículo. El sensor de altura mide continuamente la distancia entre el chasis y el eje, generando una señal eléctrica proporcional a esta distancia.

Esta señal es enviada a la ECU, donde es comparada con un valor de referencia previamente establecido. Si existe una diferencia entre el valor real y el valor deseado, la ECU genera una señal de corrección que activa las electroválvulas correspondientes.

Estas electroválvulas permiten el ingreso o salida de aire en los fuelles neumáticos, modificando así la altura del vehículo hasta alcanzar nuevamente el valor de referencia.

Figura 8 Diagrama de control en lazo cerrado del sistema ECAS



Fuente: Jazar, R. N. (2014). *Vehicle Dynamics: Theory and Application*. Springer.

2.4.5. Componentes principales del ECAS

El sistema ECAS está compuesto por diferentes elementos que interactúan entre sí para garantizar su funcionamiento adecuado. El sensor de altura es el encargado de medir la posición del chasis en relación con el eje del vehículo. Este sensor puede ser de tipo mecánico-electrónico o completamente electrónico, dependiendo del diseño del fabricante.

La ECU es el componente central del sistema, ya que procesa todas las señales recibidas y ejecuta los algoritmos de control. Las electroválvulas actúan como elementos de control del flujo de aire, permitiendo o bloqueando el paso hacia los fuelles neumáticos.

El sistema neumático incluye el compresor de aire, los depósitos de almacenamiento y las líneas de distribución, los cuales garantizan la disponibilidad de aire comprimido en todo momento.

2.4.6. Estrategias de control del ECAS

El sistema ECAS utiliza diferentes estrategias de control dependiendo de las condiciones de operación del vehículo. Una de las principales estrategias es el control de altura constante, en el cual el sistema mantiene una altura fija independientemente de la carga.

Otra estrategia importante es el control dinámico, que ajusta la suspensión en función de la velocidad del vehículo y las condiciones del terreno. También se utiliza el control de eje, que permite modificar la altura de cada eje de manera independiente, optimizando la distribución de carga.

Estas estrategias permiten mejorar significativamente la estabilidad del vehículo y reducir el desgaste de componentes mecánicos.

2.4.7. Fallas comunes en sistemas ECAS

Los sistemas ECAS pueden presentar diferentes tipos de fallas debido a su complejidad estructural. Las fallas neumáticas están relacionadas principalmente con fugas de aire en los fuelles o líneas de distribución, lo que genera pérdida de presión y desajuste en la altura del vehículo.

Las fallas eléctricas incluyen problemas en el suministro de energía, cortocircuitos o interrupciones en las señales de los sensores. Por otro lado, las fallas electrónicas

están relacionadas con errores en la ECU o problemas en la comunicación entre módulos a través del sistema CAN.

Figura 9 Estructura general de fallas en sistemas ECAS



Fuente: Knorr-Bremse. (2019). Pneumatic Control Systems Manual.

2.4.8. Importancia del ECAS en vehículos de carga pesada

En vehículos como el Volvo FH, el sistema ECAS desempeña un papel fundamental en la seguridad y eficiencia operativa. Su capacidad para mantener una altura constante del vehículo permite mejorar la estabilidad en curvas, optimizar la distribución de carga y reducir el desgaste de neumáticos.

Además, el sistema contribuye a la eficiencia del combustible al mantener condiciones aerodinámicas más estables durante la conducción, especialmente en trayectos largos.

2.5. SENSORES DE ALTURA Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN ECAS

2.5.1. Importancia de los sensores en sistemas ECAS

En los sistemas electroneumáticos como el ECAS, los sensores constituyen el punto de partida del proceso de control, ya que son los encargados de transformar variables físicas del vehículo en señales eléctricas interpretables por la unidad de control electrónico (ECU). Sin la información proporcionada por estos dispositivos, el sistema no tendría capacidad de realizar ajustes automáticos de altura ni de responder a cambios de carga.

En el caso específico de la suspensión ECAS del Volvo FH, el sensor de altura cumple una función crítica dentro del sistema de control en lazo cerrado, ya que permite determinar en tiempo real la posición del chasis respecto al eje. Según Bosch (2018), los sensores en sistemas automotrices modernos no solo miden variables, sino que forman parte activa del sistema de decisión del vehículo.

2.5.2. Principio de funcionamiento del sensor de altura

El sensor de altura en sistemas ECAS generalmente trabaja bajo principios electromecánicos o electrónicos, dependiendo del diseño del fabricante. Su función principal es convertir el movimiento mecánico de la suspensión en una señal eléctrica proporcional.

En la mayoría de aplicaciones en vehículos pesados, el sensor está conectado mediante una varilla o brazo mecánico al eje del vehículo. Cuando la suspensión se comprime o se extiende, este movimiento es transmitido al sensor, generando una variación en su señal de salida.

Esta señal suele ser de tipo analógico (voltaje variable), típicamente dentro de un rango aproximado de 0.5 V a 4.5 V, donde cada valor representa una posición específica del chasis.

Este tipo de señal es fundamental para la ECU, ya que permite realizar cálculos continuos de corrección para mantener la altura del vehículo dentro de los parámetros establecidos.

2.5.3. Tipos de sensores utilizados en ECAS

En sistemas de suspensión electrónica como ECAS, se pueden encontrar diferentes tipos de sensores de altura, dependiendo del fabricante y la tecnología utilizada.

Uno de los más comunes es el sensor de tipo potenciómetro, el cual convierte el movimiento angular en variaciones de resistencia eléctrica. Otro tipo ampliamente utilizado es el sensor de efecto Hall, el cual trabaja mediante variaciones de campo magnético sin contacto físico directo, lo que aumenta su durabilidad.

También existen sensores inductivos, los cuales generan una señal eléctrica a partir de cambios en el campo electromagnético producido por el movimiento del componente mecánico.

Cada uno de estos sensores presenta ventajas y limitaciones en términos de precisión, durabilidad y resistencia a condiciones ambientales adversas.

Figura **2.10**

Tipos de sensores de altura utilizados en sistemas ECAS

Figura 10 Tipos de sensores de altura utilizados en sistemas ECAS



Fuente: WABCO. (2018). Air Suspension Sensor Technology Manual.

2.5.4. Señales eléctricas en sensores de altura

El funcionamiento del sensor de altura está directamente relacionado con la generación de señales eléctricas proporcionales al movimiento mecánico del sistema de suspensión. Estas señales son interpretadas por la ECU como información de posición.

En sistemas ECAS típicos, la señal de salida del sensor es de tipo analógica variable, generalmente entre 0.5 V y 4.5 V. Un valor bajo de voltaje indica una posición baja del chasis, mientras que un valor alto indica una posición elevada.

La ECU utiliza esta información para determinar si es necesario activar las electroválvulas del sistema neumático para corregir la altura del vehículo.

Este proceso de conversión de señal física a señal eléctrica es fundamental dentro del sistema de control en lazo cerrado.

2.5.5. Integración del sensor con la ECU

La integración entre el sensor de altura y la ECU es uno de los elementos más importantes del sistema ECAS. La ECU recibe constantemente señales del sensor, las procesa mediante algoritmos internos y compara los valores obtenidos con los parámetros de referencia programados.

Si existe una desviación entre el valor real y el valor deseado, la ECU genera una señal de salida hacia los actuadores del sistema neumático. Este proceso ocurre en milisegundos, lo que permite una corrección casi inmediata de la altura del vehículo.

Según Jazar (2014), este tipo de sistemas de control en lazo cerrado son esenciales para garantizar la estabilidad en sistemas dinámicos como la suspensión vehicular.

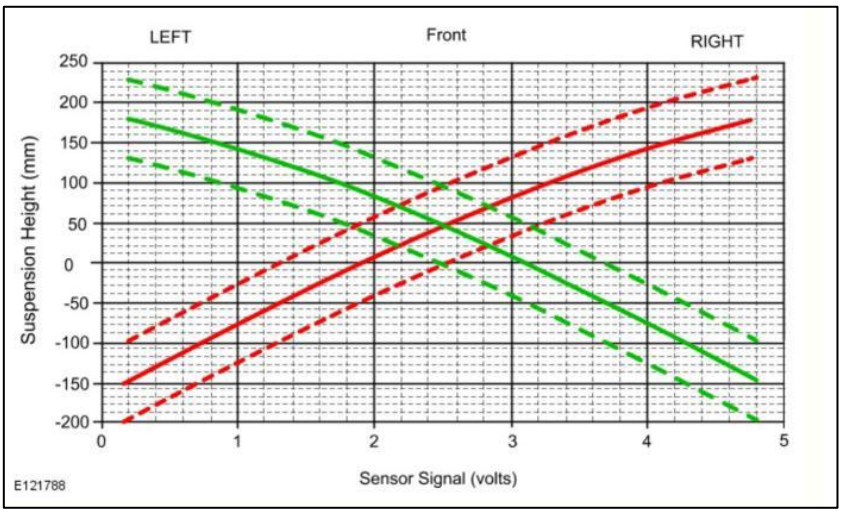
2.5.6. Fallas comunes en sensores de altura

Los sensores de altura en sistemas ECAS pueden presentar diferentes tipos de fallas que afectan directamente el comportamiento del sistema de suspensión. Una de las fallas más comunes es el desgaste mecánico del brazo del sensor, lo que genera lecturas incorrectas de posición.

Otra falla frecuente es la degradación interna del componente electrónico, lo que provoca señales inestables o fuera de rango. También pueden presentarse fallas en el cableado eléctrico, como cortocircuitos o interrupciones en la señal.

Estas fallas afectan directamente la capacidad del sistema ECAS para mantener la altura del vehículo, lo que puede generar inclinaciones, pérdida de estabilidad o desgaste irregular de los neumáticos.

Figura 11 Diagrama de fallas en sensores de altura ECAS



Fuente: Knorr-Bremse. (2019). Pneumatic Systems Diagnostic Manual.

2.5.7. Métodos de diagnóstico del sensor de altura

El diagnóstico del sensor de altura puede realizarse mediante diferentes métodos, siendo el más común la lectura de señales en tiempo real mediante equipos de

diagnóstico automotriz. Este método permite observar el comportamiento del sensor en diferentes posiciones del vehículo.

Otro método consiste en la verificación manual de la señal de voltaje utilizando un multímetro, lo que permite comprobar si el sensor está dentro del rango operativo establecido.

En sistemas más avanzados, el diagnóstico se realiza mediante software especializado conectado a la ECU del vehículo, lo que permite analizar datos en tiempo real y detectar fallas de manera más precisa.

2.5.8. Relación del sensor de altura con el banco de pruebas

El sensor de altura es un componente fundamental dentro del desarrollo del banco de pruebas del sistema ECAS, ya que permite simular condiciones reales de operación del vehículo. En el banco de pruebas, este sensor puede ser utilizado para verificar el comportamiento del sistema ante diferentes cargas simuladas.

Además, su señal puede ser interpretada para evaluar la respuesta de la ECU y la activación de las electroválvulas, lo que permite validar el correcto funcionamiento del sistema sin necesidad de instalarlo en el vehículo real.

2.6. UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECU) DEL SISTEMA ECAS

2.6.1. Concepto de Unidad de Control Electrónico

La Unidad de Control Electrónico (ECU, Electronic Control Unit) constituye el componente principal dentro del sistema de suspensión electroneumática ECAS. Su función consiste en procesar la información proveniente de los sensores instalados en el vehículo y ejecutar acciones de control mediante actuadores neumáticos para mantener la altura programada del chasis.

En los sistemas modernos de suspensión, la ECU permite automatizar procesos que anteriormente dependían de mecanismos puramente mecánicos. Esto mejora la precisión de regulación, incrementa la seguridad operacional y optimiza el comportamiento dinámico del vehículo bajo diferentes condiciones de carga.

Según Bosch (2018), las unidades electrónicas de control representan el núcleo de los sistemas inteligentes presentes en los vehículos modernos, ya que permiten procesar grandes cantidades de información en tiempo real y ejecutar estrategias avanzadas de control.

2.6.2. Arquitectura básica de una ECU

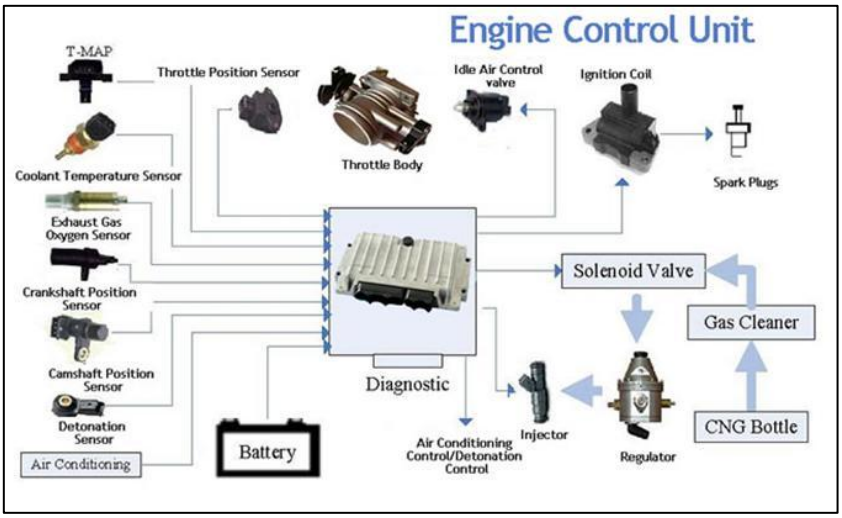
La estructura interna de una ECU está compuesta por diversos módulos electrónicos encargados de procesar señales de entrada y generar señales de salida.

Entre los principales componentes internos se encuentran:

- Microprocesador.
- Memoria RAM.
- Memoria ROM.
- Convertidores analógico-digitales.
- Circuitos de entrada y salida.
- Interfaces de comunicación CAN.

Estos elementos trabajan conjuntamente para garantizar una respuesta rápida y precisa ante cualquier variación detectada en el sistema de suspensión.

Figura 12 Arquitectura básica de una Unidad de Control Electrónico (ECU)



Fuente: Bosch, R. (2018). Bosch Automotive Handbook (9th Edition). Robert Bosch GmbH.

2.6.3. Procesamiento de señales en la ECU

La ECU recibe continuamente información proveniente de los sensores de altura instalados en el sistema ECAS. Estas señales ingresan normalmente en forma de voltajes analógicos que representan la posición relativa entre el eje y el chasis del vehículo.

Una vez recibidas, las señales son convertidas a formato digital mediante convertidores analógico-digitales internos. Posteriormente, el microprocesador

compara dichos valores con parámetros previamente programados dentro de la memoria del sistema.

Cuando se detecta una diferencia significativa entre la altura real y la altura deseada, la ECU genera una orden correctiva para restablecer el nivel del vehículo.

2.6.4. Funciones principales de la ECU dentro del ECAS

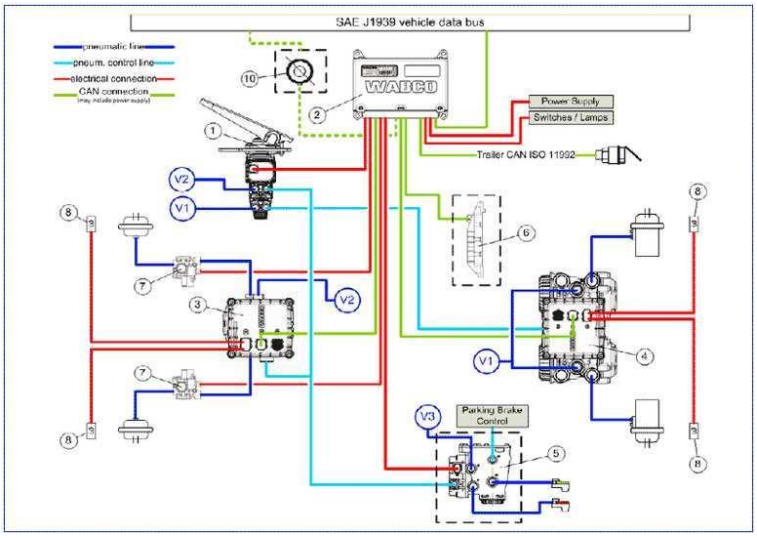
Dentro del sistema ECAS, la ECU cumple funciones fundamentales relacionadas con la supervisión y control automático de la suspensión.

Entre sus principales funciones destacan:

- Monitoreo continuo de sensores.
- Procesamiento de señales eléctricas.
- Control de electroválvulas.
- Regulación automática de altura.
- Compensación de carga.
- Detección de fallas.
- Comunicación con otros módulos electrónicos.

Estas funciones permiten mantener condiciones óptimas de estabilidad, confort y seguridad durante la operación del vehículo.

Figura 13 Interacción entre ECU, sensores y actuadores del sistema ECAS



Fuente: WABCO. (2018). ECAS Electronic Controlled Air Suspension Technical Guide.

2.6.5. Diagnóstico electrónico mediante la ECU

Una de las características más importantes de las ECU modernas es su capacidad de autodiagnóstico. Durante el funcionamiento del sistema, la unidad supervisa permanentemente las señales de sensores, actuadores y redes de comunicación.

Cuando se detecta una condición anormal, la ECU genera un código de falla o DTC (Diagnostic Trouble Code), el cual es almacenado en memoria para posteriores procesos de diagnóstico.

Este mecanismo permite reducir significativamente los tiempos de localización de averías y mejorar la eficiencia de los procesos de mantenimiento.

2.6.6. Relación de la ECU con el banco de pruebas

Dentro del banco de pruebas propuesto para el sistema de suspensión electroneumática del Volvo FH modelo 2000, la ECU constituye uno de los componentes principales de análisis.

El banco permitirá evaluar el comportamiento de la unidad electrónica frente a diferentes condiciones simuladas de operación, verificando la respuesta ante variaciones de altura, activación de electroválvulas y generación de códigos de diagnóstico.

La incorporación de la ECU dentro del banco de pruebas facilitará la enseñanza técnica, el entrenamiento de personal especializado y la validación funcional del sistema ECAS fuera del vehículo.

2.7. ELECTROVÁLVULAS Y ACTUADORES NEUMÁTICOS DEL SISTEMA ECAS

2.7.1. Concepto de electroválvulas en sistemas electroneumáticos

Las electroválvulas son dispositivos electromecánicos encargados de controlar el paso de aire comprimido dentro de un sistema neumático mediante señales eléctricas provenientes de una unidad de control electrónico (ECU). En los sistemas ECAS, estas válvulas constituyen el principal elemento actuador, permitiendo regular la presión de aire en los fuelles neumáticos para mantener la altura correcta del vehículo.

La incorporación de electroválvulas en sistemas de suspensión representa una evolución significativa respecto a los sistemas neumáticos convencionales, ya que

permite automatizar completamente los procesos de nivelación y compensación de carga.

Según WABCO (2018), las electroválvulas son componentes fundamentales en los sistemas de suspensión controlados electrónicamente debido a su capacidad de respuesta rápida y elevada precisión de regulación.

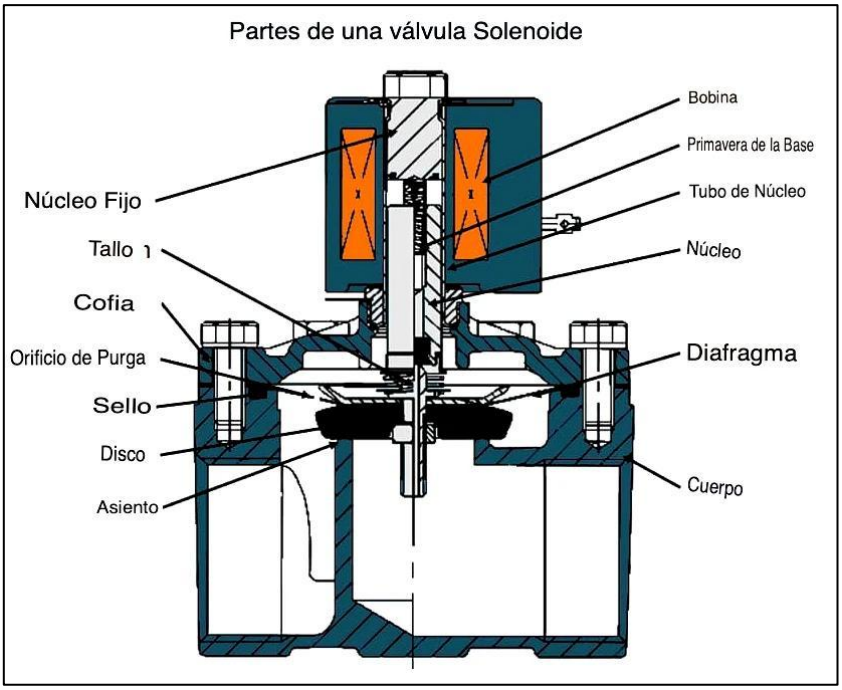
2.7.2. Principio de funcionamiento de una electroválvula

El funcionamiento de una electroválvula se basa en el principio del electromagnetismo. Cuando una corriente eléctrica circula por la bobina interna, se genera un campo magnético que desplaza un núcleo móvil o émbolo, permitiendo abrir o cerrar el paso del aire comprimido.

Cuando la señal eléctrica desaparece, un resorte interno devuelve el núcleo a su posición original, interrumpiendo nuevamente el flujo neumático.

Este mecanismo permite controlar de forma precisa la cantidad de aire que ingresa o sale de los fuelles neumáticos, garantizando el correcto funcionamiento del sistema ECAS.

Figura 14 Principio de funcionamiento de una electroválvula neumática



Fuente: WABCO. (2018). Electronic Controlled Air Suspension Technical Guide.

2.7.3. Clasificación de las electroválvulas utilizadas en ECAS

Las electroválvulas utilizadas en sistemas de suspensión electroneumática pueden clasificarse según su configuración funcional.

Entre las más utilizadas se encuentran:

- Electroválvulas de dos vías.
- Electroválvulas de tres vías.
- Electroválvulas de llenado.
- Electroválvulas de descarga.
- Electroválvulas proporcionales.

En los sistemas ECAS modernos predominan las electroválvulas proporcionales debido a su capacidad para regular gradualmente el caudal de aire, permitiendo un control más preciso de la suspensión.

2.7.4. Función de las electroválvulas dentro del sistema ECAS

Las electroválvulas desempeñan la función de intermediarias entre la ECU y los componentes neumáticos del sistema.

Cuando la ECU detecta una diferencia entre la altura real y la altura programada, envía señales eléctricas hacia las electroválvulas correspondientes. Estas regulan el flujo de aire hacia los fuelles neumáticos para aumentar o disminuir la altura del vehículo según sea necesario.

Este proceso se realiza continuamente durante la operación del vehículo, permitiendo una regulación automática y permanente.

2.7.5. Actuadores neumáticos del sistema

Los actuadores neumáticos son dispositivos que transforman la energía del aire comprimido en movimiento mecánico. En el sistema ECAS, los principales actuadores son los fuelles neumáticos, encargados de soportar la carga del vehículo y absorber las irregularidades del terreno.

La presión interna de los fuelles determina directamente la altura del chasis y la rigidez de la suspensión. Por esta razón, el correcto funcionamiento de los actuadores neumáticos resulta fundamental para la estabilidad del vehículo.

Figura 15 Actuadores neumáticos y fuelles de suspensión en vehículos pesados



Fuente: Volvo Trucks. (2000). Air Suspension System Technical Manual.

2.7.6. Relación entre electroválvulas y sensores de altura

El funcionamiento eficiente del sistema ECAS depende de la interacción permanente entre sensores de altura, ECU y electroválvulas.

Los sensores detectan la posición actual del vehículo, la ECU procesa dicha información y las electroválvulas ejecutan las acciones correctivas necesarias sobre los actuadores neumáticos.

Esta integración constituye un sistema de control en lazo cerrado que permite mantener condiciones óptimas de estabilidad y confort durante la conducción.

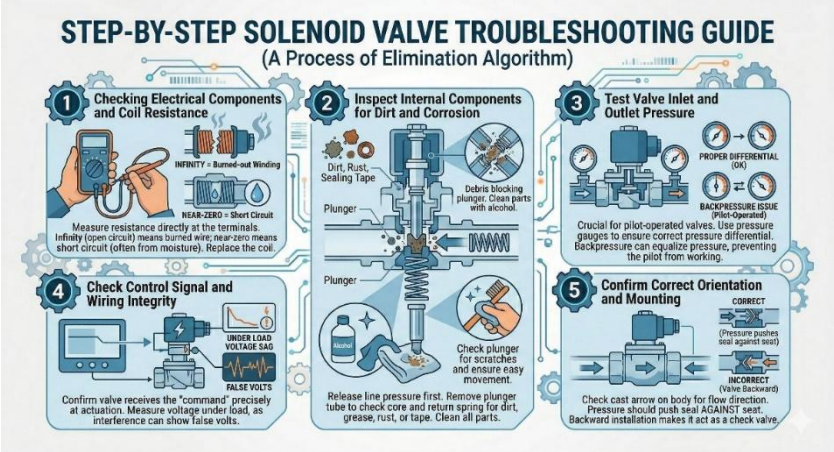
2.7.7. Fallas comunes en electroválvulas y actuadores neumáticos

Las fallas más frecuentes en estos componentes incluyen:

- Obstrucción de conductos internos.
- Desgaste de sellos neumáticos.
- Bobinas electromagnéticas defectuosas.
- Fugas de aire.
- Cortocircuitos eléctricos.
- Corrosión de terminales.
- Atascamiento mecánico del núcleo móvil.

Estas averías pueden provocar errores de nivelación, pérdida de estabilidad y generación de códigos de falla en la ECU.

Figura 16 Principales fallas en electroválvulas y actuadores neumáticos



Fuente: Knorr-Bremse. (2019). Pneumatic Systems Diagnostic Manual.

2.7.8. Relación de las electroválvulas con el banco de pruebas

Dentro del banco de pruebas propuesto para el sistema ECAS del Volvo FH modelo 2000, las electroválvulas representan uno de los principales componentes de análisis y diagnóstico.

El banco permitirá verificar tiempos de respuesta, funcionamiento eléctrico, comportamiento neumático y capacidad de regulación de presión. Asimismo, posibilitará la simulación de fallas reales para fines académicos y de capacitación técnica.

La evaluación individual de estos componentes contribuirá a mejorar la precisión de los diagnósticos y optimizar los procedimientos de mantenimiento del sistema de suspensión electroneumática.

2.8. RED DE COMUNICACIÓN CAN BUS EN EL SISTEMA ECAS

2.8.1. Concepto de red CAN Bus

La red CAN Bus (Controller Area Network) es un sistema de comunicación digital desarrollado originalmente por Bosch para permitir el intercambio de información entre diferentes unidades electrónicas de control dentro de un vehículo.

Antes de la aparición de esta tecnología, cada componente electrónico requería conexiones individuales mediante cableado específico, lo que aumentaba

considerablemente la complejidad eléctrica de los vehículos. La implementación del CAN Bus permitió reducir la cantidad de cables, mejorar la velocidad de transmisión de datos y aumentar la confiabilidad de los sistemas electrónicos.

Según Bosch (2018), el protocolo CAN se ha convertido en uno de los estándares más utilizados en la industria automotriz debido a su robustez y capacidad para operar en entornos sometidos a vibraciones, interferencias electromagnéticas y condiciones severas de trabajo.

2.8.2. Principio de funcionamiento de la red CAN

La red CAN funciona mediante la transmisión de mensajes digitales entre diferentes módulos electrónicos conectados a un mismo canal de comunicación.

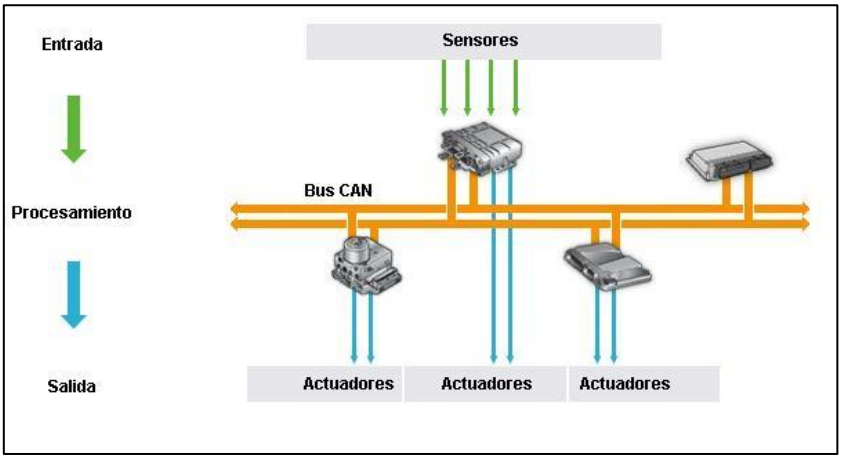
A diferencia de los sistemas convencionales, donde existe una conexión directa entre cada dispositivo, en CAN todos los módulos comparten dos líneas principales de comunicación denominadas:

- CAN High (CAN-H)
- CAN Low (CAN-L)

La información es transmitida mediante diferencias de voltaje entre ambas líneas, permitiendo una comunicación segura y resistente a interferencias externas.

Cada mensaje transmitido posee un identificador específico que permite determinar qué módulo debe procesar la información recibida.

Figura 17 Principio básico de comunicación de una red CAN Bus



Fuente: Bosch. (2018). Bosch Automotive Handbook. Robert Bosch GmbH.

2.8.3. Arquitectura de comunicación en vehículos pesados

Los vehículos modernos incorporan múltiples unidades electrónicas de control encargadas de supervisar diferentes sistemas.

Entre los módulos más importantes se encuentran:

- ECU del motor.
- ECU de transmisión.
- ECU de frenos ABS/EBS.
- ECU de suspensión ECAS.
- Tablero de instrumentos.
- Sistema de gestión de carrocería.

Todos estos módulos intercambian información continuamente mediante la red CAN, permitiendo que el vehículo funcione como un sistema electrónico integrado.

En vehículos pesados como el Volvo FH, esta comunicación resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y control dinámico.

2.8.4. Comunicación entre ECAS y otros módulos electrónicos

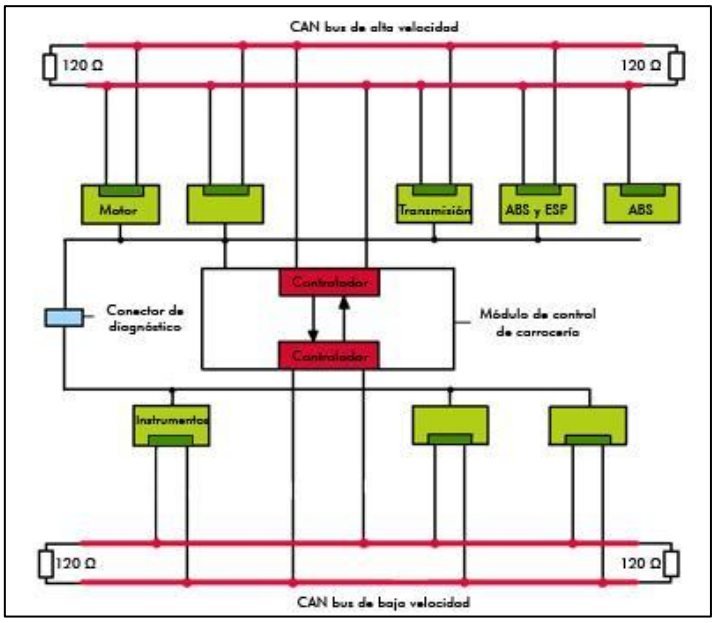
La ECU del sistema ECAS no trabaja de manera independiente. Durante la operación del vehículo recibe y transmite información a otros módulos electrónicos.

Por ejemplo, la ECU de suspensión puede recibir información relacionada con:

- Velocidad del vehículo.
- Estado de frenado.
- Distribución de carga.
- Posición del acelerador.
- Activación de sistemas de estabilidad.

Esta información permite que el sistema ajuste automáticamente la suspensión según las condiciones de operación.

Figura 18 Interacción del sistema ECAS con otros módulos electrónicos mediante CAN Bus



Fuente: Volvo Trucks. (2000). Electronic Architecture Technical Manual.

2.8.5. Ventajas de la comunicación CAN en sistemas ECAS

La utilización de redes CAN dentro del sistema ECAS ofrece importantes ventajas técnicas.

Entre las principales se encuentran:

- Reducción del cableado eléctrico.
- Mayor velocidad de comunicación.
- Mejor capacidad de diagnóstico.
- Intercambio de información en tiempo real.
- Mayor confiabilidad operacional.
- Integración con sistemas de seguridad.

Estas características permiten mejorar considerablemente el desempeño general del vehículo.

2.8.6. Diagnóstico de la red CAN Bus

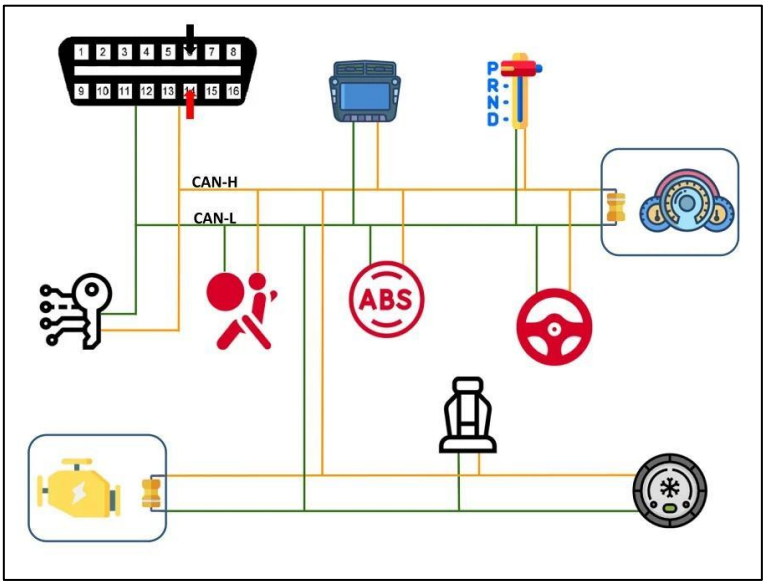
La red CAN puede presentar diferentes tipos de fallas que afectan el intercambio de información entre módulos electrónicos.

Entre las fallas más comunes se encuentran:

- Cortocircuitos entre líneas CAN.
- Circuitos abiertos.
- Conectores defectuosos.
- Interferencias electromagnéticas.
- Módulos electrónicos averiados.

El diagnóstico de estas anomalías generalmente se realiza mediante equipos de escaneo automotriz y mediciones eléctricas utilizando osciloscopios y multímetros especializados.

Figura 19 Diagnóstico de señales CAN Bus mediante osciloscopio



Fuente: Bosch. (2018). Automotive Electronics and Networking Systems.

2.8.7. Importancia del CAN Bus en el banco de pruebas

La incorporación del análisis de comunicación CAN dentro del banco de pruebas permitirá verificar el intercambio de información entre la ECU de suspensión y los demás componentes electrónicos asociados al sistema ECAS.

Esto facilitará la simulación de condiciones reales de funcionamiento, la detección de errores de comunicación y el entrenamiento de técnicos especializados en diagnóstico electrónico automotriz.

Además, permitirá validar la respuesta del sistema frente a fallas simuladas de red, incrementando las capacidades didácticas y técnicas del banco de pruebas propuesto para el Volvo FH modelo 2000.

2.9. DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA ECAS

2.9.1. Concepto de diagnóstico electrónico automotriz

El diagnóstico electrónico automotriz constituye uno de los procesos más importantes dentro del mantenimiento moderno de vehículos pesados. Su finalidad es identificar, localizar y analizar posibles fallas presentes en los diferentes sistemas electrónicos que intervienen en el funcionamiento del vehículo. A diferencia de los métodos tradicionales de diagnóstico, basados principalmente en inspecciones mecánicas visuales, el diagnóstico electrónico permite acceder directamente a la información almacenada por las unidades de control electrónico, facilitando la detección rápida y precisa de anomalías.

En los vehículos actuales, gran parte de las funciones mecánicas han sido reemplazadas o complementadas por sistemas electrónicos de control. Esta evolución tecnológica ha incrementado significativamente la complejidad de los procesos de mantenimiento, haciendo indispensable el uso de herramientas especializadas para interpretar las señales eléctricas y los datos generados por los diferentes módulos electrónicos.

Según Bosch (2018), el diagnóstico electrónico representa una de las herramientas más eficaces para garantizar la confiabilidad de los sistemas automotrices modernos, ya que permite identificar fallas antes de que estas generen daños mayores en los componentes del vehículo.

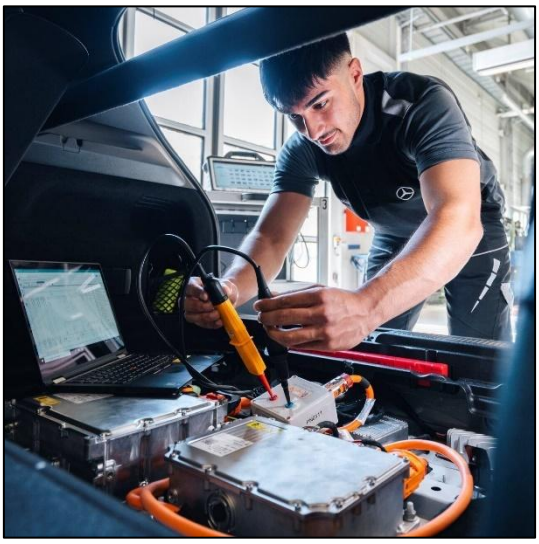
2.9.2. Importancia del diagnóstico en sistemas ECAS

El sistema ECAS está conformado por sensores, actuadores, electroválvulas, módulos electrónicos y circuitos neumáticos que trabajan de manera coordinada para mantener la altura adecuada del vehículo. Debido a la interacción permanente entre estos componentes, una falla en cualquiera de ellos puede afectar el desempeño general del sistema.

La importancia del diagnóstico radica en la capacidad de detectar oportunamente anomalías que podrían comprometer la estabilidad, el confort de conducción y la seguridad operacional del vehículo. Un sensor de altura defectuoso, una electroválvula bloqueada o una interrupción en la red de comunicación pueden provocar errores de nivelación que afectan directamente la distribución de carga y el comportamiento dinámico del camión.

En vehículos de transporte pesado como el Volvo FH modelo 2000, la detección temprana de fallas resulta fundamental debido a las exigencias operativas a las que se encuentra sometido el sistema de suspensión durante largas jornadas de trabajo.

Figura 20 Proceso general de diagnóstico electrónico en sistemas automotrices



Fuente: Bosch. (2018). Automotive Handbook. Robert Bosch GmbH.

2.9.3. Herramientas utilizadas para el diagnóstico del sistema ECAS

El diagnóstico del sistema ECAS requiere la utilización de diferentes instrumentos especializados que permitan analizar tanto las señales eléctricas como el comportamiento neumático del sistema.

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran los escáneres automotrices, los multímetros digitales, los osciloscopios, los manómetros de presión neumática y los equipos de diagnóstico específicos desarrollados por el fabricante.

Los escáneres permiten establecer comunicación directa con la ECU de suspensión, facilitando la lectura de parámetros en tiempo real, la visualización de códigos de falla y la ejecución de pruebas activas sobre los componentes del sistema.

Los multímetros son utilizados para verificar voltajes, resistencias y continuidad eléctrica, mientras que los osciloscopios permiten analizar la forma de onda de las señales generadas por sensores y módulos electrónicos.

2.9.4. Códigos de diagnóstico de fallas (DTC)

Las unidades electrónicas modernas poseen la capacidad de almacenar códigos de falla conocidos como DTC (Diagnostic Trouble Codes). Estos códigos representan anomalías detectadas por la ECU durante el funcionamiento normal del sistema.

Cuando la unidad de control identifica una condición fuera de los parámetros establecidos, registra un código específico acompañado de información adicional relacionada con la naturaleza de la falla.

Estos registros permiten al técnico localizar con mayor precisión el origen del problema y reducir significativamente los tiempos de reparación.

Los códigos de diagnóstico constituyen una de las principales fuentes de información durante los procesos de mantenimiento y representan una herramienta indispensable dentro de los sistemas electrónicos modernos.

2.9.5. Diagnóstico de sensores de altura

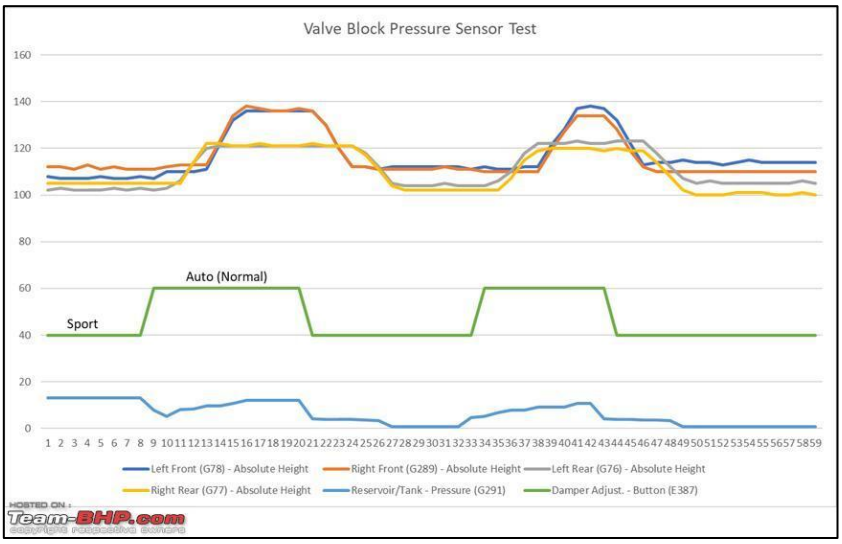
Los sensores de altura constituyen uno de los componentes más críticos del sistema ECAS. Su función consiste en informar continuamente a la ECU la posición relativa entre el chasis y los ejes del vehículo.

Durante el proceso de diagnóstico se verifica la alimentación eléctrica del sensor, la integridad de su señal de salida y la respuesta del dispositivo frente a movimientos controlados de la suspensión.

Una señal inestable, valores fuera del rango esperado o interrupciones en la comunicación pueden indicar desgaste interno, daños mecánicos o fallas en el cableado.

La evaluación correcta de estos sensores resulta esencial para garantizar la precisión del sistema de regulación automática de altura.

Figura 21 Diagnóstico de sensores de altura mediante instrumentos electrónicos



Fuente: WABCO. (2018). Air Suspension Sensor Technology Manual.

2.9.6. Diagnóstico de electroválvulas y actuadores neumáticos

Las electroválvulas son responsables de controlar el flujo de aire hacia los fuelles neumáticos. Su correcto funcionamiento determina la capacidad del sistema para elevar o descender el vehículo según las necesidades de operación.

El diagnóstico de estos componentes incluye la verificación de resistencia eléctrica de las bobinas, análisis de consumo de corriente, comprobación de activación mediante señales de control y evaluación del flujo neumático generado.

Asimismo, se inspeccionan posibles fugas de aire, obstrucciones internas y desgastes mecánicos que puedan afectar el desempeño del sistema.

La combinación de pruebas eléctricas y neumáticas permite determinar con precisión el estado operativo de cada componente.

2.9.7. Diagnóstico de la ECU y de la red CAN

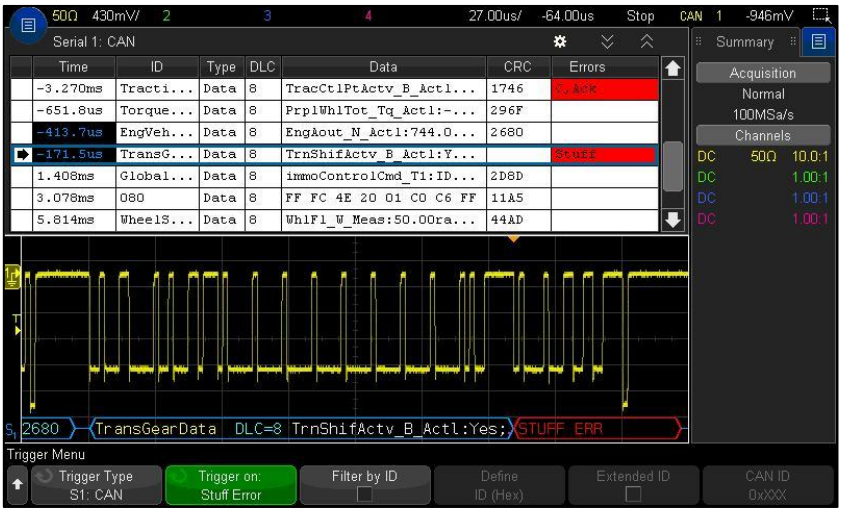
La ECU constituye el centro de procesamiento del sistema ECAS. Su evaluación incluye la verificación de alimentación eléctrica, integridad de conexiones, funcionamiento interno y comunicación con otros módulos electrónicos.

La red CAN también forma parte fundamental del diagnóstico, ya que permite el intercambio de información entre los diferentes sistemas del vehículo.

Problemas de comunicación, errores de transmisión o interrupciones de red pueden generar fallas aparentemente relacionadas con otros componentes cuando en realidad tienen origen en la comunicación electrónica.

Por esta razón, el análisis integral de la ECU y de la red CAN resulta indispensable dentro de cualquier procedimiento de diagnóstico avanzado.

Figura 22 Diagnóstico electrónico de la ECU y red CAN Bus



Fuente: Knorr-Bremse. (2019). Electronic Pneumatic Systems Manual.

2.9.8. Aplicación del diagnóstico dentro del banco de pruebas

Uno de los objetivos principales del banco de pruebas propuesto es reproducir las condiciones necesarias para realizar procedimientos de diagnóstico electrónico sin necesidad de intervenir directamente sobre el vehículo.

Mediante la simulación de señales de sensores, activación de electroválvulas y monitoreo de parámetros electrónicos, el banco permitirá evaluar el comportamiento completo del sistema ECAS en un entorno controlado.

Esta capacidad facilitará el entrenamiento técnico, la detección de fallas, la validación de reparaciones y la investigación de nuevas estrategias de mantenimiento, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico en sistemas de suspensión electroneumática.

2.10. BANCO DE PRUEBAS AUTOMOTRIZ

2.10.1. Concepto de banco de pruebas automotriz

Un banco de pruebas automotriz es una plataforma diseñada para reproducir de manera controlada las condiciones de funcionamiento de un sistema, componente o conjunto mecánico, eléctrico, electrónico o neumático perteneciente a un vehículo. Su finalidad principal consiste en permitir el análisis, evaluación, diagnóstico y validación del comportamiento de los componentes sin necesidad de realizar pruebas directamente sobre el vehículo en condiciones reales de operación.

Dentro del ámbito de la ingeniería automotriz, los bancos de pruebas constituyen herramientas fundamentales para la investigación, el desarrollo tecnológico, la capacitación técnica y los procesos de mantenimiento especializado. Gracias a ellos es posible simular diferentes escenarios de funcionamiento, detectar fallas, verificar reparaciones y analizar variables de operación bajo condiciones seguras y controladas.

Según Heisler (2002), los bancos de pruebas representan una de las herramientas más importantes dentro de los procesos modernos de diagnóstico automotriz debido a que permiten estudiar sistemas complejos de forma aislada, reduciendo riesgos operativos y mejorando la precisión de los análisis realizados.

2.10.2. Evolución de los bancos de pruebas en la industria automotriz

El desarrollo tecnológico de la industria automotriz ha provocado una evolución constante de los métodos de diagnóstico y evaluación de componentes vehiculares. En los primeros años de la industria, las pruebas se realizaban directamente sobre los vehículos, lo que generaba elevados costos operativos, riesgos para los operadores y dificultades para reproducir condiciones específicas de funcionamiento.

Con la incorporación de sistemas electrónicos, sensores inteligentes y unidades de control electrónico, surgió la necesidad de desarrollar plataformas capaces de reproducir condiciones de trabajo reales sin depender del vehículo completo. Esta necesidad impulsó la creación de bancos de pruebas especializados para motores, transmisiones, sistemas de frenos, sistemas de suspensión y redes electrónicas de comunicación.

Actualmente, los fabricantes automotrices utilizan bancos de pruebas avanzados durante las etapas de diseño, validación y mantenimiento de sus sistemas,

permitiendo obtener información precisa sobre el comportamiento de cada componente antes de su instalación definitiva en el vehículo.

Figura 23 Evolución de los bancos de pruebas automotrices



Fuente: Heisler, H. (2002). Advanced Vehicle Technology. Butterworth-Heinemann.

2.10.3. Objetivos de un banco de pruebas automotriz

Los bancos de pruebas son desarrollados para cumplir diversos objetivos técnicos, académicos e industriales. Entre los principales objetivos se encuentran la evaluación funcional de componentes, la simulación de condiciones de operación, la detección de fallas y la validación de procesos de mantenimiento.

Asimismo, permiten analizar el comportamiento de sistemas completos bajo diferentes escenarios de funcionamiento, facilitando la toma de decisiones técnicas fundamentadas en datos obtenidos experimentalmente.

Desde el punto de vista educativo, los bancos de pruebas constituyen herramientas didácticas de gran valor, ya que permiten a estudiantes y técnicos interactuar directamente con tecnologías reales sin exponer vehículos operativos a riesgos innecesarios.

2.10.4. Clasificación de los bancos de pruebas

Los bancos de pruebas pueden clasificarse según el tipo de sistema que evalúan y según el nivel de complejidad tecnológica incorporado.

Entre los principales tipos se encuentran:

- Bancos de pruebas para motores.
- Bancos de pruebas para sistemas de frenos.
- Bancos de pruebas para transmisiones.
- Bancos de pruebas para sistemas eléctricos.
- Bancos de pruebas electrónicos.
- Bancos de pruebas neumáticos.
- Bancos de pruebas electroneumáticos.

En el caso del presente proyecto, el banco de pruebas pertenece a la categoría de bancos electroneumáticos debido a que integra componentes electrónicos, eléctricos y neumáticos dentro de una misma plataforma de análisis.

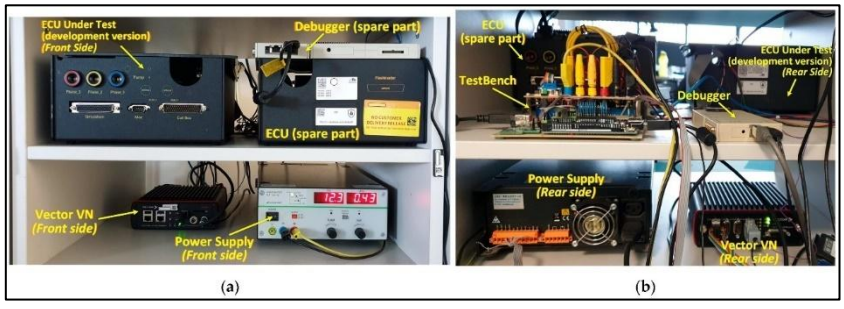
2.10.5. Componentes fundamentales de un banco de pruebas

La estructura básica de un banco de pruebas automotriz está conformada por diversos subsistemas que trabajan de manera coordinada para reproducir las condiciones de funcionamiento del sistema analizado.

Entre los componentes más importantes se encuentran la estructura mecánica de soporte, los sistemas de alimentación eléctrica, los dispositivos de simulación, los sensores de monitoreo, los instrumentos de medición y las interfaces de diagnóstico.

La estructura mecánica tiene la función de soportar físicamente los componentes sometidos a evaluación. Los sistemas eléctricos suministran la energía necesaria para la operación de sensores, actuadores y unidades electrónicas. Por su parte, los instrumentos de medición permiten registrar variables físicas necesarias para el análisis técnico.

Figura 24 Componentes generales de un banco de pruebas automotriz



Fuente: Bosch. (2018). Automotive Testing Systems Manual.

2.10.6. Importancia de la simulación dentro del banco de pruebas

Uno de los aspectos más importantes de un banco de pruebas es su capacidad para simular condiciones reales de funcionamiento. La simulación permite reproducir diferentes estados operativos del sistema sin necesidad de utilizar el vehículo completo.

En el caso de la suspensión electroneumática ECAS, la simulación puede incluir variaciones de altura, cambios de carga, activación de sensores, generación de señales electrónicas y condiciones de falla programadas.

Esta capacidad resulta especialmente valiosa durante los procesos de capacitación técnica, ya que permite estudiar el comportamiento del sistema bajo escenarios que podrían ser difíciles o peligrosos de reproducir en condiciones reales de circulación.

2.10.7. Aplicación de bancos de pruebas en el diagnóstico automotriz

Los bancos de pruebas han adquirido una gran importancia dentro del diagnóstico moderno debido a la creciente complejidad de los sistemas vehiculares actuales.

Mediante estas plataformas es posible analizar individualmente sensores, actuadores, unidades electrónicas y sistemas completos, identificando con precisión el origen de posibles anomalías.

La utilización de bancos de pruebas reduce considerablemente los tiempos de diagnóstico y aumenta la confiabilidad de los procedimientos de mantenimiento, ya que permite realizar verificaciones repetitivas bajo condiciones controladas.

Figura 25 Aplicación del banco de pruebas en procesos de diagnóstico automotriz



Fuente: Knorr-Bremse. (2019). Diagnostic Systems for Commercial Vehicles.

2.10.8. Relación del banco de pruebas con el sistema ECAS del Volvo FH

La construcción de un banco de pruebas para el sistema de suspensión electroneumática del Volvo FH modelo 2000 permitirá reproducir las condiciones de funcionamiento del sistema ECAS fuera del vehículo, facilitando el análisis detallado de cada uno de sus componentes.

Mediante esta plataforma será posible evaluar sensores de altura, electroválvulas, fuelles neumáticos, redes de comunicación y unidades electrónicas de control, permitiendo realizar diagnósticos precisos y simulaciones de fallas reales.

Además de su aplicación en procesos de mantenimiento, el banco de pruebas servirá como herramienta de formación académica y capacitación técnica especializada, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento en sistemas de suspensión electroneumática y control electrónico vehicular.

2.11. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BANCOS

2.11.1. Importancia del diseño en un banco de pruebas

El diseño constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo de cualquier banco de pruebas automotriz. A través de esta fase se establecen las características estructurales, funcionales y operativas que permitirán reproducir de manera segura y eficiente las condiciones de trabajo del sistema que será sometido a evaluación.

Un diseño adecuado debe garantizar que todos los componentes puedan ser instalados de manera organizada, accesible y segura. Asimismo, debe permitir la observación directa del funcionamiento de los elementos evaluados, facilitando los procesos de diagnóstico, mantenimiento y capacitación técnica.

En el caso específico de los sistemas electroneumáticos, el diseño adquiere una importancia aún mayor debido a la integración simultánea de componentes mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos que deben operar de forma coordinada dentro de una misma plataforma experimental.

Según Heisler (2002), un banco de pruebas correctamente diseñado no solo mejora la precisión de los ensayos, sino que también incrementa la seguridad de los operadores y prolonga la vida útil de los componentes sometidos a análisis.

2.11.2. Criterios de diseño para bancos de pruebas automotrices

Durante el proceso de diseño deben considerarse diversos criterios técnicos que garanticen la funcionalidad y confiabilidad del sistema.

Entre los principales criterios se encuentran la resistencia estructural, la facilidad de acceso a los componentes, la modularidad del sistema, la seguridad operativa y la capacidad de expansión futura.

La resistencia estructural asegura que la plataforma pueda soportar el peso y las vibraciones generadas por los componentes instalados. La accesibilidad facilita la realización de prácticas de mantenimiento y diagnóstico. Por su parte, la modularidad permite reemplazar o incorporar nuevos elementos sin modificar completamente la estructura existente.

Además, la seguridad debe considerarse como un aspecto prioritario, especialmente cuando se trabaja con sistemas neumáticos sometidos a presión y circuitos eléctricos energizados.

Figura 26 Criterios generales para el diseño de un banco de pruebas automotriz



Fuente: Heisler, H. (2002). Advanced Vehicle Technology. Butterworth-Heinemann.

2.11.3. Diseño estructural del banco de pruebas

La estructura constituye la base física sobre la cual se montarán todos los componentes del sistema ECAS. Su diseño debe proporcionar estabilidad mecánica suficiente para soportar sensores, electroválvulas, módulos electrónicos, depósitos de aire, compresores y elementos de simulación.

Generalmente se utilizan perfiles de acero estructural debido a su elevada resistencia mecánica y facilidad de fabricación. La selección de dimensiones depende de la cantidad de componentes instalados y del espacio disponible para las actividades de diagnóstico y capacitación.

Además de soportar el peso de los componentes, la estructura debe facilitar la distribución ordenada de tuberías neumáticas, cableado eléctrico y dispositivos de medición.

2.11.4. Distribución de componentes dentro del banco

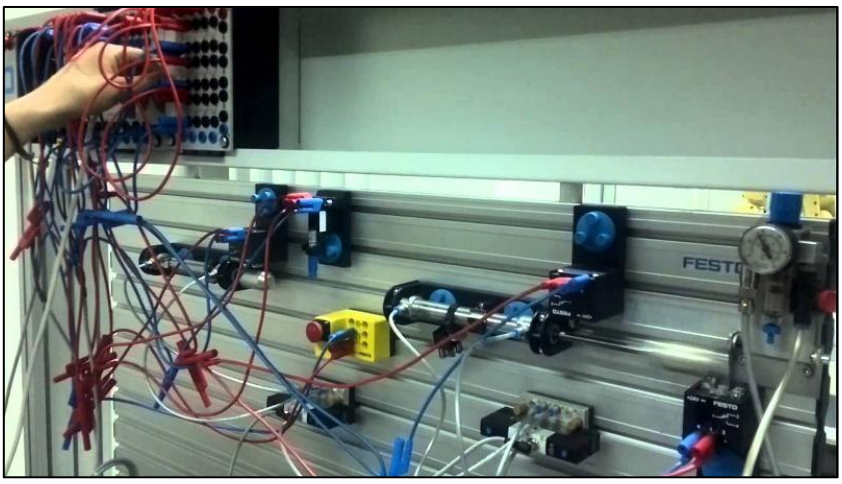
La disposición física de los componentes influye directamente en la funcionalidad y facilidad de uso del banco de pruebas.

Los sensores, actuadores y módulos electrónicos deben ubicarse de manera que permitan observar claramente su funcionamiento durante las prácticas de diagnóstico. Asimismo, los elementos neumáticos deben instalarse respetando criterios de accesibilidad y seguridad.

La distribución adecuada también facilita la identificación visual de las conexiones eléctricas y neumáticas, permitiendo que los estudiantes y técnicos comprendan mejor la interacción entre los diferentes subsistemas.

En aplicaciones didácticas, resulta recomendable que cada componente esté claramente identificado mediante etiquetas y señalización técnica.

Figura 27 Distribución típica de componentes en un banco de pruebas electroneumático



Fuente: WABCO. (2018). Technical Training Systems Manual.

2.11.5. Sistema de alimentación eléctrica

Todo banco de pruebas requiere un sistema de alimentación eléctrica capaz de suministrar energía estable a los componentes electrónicos y electromecánicos instalados.

En sistemas ECAS, la alimentación generalmente se realiza mediante fuentes de corriente continua equivalentes a las utilizadas en el vehículo original. Estas fuentes deben proporcionar voltajes adecuados para la ECU, sensores y electroválvulas.

Además, es recomendable incorporar sistemas de protección eléctrica como fusibles, interruptores termomagnéticos y dispositivos contra sobrecorriente, con el objetivo de evitar daños en los componentes durante las prácticas de laboratorio.

La correcta gestión de la alimentación eléctrica contribuye significativamente a la seguridad y confiabilidad del banco de pruebas.

2.11.6. Sistema neumático de simulación

El sistema neumático constituye uno de los elementos más importantes dentro del banco de pruebas para suspensión electroneumática. Su función consiste en reproducir las condiciones de presión y flujo de aire presentes en el sistema real del vehículo.

Este subsistema está conformado por compresores, depósitos de almacenamiento, reguladores de presión, líneas neumáticas y actuadores que permiten simular diferentes estados de funcionamiento.

La posibilidad de modificar las condiciones de presión facilita el análisis del comportamiento de sensores y electroválvulas bajo distintos escenarios operativos.

Figura 28 Sistema neumático utilizado en bancos de pruebas ECAS



Fuente: Knorr-Bremse. (2019). Pneumatic Training Systems Manual.

2.11.7. Instrumentación y monitoreo

La instrumentación permite medir y registrar las variables necesarias para evaluar el desempeño del sistema electroneumático.

Entre los instrumentos más utilizados se encuentran:

- Multímetros digitales.
- Osciloscopios.
- Manómetros.
- Escáneres automotrices.
- Indicadores luminosos.
- Pantallas de monitoreo.

La información proporcionada por estos dispositivos permite analizar el comportamiento de sensores, electroválvulas, presiones neumáticas y comunicaciones electrónicas en tiempo real.

La integración de sistemas de monitoreo incrementa significativamente las capacidades didácticas y de investigación del banco de pruebas.

2.11.8. Aplicación al banco de pruebas del Volvo FH modelo 2000

La construcción de un banco de pruebas para el sistema ECAS del Volvo FH modelo 2000 requiere la integración coordinada de todos los elementos anteriormente descritos.

La estructura deberá soportar componentes originales del sistema de suspensión, permitiendo reproducir condiciones reales de funcionamiento mediante la simulación de señales electrónicas y presiones neumáticas.

Asimismo, el banco deberá facilitar la observación de parámetros operativos, la generación de fallas controladas y la ejecución de procedimientos de diagnóstico especializados.

Estas características convertirán al banco de pruebas en una herramienta de gran utilidad para la formación técnica, el mantenimiento especializado y la investigación aplicada en sistemas de suspensión electroneumática.

2.12. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECAS

2.12.1. Importancia de las variables de análisis en sistemas electroneumáticos

Todo sistema de control electrónico requiere la supervisión continua de determinadas variables físicas para garantizar un funcionamiento adecuado. En el caso del sistema ECAS, estas variables permiten a la Unidad de Control Electrónico (ECU) determinar el estado operativo de la suspensión y ejecutar las acciones necesarias para mantener las condiciones óptimas de funcionamiento.

Las variables de análisis constituyen indicadores fundamentales del comportamiento del sistema, ya que proporcionan información relacionada con la posición del vehículo, las condiciones de carga, la presión neumática disponible y el estado de los diferentes componentes electrónicos involucrados en el proceso de regulación automática.

La correcta interpretación de estas variables permite identificar desviaciones respecto a los parámetros establecidos por el fabricante, facilitando la detección temprana de fallas y la realización de procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.

En el desarrollo del banco de pruebas propuesto para el Volvo FH modelo 2000, el monitoreo de estas variables permitirá evaluar el comportamiento funcional del sistema ECAS bajo diferentes condiciones simuladas de operación.

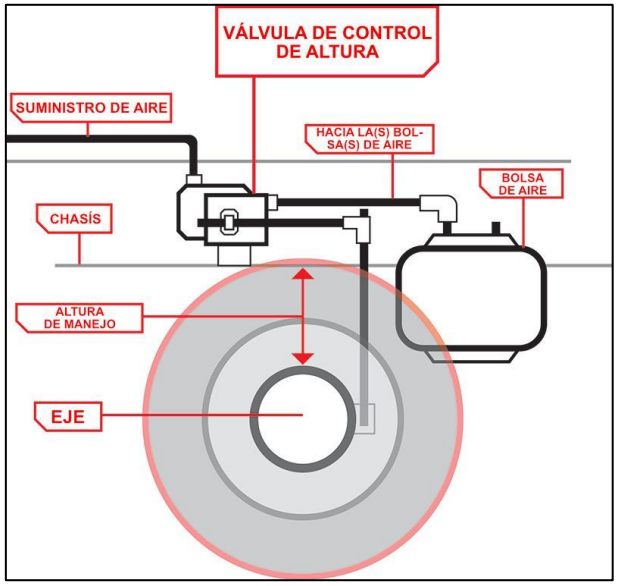
2.12.2. Altura de suspensión

La altura de suspensión constituye una de las variables más importantes dentro del sistema ECAS. Esta variable representa la distancia existente entre el chasis del vehículo y los ejes de suspensión, siendo utilizada como referencia principal para el control automático del sistema.

Durante la operación normal del vehículo, la ECU recibe continuamente información proveniente de los sensores de altura instalados en la suspensión. Estos sensores generan señales eléctricas proporcionales a la posición del chasis, permitiendo determinar si existe alguna desviación respecto al nivel programado.

Cuando la altura medida difiere de la altura de referencia, la ECU activa las electroválvulas correspondientes para introducir o liberar aire de los fuelles neumáticos, restableciendo la posición adecuada del vehículo.

Figura 29 Control automático de altura en sistemas ECAS



Fuente: Volvo Trucks. (2000). Air Suspension Technical Manual.

2.12.3. Presión de aire en los fuelles neumáticos

La presión del aire comprimido almacenado en los fuelles neumáticos representa otra variable fundamental para el funcionamiento del sistema.

Esta presión determina la capacidad del sistema para soportar cargas y mantener la altura programada del vehículo. Cuando la carga aumenta, la ECU ordena el ingreso de aire a los fuelles, incrementando la presión interna para compensar el peso adicional. De manera similar, cuando la carga disminuye, la presión es reducida para evitar elevaciones excesivas del chasis.

La supervisión permanente de esta variable permite verificar el correcto funcionamiento del sistema neumático, detectar fugas de aire y evaluar el rendimiento general de los actuadores neumáticos.

Además, la presión constituye uno de los parámetros más importantes durante las actividades de diagnóstico y calibración realizadas mediante el banco de pruebas.

2.12.4. Voltajes de alimentación del sistema

Los sistemas electrónicos requieren condiciones específicas de alimentación eléctrica para operar correctamente. Por esta razón, el monitoreo de los voltajes de alimentación constituye una variable esencial dentro del diagnóstico electrónico.

La ECU, los sensores y las electroválvulas dependen de una alimentación estable para garantizar un funcionamiento adecuado. Variaciones excesivas de voltaje pueden generar errores de comunicación, señales incorrectas o incluso daños permanentes en los componentes electrónicos.

Durante las pruebas de laboratorio, la medición de voltajes permitirá verificar la integridad de los circuitos eléctricos y confirmar que cada componente recibe la energía necesaria para operar dentro de sus parámetros de diseño.

Figura 30 Monitoreo de variables eléctricas en sistemas ECAS



Fuente: Bosch. (2018). Automotive Electronics and Electrical Systems.

2.12.5. Señales de sensores de altura

Las señales generadas por los sensores de altura constituyen una representación eléctrica de la posición mecánica del sistema de suspensión.

Estas señales son transmitidas continuamente hacia la ECU, donde son procesadas y comparadas con los valores de referencia programados por el fabricante.

El análisis de estas señales permite evaluar el estado funcional de los sensores, identificar posibles desviaciones de calibración y detectar anomalías relacionadas con desgaste mecánico, daños electrónicos o problemas de conexión.

Dentro del banco de pruebas, el monitoreo de estas señales permitirá estudiar el comportamiento dinámico del sistema ante diferentes condiciones simuladas de carga y desplazamiento.

2.12.6. Activación de electroválvulas

Las electroválvulas representan los principales actuadores del sistema ECAS. Su función consiste en regular el flujo de aire comprimido hacia los fuelles neumáticos según las órdenes emitidas por la ECU.

La activación de estos dispositivos puede evaluarse mediante la medición de señales eléctricas, consumo de corriente y tiempos de respuesta.

El análisis de esta variable permite verificar la correcta ejecución de las órdenes de control generadas por la ECU y comprobar el funcionamiento adecuado de los actuadores neumáticos.

Además, la observación de los ciclos de activación facilita la detección de fallas relacionadas con bobinas defectuosas, conexiones deterioradas o bloqueos mecánicos internos.

2.12.7. Comunicación electrónica entre módulos

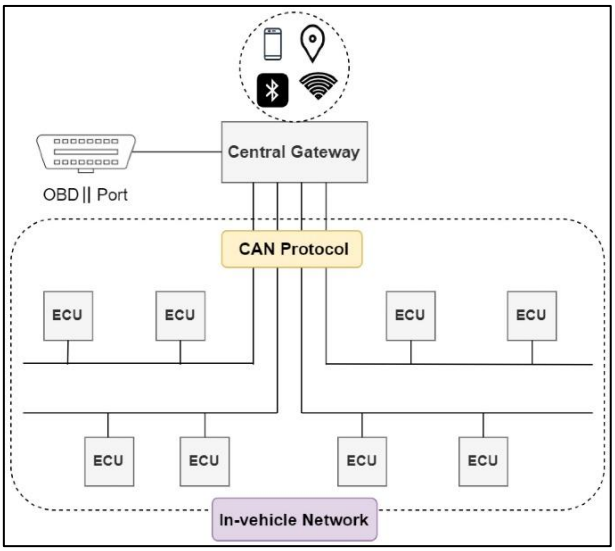
El intercambio de información entre módulos electrónicos constituye una variable de gran importancia dentro del sistema ECAS.

La ECU de suspensión mantiene comunicación constante con otros módulos del vehículo mediante la red CAN Bus. Esta comunicación permite compartir información

relacionada con velocidad del vehículo, estado de frenado, condiciones de carga y otros parámetros necesarios para la regulación automática de la suspensión.

La supervisión de esta variable permite identificar errores de comunicación, interrupciones de red y problemas asociados al intercambio de datos entre sistemas electrónicos.

Figura 31 Comunicación de datos mediante red CAN Bus



Fuente: Bosch. (2018). CAN Bus Systems and Automotive Networking.

2.12.8. Tiempo de respuesta del sistema

El tiempo de respuesta corresponde al intervalo transcurrido entre la detección de una variación de altura y la ejecución de la acción correctiva correspondiente por parte del sistema ECAS.

Esta variable constituye un indicador importante de la eficiencia operativa del sistema, ya que refleja la rapidez con la que la ECU procesa la información recibida y activa los componentes necesarios para corregir la desviación detectada.

Tiempos de respuesta excesivos pueden afectar la estabilidad del vehículo y generar comportamientos anormales durante la conducción.

Por esta razón, la evaluación de esta variable forma parte de los procedimientos de validación que serán realizados mediante el banco de pruebas.

2.12.9. Generación y almacenamiento de códigos de falla

Las unidades electrónicas modernas poseen la capacidad de registrar eventos anormales detectados durante el funcionamiento del sistema. Estos eventos son almacenados en forma de códigos de diagnóstico conocidos como DTC (Diagnostic Trouble Codes).

La generación de códigos de falla constituye una variable importante debido a que proporciona información relacionada con posibles anomalías presentes en sensores, actuadores, circuitos eléctricos o sistemas de comunicación.

El análisis de estos códigos permite acelerar los procesos de diagnóstico y mejorar la precisión de las intervenciones de mantenimiento.

Dentro del banco de pruebas será posible simular diferentes condiciones de falla con el objetivo de observar la respuesta de la ECU y estudiar los códigos generados por el sistema.

2.12.10. Relación de las variables de análisis con el banco de pruebas

Las variables descritas anteriormente constituyen la base técnica sobre la cual se desarrollará el proceso de evaluación del sistema ECAS del Volvo FH modelo 2000.

El banco de pruebas permitirá monitorear, registrar y analizar cada una de estas variables bajo condiciones controladas, facilitando la comprensión integral del comportamiento del sistema de suspensión electroneumática.

Asimismo, la posibilidad de generar condiciones de operación simuladas permitirá estudiar la interacción entre sensores, actuadores, módulos electrónicos y componentes neumáticos, fortaleciendo las capacidades de diagnóstico, investigación y formación técnica relacionadas con este tipo de tecnologías automotrices avanzadas.

Capitulo III

3. MARCO PRÁCTICO

3.1. Diagnóstico Y Análisis Inicial Del Sistema Ecas Del Volvo Fh 2000

Antes del diseño y construcción del banco de pruebas fue necesario realizar un proceso de diagnóstico y análisis técnico del sistema de suspensión electroneumática ECAS incorporado en el vehículo Volvo FH modelo 2000. Esta etapa permitió identificar la arquitectura general del sistema, reconocer sus componentes principales, comprender su funcionamiento y determinar las variables que posteriormente serían consideradas dentro del diseño del banco de pruebas.

El análisis previo constituye una fase fundamental dentro del desarrollo del proyecto, ya que permite establecer criterios técnicos adecuados para la simulación de condiciones reales de funcionamiento. Asimismo, facilita la identificación de parámetros de control, señales eléctricas, elementos neumáticos y estrategias de diagnóstico que serán implementadas posteriormente en el banco de pruebas.

Figura 32 Análisis Inicial Del Sistema Ecas Del Volvo



Fuente: Elaboración Propia

3.1.1. Identificación del sistema de suspensión del vehículo

El vehículo seleccionado para el desarrollo del proyecto corresponde a un Volvo FH modelo 2000 equipado con un sistema de suspensión neumática controlada

electrónicamente mediante tecnología ECAS (Electronic Controlled Air Suspension). Este sistema tiene como finalidad mantener una altura constante del vehículo independientemente de las variaciones de carga, garantizando condiciones óptimas de estabilidad, seguridad y confort durante la operación.

La identificación inicial del sistema permitió verificar la presencia de componentes neumáticos, electrónicos y electromecánicos encargados de regular la altura del vehículo. Durante esta etapa se realizó una inspección visual completa de los ejes, fuelles neumáticos, sensores de altura, cableado eléctrico, módulos electrónicos y líneas de distribución de aire comprimido.

Figura 33 verificación inicial



Fuente: Elaboracion Propia

El reconocimiento físico de estos elementos permitió comprender la distribución general del sistema dentro del vehículo y establecer los puntos de conexión necesarios para el desarrollo posterior del banco de pruebas.

Además de la inspección física, se procedió a la recopilación de información técnica disponible en manuales de servicio y documentación especializada del fabricante.

Esta información permitió identificar las características generales del sistema, así como los procedimientos de operación y mantenimiento recomendados.

Figura 34 Sistema de suspensión electroneumática ECAS instalado en el Volvo FH 2000



Fuente: Volvo Trucks. (2000). *Volvo FH Service Manual*.

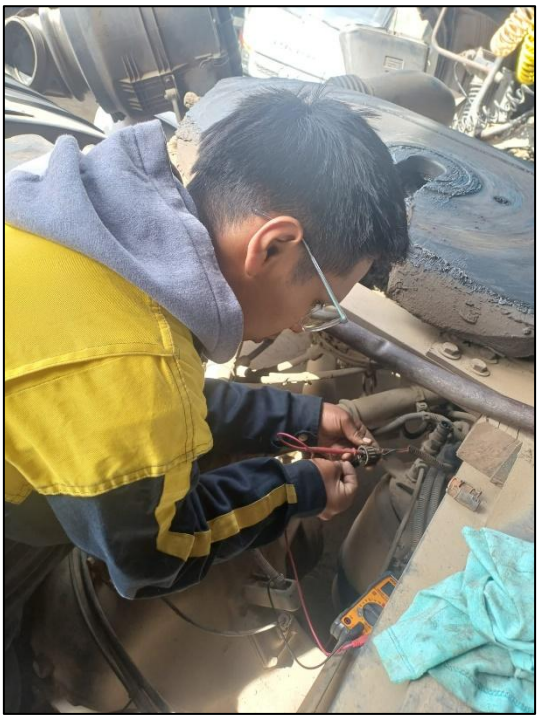
La identificación del sistema también permitió establecer que el ECAS opera mediante una estrategia de control en lazo cerrado, donde la unidad electrónica recibe información proveniente de sensores de altura y ejecuta acciones correctivas mediante electroválvulas neumáticas.

Este principio de funcionamiento sería posteriormente considerado como base para el diseño conceptual del banco de pruebas.

3.1.2. Inspección y reconocimiento de componentes principales

Una vez identificada la arquitectura general del sistema, se procedió al reconocimiento individual de cada uno de los componentes que intervienen en el funcionamiento del ECAS.

Figura 35 Ispeccion del sistema ECAS



Fuente: elaboración Propia

Durante esta etapa se verificó la existencia de fuelles neumáticos instalados sobre los ejes del vehículo. Estos componentes constituyen el elemento elástico principal del sistema y son responsables de soportar la carga mediante la acción del aire comprimido contenido en su interior.

Posteriormente se identificaron los sensores de altura encargados de medir continuamente la posición relativa entre el eje y el chasis del vehículo. Estos sensores generan señales eléctricas proporcionales al desplazamiento de la suspensión y representan una de las principales fuentes de información para la unidad de control electrónico.

Asimismo, se inspeccionaron las electroválvulas neumáticas responsables de controlar el flujo de aire hacia los fuelles. Estos dispositivos reciben señales eléctricas provenientes de la ECU y permiten modificar la presión interna del sistema para corregir la altura del vehículo.

Figura 36 Ispeccion de las Electrovalvulas



Fuente Elaboración Propia

Otro componente fundamental identificado durante la inspección fue la unidad de control electrónico ECAS. Este módulo constituye el centro de procesamiento del sistema, ya que recibe información de los sensores, ejecuta algoritmos de control y envía señales hacia los actuadores neumáticos.

Figura 37 Verificacion de las líneas de Aire



Fuente Elaboracion propia

La inspección también incluyó el análisis de las líneas de distribución de aire, depósitos neumáticos, conectores eléctricos y sistemas de protección presentes en la instalación original del vehículo.

Figura 38 Componentes principales del sistema ECAS del Volvo FH 2000.



Fuente: Elaboración propia basada en Volvo Trucks (2000).

El reconocimiento detallado de cada uno de estos elementos permitió determinar cuáles serían incorporados directamente dentro del banco de pruebas y cuáles requerirían procesos de simulación para reproducir condiciones reales de funcionamiento.

3.1.3. Análisis funcional del sistema ECAS

Una vez identificados los componentes principales, se realizó el análisis funcional del sistema con el objetivo de comprender la secuencia de operación utilizada para el control de la suspensión.

El análisis permitió establecer que el funcionamiento del ECAS inicia con la medición continua de la altura del vehículo mediante sensores instalados en los ejes. La información obtenida es transmitida hacia la unidad de control electrónico, donde es comparada con parámetros de referencia previamente establecidos por el fabricante.

Cuando la ECU detecta una desviación respecto a la altura programada, genera señales de control dirigidas hacia las electroválvulas neumáticas. Estas válvulas permiten la entrada o salida de aire comprimido de los fuelles, modificando la altura del vehículo hasta restablecer la condición deseada.

Este proceso ocurre de forma continua mientras el vehículo se encuentra en operación, permitiendo compensar automáticamente los cambios de carga y las variaciones producidas por las condiciones de conducción.

Figura 39 Inspeccion del sistema ECAS

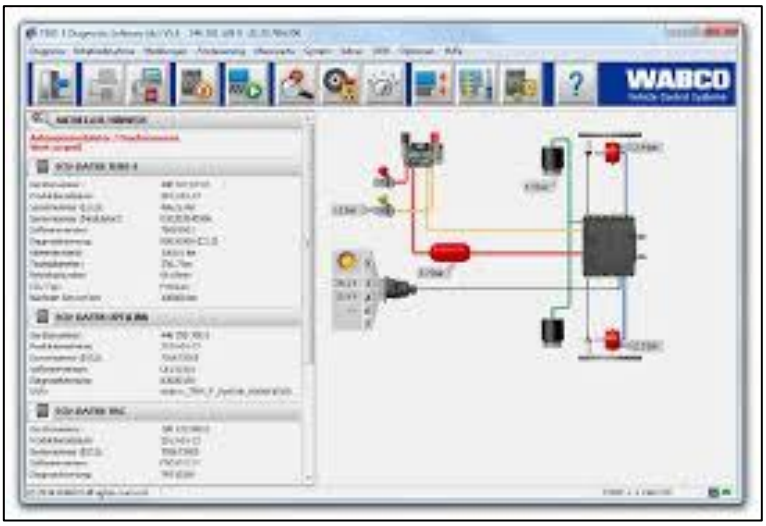


Fuente Elaboracion propia

Durante el análisis también se identificaron los principales parámetros que intervienen en el funcionamiento del sistema, entre ellos la presión neumática, la señal de los sensores de altura, el estado de las electroválvulas y la alimentación eléctrica de la ECU.

La comprensión de estas variables resultó fundamental para definir posteriormente los requerimientos técnicos del banco de pruebas, ya que dichas variables debían ser reproducidas y controladas dentro de un entorno de simulación.

Figura 40 Diagrama funcional del sistema ECAS.



Fuente: WABCO. (2018). Electronic Controlled Air Suspension Technical Manual.

Como resultado de esta etapa se obtuvo una comprensión integral de la arquitectura y funcionamiento del sistema de suspensión electroneumática del Volvo FH 2000, estableciendo las bases técnicas necesarias para el diseño y construcción del banco de pruebas destinado al diagnóstico y análisis del sistema.

3.2. DISEÑO CONCEPTUAL DEL BANCO DE PRUEBAS

Una vez concluida la etapa de diagnóstico y análisis del sistema de suspensión electroneumática ECAS del Volvo FH modelo 2000, se procedió al desarrollo del diseño conceptual del banco de pruebas. Esta fase tuvo como finalidad definir las características técnicas, funcionales y operativas que debería poseer el banco para reproducir de manera controlada las condiciones de funcionamiento del sistema original.

El diseño conceptual constituye una etapa fundamental dentro del proceso de desarrollo del proyecto, ya que permite establecer los requerimientos que posteriormente serán considerados durante el diseño mecánico, neumático, eléctrico y electrónico. Asimismo, proporciona una visión general de la arquitectura del sistema y de las funciones que deberán ser simuladas para garantizar un análisis adecuado de los componentes del ECAS.

La elaboración del diseño conceptual se realizó considerando las características originales del sistema de suspensión del Volvo FH 2000, así como las necesidades de diagnóstico, análisis y demostración requeridas para fines académicos y técnicos.

3.2.1. Objetivos del banco de pruebas

El banco de pruebas fue concebido como una plataforma experimental destinada a reproducir el funcionamiento del sistema ECAS fuera del vehículo, permitiendo observar y analizar el comportamiento de sus componentes bajo condiciones controladas.

El objetivo principal consistió en desarrollar una estructura capaz de integrar los componentes originales del sistema de suspensión electroneumática, facilitando la ejecución de pruebas de diagnóstico, simulación de fallas y verificación funcional de sensores, actuadores y elementos neumáticos.

Desde el punto de vista académico, el banco de pruebas busca proporcionar una herramienta didáctica que permita comprender de manera práctica el funcionamiento de los sistemas de suspensión controlados electrónicamente. Esto resulta especialmente importante debido al creciente uso de tecnologías electroneumáticas en vehículos de transporte pesado.

Desde el punto de vista técnico, el banco debe permitir la realización de pruebas sin necesidad de intervenir directamente sobre el vehículo, reduciendo tiempos de diagnóstico y disminuyendo riesgos asociados a la manipulación de componentes instalados en condiciones reales de operación.

Asimismo, el banco de pruebas debe facilitar la observación directa de señales eléctricas, parámetros neumáticos y estrategias de control utilizadas por la ECU ECAS, permitiendo una mejor comprensión de la interacción entre los diferentes subsistemas.

Figura 41 Concepto general del banco de pruebas para suspensión electroneumática ECAS.



Fuente: Elaboración chat GPT (2026).

La definición de estos objetivos permitió establecer las funciones mínimas que debía cumplir el banco de pruebas durante su etapa de diseño e implementación.

3.2.2. Requerimientos técnicos de diseño

Una vez establecidos los objetivos del proyecto, fue necesario definir los requerimientos técnicos que garantizarían la funcionalidad y operatividad del banco de pruebas.

Uno de los principales requerimientos consistió en la capacidad de reproducir el comportamiento real del sistema ECAS. Para ello, el banco debía incorporar componentes originales o equivalentes que permitieran generar condiciones similares a las presentes en el vehículo.

Otro requisito fundamental fue la posibilidad de simular variaciones de altura mediante mecanismos que reproduzcan los movimientos del eje respecto al chasis. Esta condición es indispensable para evaluar la respuesta de los sensores de altura y verificar la actuación de las electroválvulas controladas por la ECU.

Figura 42 sensores de altura



Fuente: Elaboración Propia

El sistema también debía permitir la generación y regulación de presión neumática, garantizando el suministro de aire comprimido necesario para el funcionamiento de los fuelles neumáticos y demás componentes asociados.

Desde el punto de vista electrónico, se estableció la necesidad de disponer de una alimentación eléctrica estable que permita energizar la ECU, los sensores y los actuadores del sistema. Asimismo, se consideró indispensable la incorporación de elementos de protección eléctrica para evitar daños durante las pruebas.

Figura 43 fuente de tension



Fuente elaboración Propia

Otro requerimiento importante fue la accesibilidad de los componentes. El banco debía facilitar la observación y manipulación de cada elemento, permitiendo realizar mediciones, verificaciones y procedimientos de diagnóstico de manera segura.

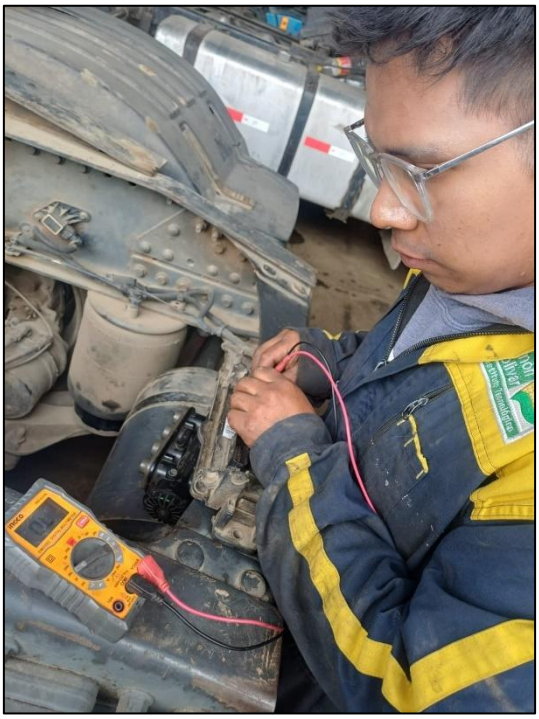
Adicionalmente, se consideró la necesidad de incorporar puntos de conexión para instrumentos de medición como multímetros, osciloscopios y equipos de diagnóstico automotriz, con el fin de ampliar las posibilidades de análisis del sistema.

3.2.3. Análisis y diagnóstico

Las señales eléctricas generadas por los sensores de altura también fueron consideradas como variables críticas, ya que proporcionan información sobre la

posición relativa del sistema y permiten verificar el correcto funcionamiento de la ECU.

Figura 44 Medición del sensor de Altura



Fuente: Elaboración Propia

Del mismo modo, se analizaron las señales de activación de las electroválvulas, las cuales reflejan las acciones de control ejecutadas por la unidad electrónica en respuesta a las variaciones detectadas por los sensores.

La tensión de alimentación del sistema constituye otra variable relevante, debido a que cualquier alteración en este parámetro puede afectar significativamente el funcionamiento del ECAS.

Finalmente, se consideró el análisis de códigos de falla y mensajes de diagnóstico generados por la ECU, los cuales permiten identificar anomalías presentes durante la operación del sistema.

La identificación de estas variables permitió establecer los parámetros que posteriormente serían monitoreados durante las pruebas experimentales, asegurando que el banco de pruebas cumpliera adecuadamente con los objetivos planteados en el proyecto.

Como resultado de esta etapa se definió la arquitectura conceptual del banco de pruebas, proporcionando las bases necesarias para el desarrollo de los diseños específicos correspondientes a la estructura mecánica, el sistema neumático y el sistema eléctrico-electrónico.

3.3. DISEÑO MECÁNICO DE LA ESTRUCTURA DEL BANCO DE PRUEBAS

Una vez definido el diseño conceptual del banco de pruebas, se procedió al desarrollo del diseño mecánico de la estructura destinada a soportar los diferentes componentes del sistema de suspensión electroneumática ECAS del Volvo FH modelo 2000. Esta etapa tuvo como finalidad establecer una base estructural que garantice estabilidad, seguridad, accesibilidad y facilidad de operación durante la ejecución de pruebas de diagnóstico y análisis.

La estructura mecánica constituye el elemento principal del banco de pruebas, ya que sobre ella se instalarán los componentes neumáticos, eléctricos y electrónicos necesarios para reproducir el funcionamiento del sistema original del vehículo. Por esta razón, el diseño fue realizado considerando criterios de resistencia mecánica, distribución de cargas, facilidad de mantenimiento y condiciones de seguridad para los usuarios.

Figura 45 Estructura



Fuente: Elaboracion Propia

Además de soportar los componentes del sistema, la estructura debía permitir la simulación de movimientos relacionados con la suspensión, posibilitando la observación del comportamiento de sensores, actuadores y elementos neumáticos durante las diferentes pruebas experimentales.

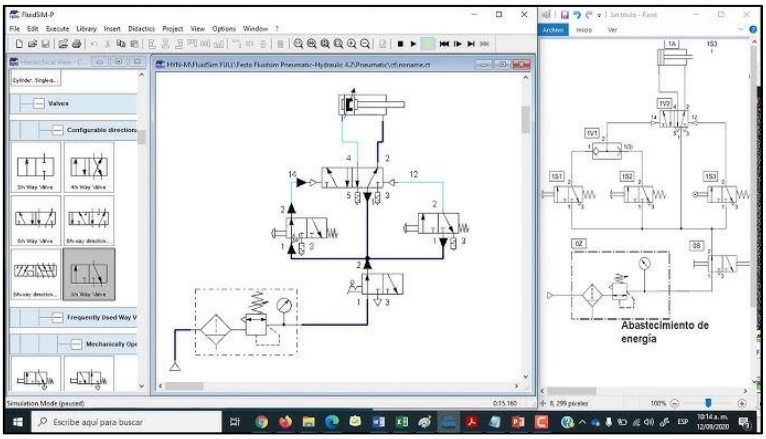
3.4. DISEÑO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DEL BANCO DE PRUEBAS

El sistema neumático constituye uno de los subsistemas principales del banco de pruebas, ya que es responsable de suministrar, distribuir y controlar el aire comprimido necesario para el funcionamiento de los componentes del sistema ECAS. Su diseño fue desarrollado tomando como referencia la arquitectura original de la suspensión electroneumática del Volvo FH modelo 2000, buscando reproducir de manera controlada las condiciones reales de operación del vehículo.

Durante esta etapa se definieron los componentes neumáticos necesarios, la distribución de las líneas de aire, los dispositivos de control y los elementos de protección que permitirán garantizar un funcionamiento seguro y confiable. Asimismo, se establecieron criterios para facilitar la observación del comportamiento del sistema durante las prácticas de diagnóstico y análisis.

El diseño neumático no solamente busca suministrar aire comprimido a los actuadores, sino también permitir la simulación de diferentes condiciones de trabajo, facilitando la detección de fallas y la evaluación del comportamiento del sistema bajo distintos escenarios operativos.

Figura 46 Diseño del Circuito



Fuente: Elaboracion Propia

3.4.1. Diseño del circuito neumático

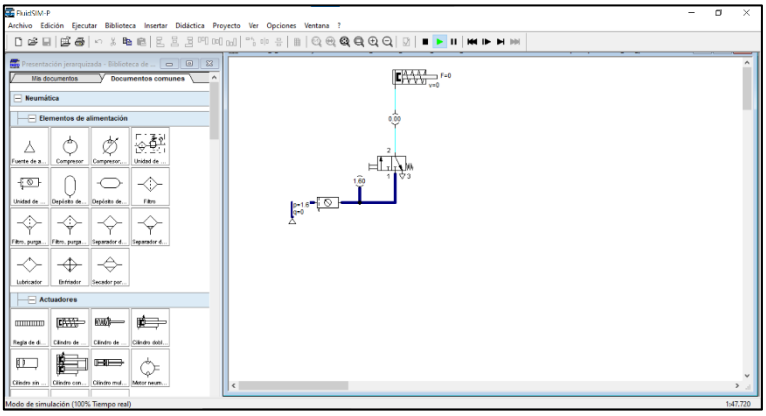
El circuito neumático fue diseñado considerando el flujo de aire necesario para alimentar los componentes principales del sistema ECAS. Para ello se analizó la configuración utilizada por el fabricante en el vehículo original, identificando las conexiones entre el compresor, el depósito de almacenamiento, las electroválvulas y los fuelles neumáticos.

El diseño contempla una arquitectura que permite almacenar aire comprimido en un depósito principal y distribuirlo hacia los actuadores mediante líneas de conducción adecuadamente dimensionadas. La incorporación de elementos de control posibilita regular el flujo y la presión de aire en función de los requerimientos de cada prueba.

Asimismo, se consideró la instalación de puntos de medición estratégicos que permitan verificar parámetros como presión, caudal y comportamiento dinámico del sistema durante las diferentes etapas de funcionamiento.

La configuración propuesta busca reproducir las condiciones reales de operación del sistema ECAS, permitiendo evaluar la interacción entre sensores, actuadores y elementos neumáticos dentro de un entorno controlado.

Figura 47 Diagrama conceptual del circuito neumático del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.4.2. Selección del compresor de aire

El compresor constituye la fuente principal de generación de aire comprimido dentro del banco de pruebas. Su función consiste en suministrar la presión necesaria para alimentar los diferentes componentes neumáticos del sistema.

La selección del compresor se realizó considerando factores como presión máxima de trabajo, caudal disponible, capacidad de operación continua y compatibilidad con

los requerimientos del sistema ECAS. Debido a que el objetivo del banco es reproducir condiciones reales de funcionamiento, el equipo seleccionado debe ser capaz de generar presiones similares a las utilizadas en vehículos pesados equipados con suspensión neumática.

Otro criterio importante fue la estabilidad de la presión suministrada. Variaciones significativas podrían afectar el comportamiento de los actuadores y alterar los resultados obtenidos durante las pruebas de diagnóstico.

También se evaluaron aspectos relacionados con mantenimiento, disponibilidad comercial y facilidad de instalación dentro del laboratorio. Estos factores son relevantes para garantizar la sostenibilidad operativa del banco de pruebas a largo plazo.

Figura 48 Compresor de aire utilizado para la alimentación neumática del banco.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.4.3. Diseño del sistema de almacenamiento de aire

El almacenamiento de aire comprimido es un elemento fundamental para garantizar el funcionamiento estable del sistema neumático. Para ello se incorporó un depósito capaz de acumular aire a presión y suministrarlo cuando las condiciones de operación lo requieran.

La presencia del depósito permite reducir fluctuaciones de presión producidas por el funcionamiento intermitente del compresor. Además, proporciona una reserva de aire que facilita la ejecución de pruebas sin depender exclusivamente de la generación instantánea del compresor.

Durante el diseño se consideraron aspectos relacionados con capacidad volumétrica, presión máxima admisible y condiciones de seguridad. También se previó la incorporación de válvulas de alivio y sistemas de drenaje destinados a proteger la instalación frente a sobrepresiones y acumulación de humedad.

La ubicación del depósito dentro de la estructura fue seleccionada buscando mantener la estabilidad general del banco y facilitar las tareas de inspección y mantenimiento.

3.4.4. Diseño de líneas neumáticas y conexiones

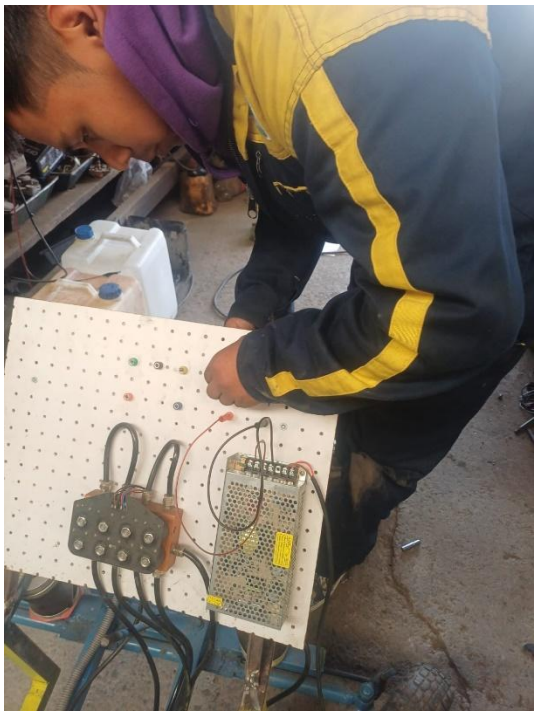
Las líneas neumáticas constituyen el medio de transporte del aire comprimido entre los diferentes componentes del sistema. Su diseño fue realizado considerando criterios de resistencia mecánica, estanqueidad y facilidad de montaje.

Se seleccionaron conductos adecuados para soportar las presiones de trabajo previstas, minimizando pérdidas de carga y evitando deformaciones durante la operación. Asimismo, se consideró la utilización de conexiones rápidas que faciliten el desmontaje y reemplazo de componentes durante actividades de mantenimiento o modificación del banco.

La distribución de las líneas fue diseñada de manera ordenada para reducir interferencias con componentes eléctricos y facilitar la identificación visual de cada circuito. Este aspecto resulta especialmente importante en aplicaciones educativas y de diagnóstico.

Además, se incorporaron puntos de conexión para instrumentos de medición que permitirán evaluar parámetros neumáticos en diferentes secciones del sistema.

Figura 49 Distribución de líneas neumáticas dentro del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.4.5. Integración de electroválvulas y fuelles neumáticos

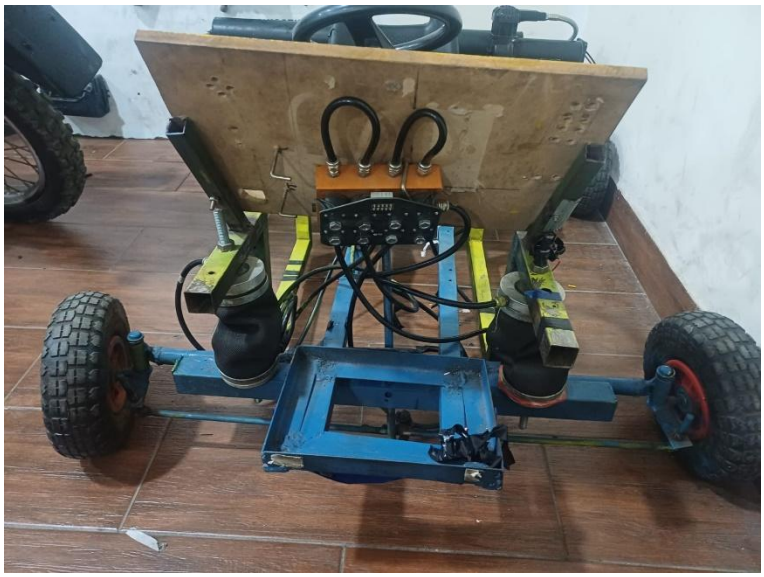
Las electroválvulas constituyen los actuadores principales del sistema ECAS y son responsables de controlar el ingreso y salida de aire de los fuelles neumáticos. Su integración dentro del banco de pruebas permite reproducir el comportamiento real del sistema de suspensión.

Durante el diseño se definió una disposición que facilite la observación directa de las conexiones neumáticas y eléctricas asociadas a cada válvula. Esta configuración resulta útil para fines de diagnóstico, ya que permite verificar visualmente la respuesta de los actuadores ante diferentes señales de control.

Los fuelles neumáticos fueron incorporados como elementos de simulación de carga y altura. Su instalación fue realizada considerando las condiciones necesarias para reproducir desplazamientos similares a los observados en el vehículo original.

La interacción entre electroválvulas y fuelles permitirá analizar fenómenos relacionados con regulación de altura, tiempos de respuesta y comportamiento dinámico del sistema durante las pruebas experimentales.

Figura 50 Integración de electroválvulas y fuelles neumáticos en el banco.



Fuente: Elaboración propia basada en el sistema ECAS Volvo FH (2026).

3.4.6. Incorporación de elementos de control y protección

Con el objetivo de garantizar un funcionamiento seguro y confiable, el sistema neumático incorpora diferentes elementos de control y protección. Entre ellos se incluyen reguladores de presión, manómetros, válvulas de seguridad y dispositivos de aislamiento.

Los reguladores permiten ajustar la presión de trabajo en función de las necesidades específicas de cada prueba. Los manómetros facilitan la supervisión visual de los parámetros neumáticos, permitiendo detectar anomalías de manera rápida.

Por otra parte, las válvulas de seguridad protegen el sistema frente a incrementos excesivos de presión que podrían provocar daños en los componentes o riesgos para los usuarios. Asimismo, los dispositivos de aislamiento permiten desconectar secciones específicas del circuito durante actividades de mantenimiento.

La incorporación de estos elementos contribuye significativamente a mejorar la seguridad operativa y la confiabilidad del banco de pruebas.

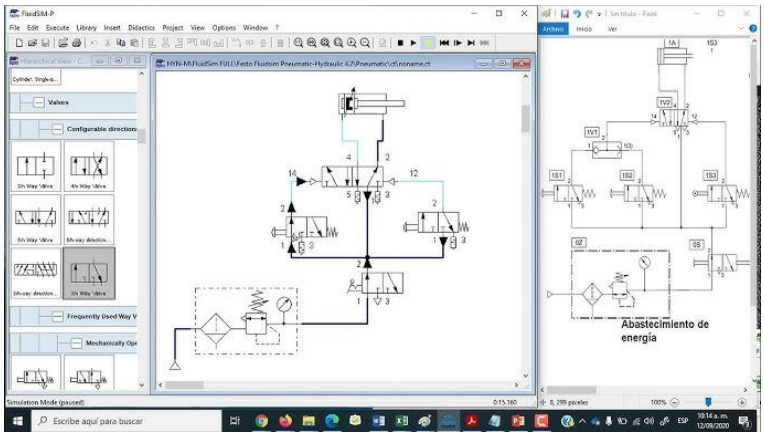
3.4.7. Elaboración del diagrama neumático

Como resultado final del proceso de diseño se elaboró un diagrama neumático que representa gráficamente la totalidad de conexiones y componentes integrados en el banco de pruebas.

Este documento constituye una herramienta fundamental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del sistema, ya que permite comprender de manera clara el recorrido del aire comprimido y la función de cada elemento dentro del circuito.

Además, el diagrama neumático facilita la identificación de puntos de medición, zonas de control y posibles áreas de intervención durante actividades de diagnóstico.

Figura 51 Diagrama neumático final del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia (2026).

Como resultado de esta etapa se obtuvo un diseño neumático completo capaz de reproducir el funcionamiento del sistema de suspensión electroneumática ECAS del Volvo FH modelo 2000, proporcionando la base necesaria para la construcción física e integración con los sistemas eléctricos y electrónicos del banco de pruebas.

3.5. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL BANCO DE PRUEBAS

Una vez definido el diseño mecánico y neumático del banco de pruebas, se procedió al desarrollo del sistema eléctrico y electrónico encargado de suministrar energía, procesar señales y controlar el funcionamiento de los diferentes componentes del sistema ECAS. Esta etapa representa uno de los aspectos más importantes del proyecto debido a que el control electrónico constituye el elemento diferenciador entre una suspensión neumática convencional y una suspensión electroneumática controlada electrónicamente.

El diseño fue realizado considerando la arquitectura original del sistema ECAS utilizado en el Volvo FH modelo 2000, con el propósito de reproducir de la manera más fiel posible las condiciones de funcionamiento presentes en el vehículo.

Asimismo, se buscó facilitar las actividades de diagnóstico, medición y análisis mediante la incorporación de puntos de acceso a señales eléctricas y parámetros de control.

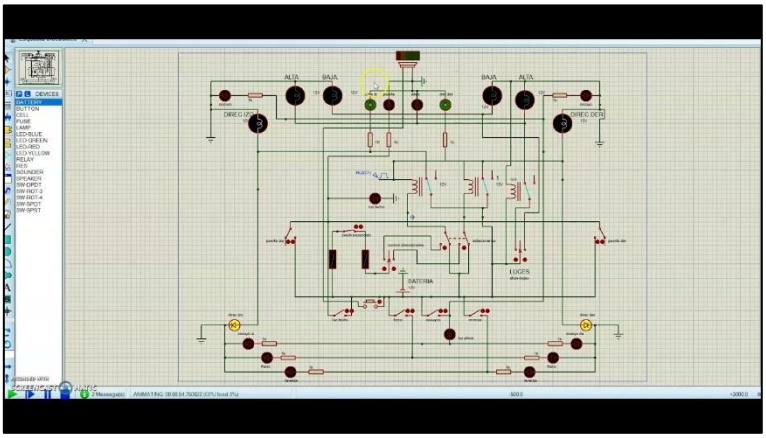
La integración de componentes eléctricos y electrónicos permite que el banco de pruebas no solamente reproduzca movimientos mecánicos y neumáticos, sino que también simule procesos de toma de decisiones realizados por la unidad de control electrónico, permitiendo evaluar el comportamiento completo del sistema.

3.5.1. Diseño del sistema de alimentación eléctrica

El primer aspecto considerado dentro del diseño eléctrico fue la alimentación energética requerida por los componentes del sistema. Debido a que el Volvo FH opera con un sistema eléctrico de 24 voltios de corriente continua, se estableció la necesidad de reproducir esta condición dentro del banco de pruebas.

La fuente de alimentación seleccionada debe proporcionar una tensión estable y suficiente capacidad de corriente para alimentar simultáneamente la unidad de control electrónico, sensores de altura, electroválvulas, indicadores luminosos y demás dispositivos asociados al sistema.

Figura 52 diseño del circuito



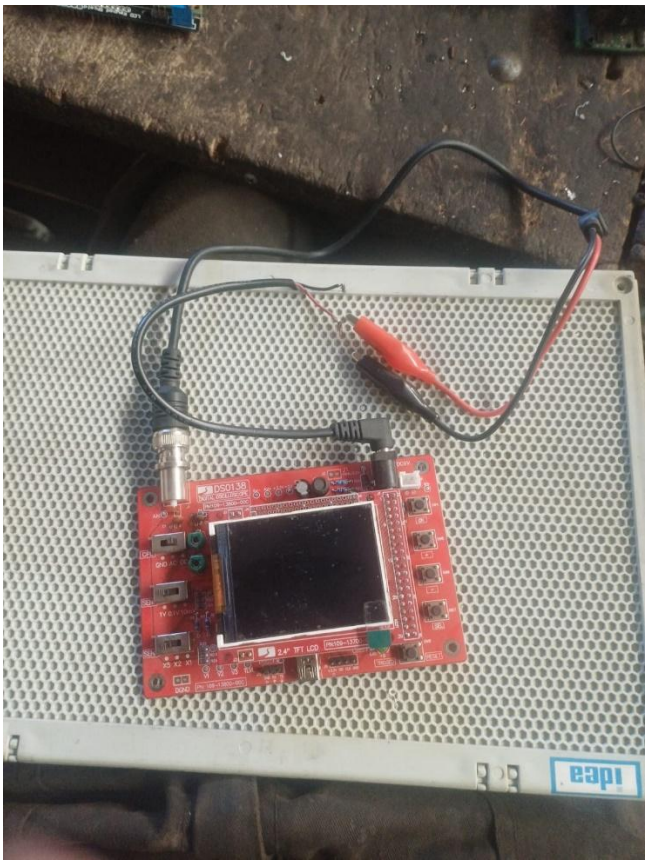
Fuente Elaboracion Propia

Durante el diseño se consideró la utilización de una fuente de alimentación regulada que permita mantener condiciones eléctricas similares a las presentes en el vehículo real. Esta característica resulta fundamental para evitar errores de funcionamiento ocasionados por variaciones de voltaje.

Asimismo, se evaluó la incorporación de baterías auxiliares que permitan realizar determinadas pruebas bajo condiciones similares a las experimentadas en aplicaciones reales de transporte pesado.

La estabilidad del suministro eléctrico constituye un factor determinante para garantizar el correcto funcionamiento de la ECU y la confiabilidad de los resultados obtenidos durante las pruebas.

Figura 53 Arquitectura general de alimentación eléctrica del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.5.2. Diseño de protecciones eléctricas

La protección del sistema eléctrico constituye un aspecto esencial para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar la integridad de los componentes electrónicos.

Durante esta etapa se incorporaron dispositivos destinados a proteger el sistema frente a sobrecorrientes, cortocircuitos, inversiones de polaridad y sobretensiones accidentales. Estos eventos pueden ocasionar daños severos en la ECU y otros componentes electrónicos de alto costo.

Para minimizar estos riesgos se consideró la instalación de fusibles de protección distribuidos estratégicamente dentro del circuito eléctrico. Asimismo, se previó la incorporación de interruptores generales que permitan desconectar rápidamente la alimentación en caso de emergencia.

También se evaluó la utilización de relés de protección destinados a aislar automáticamente determinados circuitos cuando se detecten condiciones anormales de funcionamiento.

La implementación de estas medidas permite incrementar significativamente la confiabilidad operativa del banco de pruebas y reducir la probabilidad de daños durante las actividades experimentales.

3.5.3. Diseño del cableado eléctrico

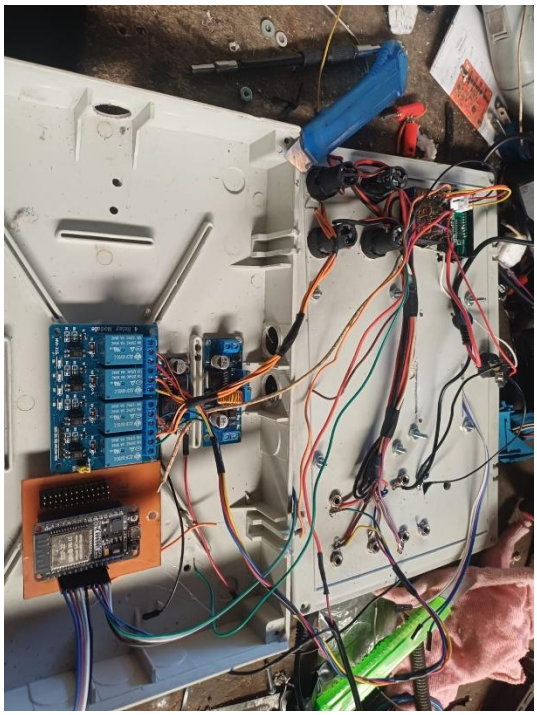
El sistema de cableado constituye el medio de interconexión entre sensores, actuadores, ECU y dispositivos auxiliares presentes en el banco de pruebas. Su diseño fue realizado considerando criterios de organización, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Se estableció una distribución ordenada de conductores que permita identificar claramente cada circuito y minimizar interferencias electromagnéticas. Para ello se consideró la utilización de canaletas, abrazaderas y sistemas de identificación mediante etiquetas técnicas.

La selección del calibre de los conductores se realizó tomando en cuenta la corriente requerida por cada componente y la longitud de los circuitos. Este criterio permite evitar caídas excesivas de tensión y sobrecalentamiento de los cables.

Asimismo, se definieron rutas específicas para el tendido de conductores, procurando mantener una separación adecuada entre circuitos de potencia y circuitos de señal.

Figura 54 Distribución del cableado eléctrico dentro del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.5.4. Integración de la unidad de control electrónico ECAS

La unidad de control electrónico constituye el componente central del sistema y representa el elemento encargado de procesar la información proveniente de los sensores y ejecutar las estrategias de control correspondientes.

Durante esta etapa se definió la ubicación física de la ECU dentro del banco de pruebas, buscando garantizar protección frente a vibraciones, humedad y posibles daños mecánicos.

Asimismo, se establecieron los puntos de conexión necesarios para la alimentación eléctrica, recepción de señales provenientes de sensores y activación de actuadores neumáticos.

La integración de la ECU dentro del banco permite reproducir las estrategias de control originales utilizadas por el fabricante, facilitando el análisis del comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de operación.

Figura 55 integracion del sistema ECAS



Elaboracion Propia

Otro aspecto importante considerado durante esta fase fue la accesibilidad de los conectores de diagnóstico, permitiendo la conexión de equipos de escaneo y herramientas de análisis electrónico.

3.5.5. Integración de sensores de altura

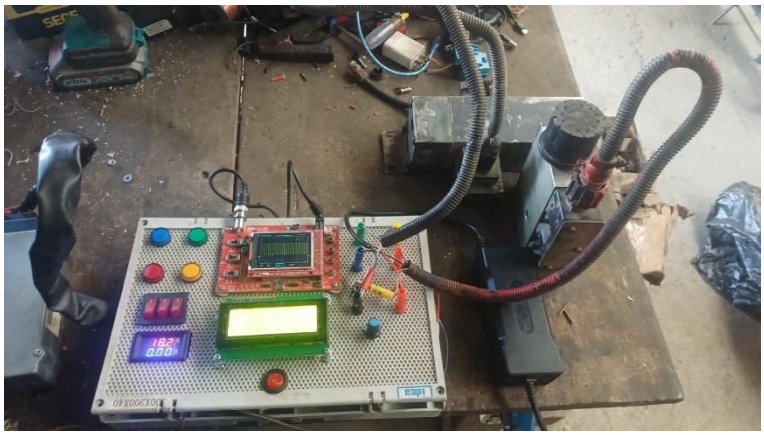
Los sensores de altura constituyen una de las principales fuentes de información utilizadas por la ECU para determinar la posición del sistema de suspensión.

Durante el diseño se establecieron mecanismos que permiten reproducir desplazamientos equivalentes a los generados por el movimiento real de la suspensión del vehículo. Estos movimientos son transmitidos hacia los sensores mediante sistemas mecánicos diseñados específicamente para tal propósito.

La integración de los sensores dentro del banco permite observar la relación existente entre desplazamiento mecánico y señal eléctrica generada. Esta característica resulta especialmente útil para actividades de diagnóstico y calibración.

Además, se incorporaron puntos de medición que permiten verificar los valores de voltaje generados por los sensores durante diferentes condiciones de operación.

Figura 56 Instalación y conexión de sensores de altura.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.5.6. Integración de actuadores electroneumáticos

Los actuadores constituyen los elementos encargados de ejecutar las órdenes generadas por la ECU. En el sistema ECAS, los actuadores principales corresponden a las electroválvulas neumáticas responsables de controlar el flujo de aire hacia los fuelles.

La integración de estos dispositivos dentro del banco de pruebas permite analizar la relación entre señales eléctricas de control y respuesta neumática del sistema.

Durante esta etapa se definieron las conexiones eléctricas necesarias para la activación de las electroválvulas y se establecieron procedimientos para verificar su correcto funcionamiento mediante instrumentos de medición.

Asimismo, se consideró la incorporación de indicadores luminosos que permitan visualizar el estado operativo de cada actuador durante las pruebas.

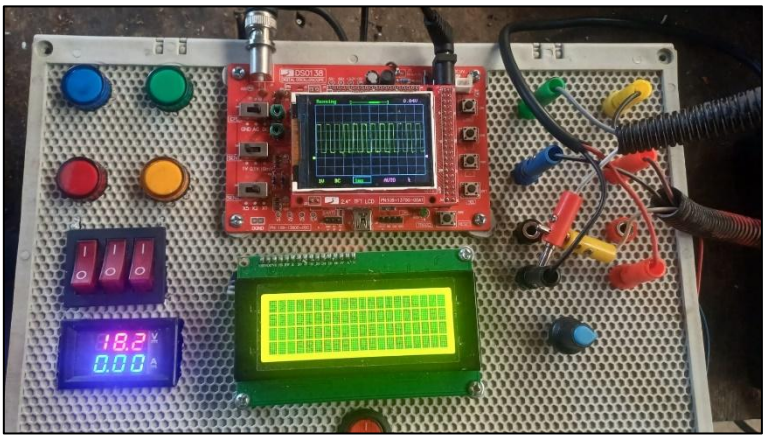
3.5.7. Sistema de simulación de señales

Con el objetivo de ampliar las capacidades de diagnóstico del banco, se incorporó un sistema destinado a simular diferentes condiciones de funcionamiento y posibles fallas.

Este sistema permite modificar señales de entrada provenientes de sensores, generando escenarios controlados que facilitan el análisis del comportamiento de la ECU frente a diferentes situaciones operativas.

La simulación de señales resulta especialmente útil para actividades de formación técnica, ya que permite reproducir fallas difíciles de generar directamente sobre el vehículo.

Figura 57 Generacion de Señales



Fuente de Elaboracion propia

Asimismo, proporciona una herramienta eficaz para evaluar procedimientos de diagnóstico y verificar estrategias de control implementadas por el sistema ECAS.

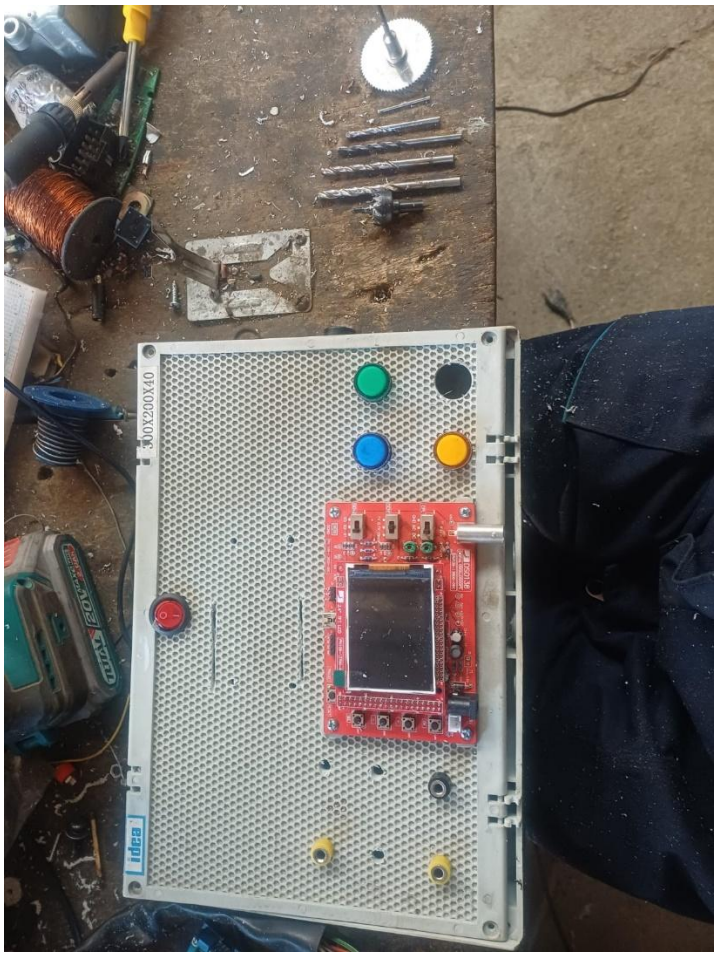
3.5.8. Diseño del panel de control y monitoreo

Con el propósito de facilitar la interacción entre el usuario y el sistema, se diseñó un panel de control que concentra los principales dispositivos de operación y monitoreo del banco de pruebas.

Este panel incluye interruptores de alimentación, indicadores luminosos, puntos de medición, dispositivos de protección y elementos destinados a la simulación de señales.

La disposición de los componentes fue realizada considerando criterios ergonómicos que permitan una operación cómoda y segura. Asimismo, se incorporó señalización técnica destinada a facilitar la identificación de cada elemento.

Figura 58 Diseño conceptual del panel de control y monitoreo.



Fuente: Elaboración propia (2026).

Como resultado de esta etapa se obtuvo un sistema eléctrico y electrónico capaz de reproducir las funciones de control presentes en el sistema ECAS del Volvo FH modelo 2000, proporcionando una plataforma adecuada para la ejecución de pruebas de diagnóstico, simulación de fallas y análisis del comportamiento de la suspensión electroneumática.

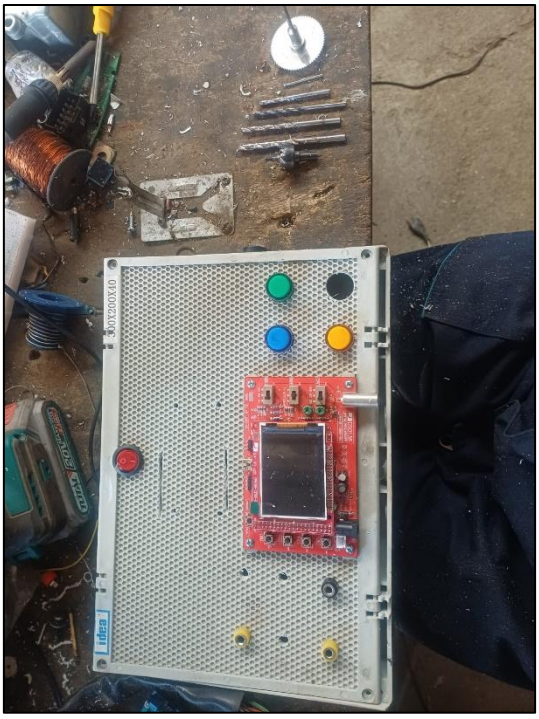
3.6. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS

Una vez finalizadas las etapas de diseño mecánico, neumático y eléctrico-electrónico, se procedió a la construcción e implementación del banco de pruebas destinado al diagnóstico y análisis del sistema de suspensión electroneumática ECAS del Volvo FH modelo 2000.

Esta fase constituyó la materialización física del proyecto, permitiendo transformar los diseños desarrollados previamente en una plataforma funcional capaz de

reproducir las condiciones de operación del sistema original. Durante el proceso de construcción se realizaron actividades de fabricación mecánica, montaje neumático, instalación eléctrica e integración electrónica, siguiendo criterios técnicos orientados a garantizar la confiabilidad, seguridad y facilidad de operación del banco.

Figura 59 Elaboracion del Banco



Fuente elaboración Propia

La implementación fue ejecutada de manera secuencial, iniciando con la construcción de la estructura soporte y culminando con la puesta en marcha del sistema completo. Cada etapa fue verificada individualmente con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento de los componentes antes de proceder a la siguiente fase de integración.

3.6.1. Fabricación de la estructura mecánica

La construcción del banco de pruebas inició con la fabricación de la estructura metálica diseñada para soportar los diferentes componentes del sistema ECAS. Esta estructura constituye el elemento principal de soporte y proporciona la estabilidad necesaria para la ejecución de pruebas de diagnóstico y análisis.

Como primera actividad se realizó el trazado y marcado de los perfiles estructurales de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos de diseño.

Posteriormente se efectuó el corte de los materiales utilizando herramientas adecuadas para garantizar precisión dimensional y calidad en los acabados.

Una vez obtenidos los elementos estructurales, se procedió al ensamblaje preliminar de la estructura con el fin de verificar dimensiones, alineación y compatibilidad entre componentes. Esta etapa permitió realizar ajustes antes de efectuar las uniones definitivas mediante procesos de soldadura.

Finalizada la unión de los elementos estructurales, se ejecutaron tareas de limpieza superficial destinadas a eliminar residuos de soldadura, partículas metálicas y posibles imperfecciones. Posteriormente se aplicó un tratamiento de protección anticorrosiva seguido de pintura industrial para mejorar la durabilidad y apariencia del banco de pruebas.

Figura 60 Proceso de fabricación de la estructura metálica.



Fuente: Elaboración propia (2026).

La correcta fabricación de la estructura permitió obtener una base sólida capaz de soportar los esfuerzos generados durante las pruebas y proporcionar condiciones seguras para la instalación de los componentes neumáticos y electrónicos.

3.6.2. Instalación de componentes neumáticos

Concluida la fabricación de la estructura, se procedió a la instalación de los componentes neumáticos que forman parte del sistema ECAS. Esta etapa incluyó el montaje del depósito de aire, electroválvulas, reguladores de presión, manómetros, líneas de conducción y fuelles neumáticos.

La ubicación de cada componente fue definida de acuerdo con los criterios establecidos durante la fase de diseño, buscando optimizar la distribución de espacio y facilitar el acceso para actividades de mantenimiento y diagnóstico.

Durante el montaje se verificó la correcta fijación mecánica de cada elemento y se realizaron las conexiones neumáticas correspondientes. Especial atención fue dedicada a la estanqueidad de las uniones, debido a que pequeñas fugas pueden afectar significativamente el comportamiento del sistema.

Asimismo, se instalaron puntos de medición que permitirán monitorear la presión en diferentes sectores del circuito neumático durante la ejecución de pruebas experimentales.

Figura 61 Montaje de componentes neumáticos sobre la estructura.



Fuente: Elaboración propia (2026).

Una vez finalizada la instalación, se efectuó una inspección visual completa para verificar la correcta disposición de los componentes y la integridad de las conexiones realizadas

3.6.3. Instalación del sistema eléctrico

Posteriormente se desarrolló la instalación del sistema eléctrico encargado de suministrar energía a los diferentes dispositivos presentes en el banco de pruebas.

El proceso incluyó la colocación de la fuente de alimentación, dispositivos de protección, interruptores de control, conductores eléctricos y elementos auxiliares de distribución de energía.

Figura 62 instalacion electrica



Fuente elaboracion propia

Durante esta etapa se siguieron criterios de organización que permitieran identificar fácilmente cada circuito y minimizar posibles interferencias entre conductores de potencia y líneas de señal.

Asimismo, se implementaron sistemas de identificación mediante etiquetas técnicas con el propósito de facilitar futuras tareas de mantenimiento y diagnóstico.

Figura 63 Instalación del sistema eléctrico del banco de pruebas.



Fuente: Elaboración propia (2026).

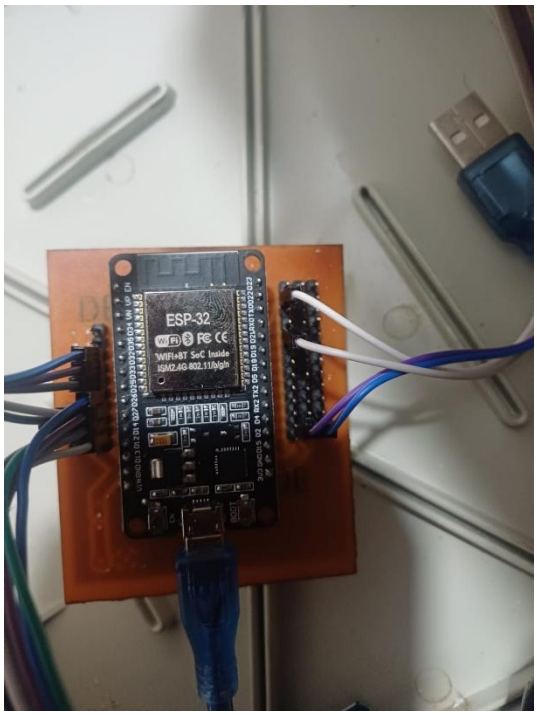
La correcta ejecución del cableado permitió establecer una infraestructura eléctrica segura y adecuada para la integración de los componentes electrónicos del sistema ECAS.

3.6.4. Integración de la unidad de control electrónico

Una vez completada la instalación eléctrica básica, se procedió a la integración de la unidad de control electrónico responsable de gestionar el funcionamiento del sistema.

La ECU fue instalada en una ubicación protegida dentro de la estructura, minimizando su exposición a vibraciones, humedad y posibles daños mecánicos. Posteriormente se realizaron las conexiones correspondientes a alimentación eléctrica, sensores y actuadores.

Figura 64 Integracion del microcontrolador



Fuente: Elaboracion Propia

Durante esta etapa se verificó la continuidad de los circuitos y la correcta correspondencia entre terminales y componentes asociados. Asimismo, se comprobó la integridad de los conectores utilizados para evitar problemas de comunicación durante las pruebas posteriores.

La integración de la ECU representa un paso fundamental dentro de la implementación del banco, ya que permite reproducir las estrategias de control originales del sistema ECAS.

3.6.5. Instalación de sensores y actuadores

Con la ECU integrada, se procedió a la instalación de sensores de altura y actuadores electroneumáticos.

Los sensores fueron montados de manera que pudieran reproducir desplazamientos equivalentes a los observados en el sistema real del vehículo. Para ello se utilizaron mecanismos que permiten modificar su posición y generar señales variables hacia la unidad de control.

Por otra parte, las electroválvulas fueron conectadas tanto al circuito neumático como al sistema eléctrico, permitiendo su activación mediante señales generadas por la ECU.

La instalación de estos componentes permitió completar la cadena funcional del sistema, estableciendo la interacción entre medición, procesamiento y actuación que caracteriza al ECAS.

Figura 65 Integración de sensores y actuadores electroneumáticos.



Fuente: Elaboración propia (2026).

3.6.6. Verificación de conexiones y pruebas preliminares

Antes de energizar el sistema completo se realizó una revisión exhaustiva de todas las conexiones mecánicas, neumáticas y eléctricas.

Esta verificación incluyó la inspección de terminales eléctricos, continuidad de conductores, estanqueidad de conexiones neumáticas y correcta fijación de componentes.

También se efectuaron mediciones preliminares de tensión y resistencia con el objetivo de detectar posibles anomalías antes de la puesta en marcha.

La realización de estas verificaciones permitió reducir significativamente el riesgo de fallas durante las etapas posteriores de operación y diagnóstico.

3.6.7. Puesta en marcha inicial del banco de pruebas

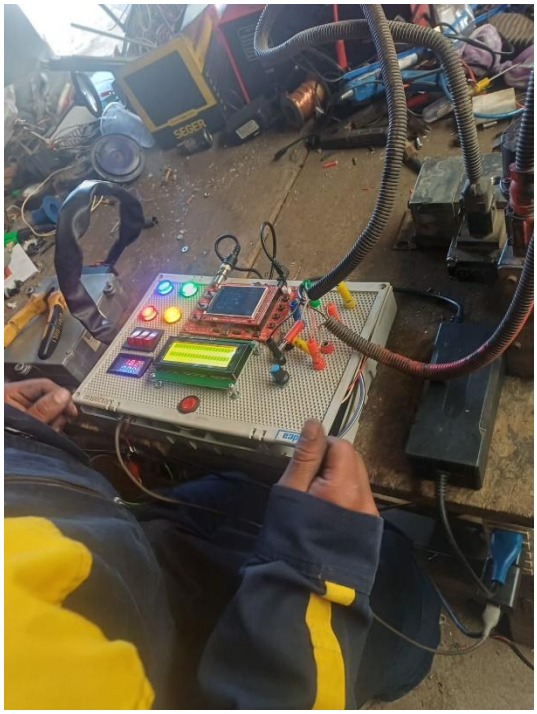
Una vez concluidas las verificaciones previas, se procedió a la puesta en marcha inicial del sistema. Esta actividad consistió en energizar progresivamente los diferentes subsistemas y comprobar su comportamiento bajo condiciones controladas.

Inicialmente se verificó el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación y de los dispositivos de protección. Posteriormente se activó el sistema neumático para comprobar la generación y distribución de aire comprimido.

Finalmente se energizó la ECU y se verificó la recepción de señales provenientes de los sensores, así como la respuesta de las electroválvulas ante diferentes condiciones simuladas.

La puesta en marcha permitió confirmar la operatividad general del banco de pruebas y establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de las pruebas funcionales y procedimientos de diagnóstico contemplados en el proyecto.

Figura 66 Banco de pruebas completamente ensamblado y operativo.

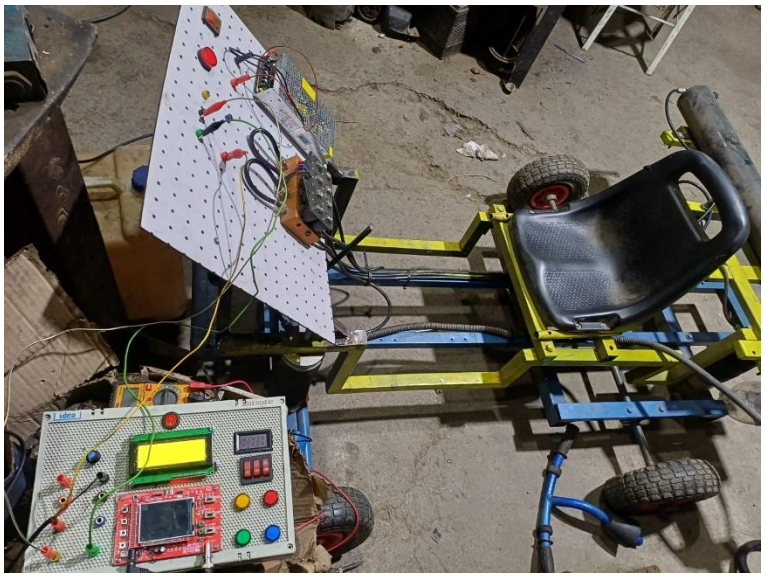


Fuente: Elaboración propia (2026).

Como resultado de esta etapa se obtuvo un banco de pruebas funcional capaz de reproducir el comportamiento básico del sistema de suspensión electroneumática

ECAS del Volvo FH modelo 2000, proporcionando una plataforma adecuada para la realización de pruebas de funcionamiento, simulación de fallas y análisis técnico de los diferentes componentes que integran el sistema.

Figura 67 Culminación del Proyecto



Fuente: Elaboracion Propia

Capitulo IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

1. Se logró diseñar y construir un banco de pruebas funcional para el diagnóstico y análisis del sistema de suspensión electroneumática con gestión de control electrónico ECAS del Volvo FH modelo 2000, permitiendo reproducir las condiciones básicas de operación del sistema original en un entorno controlado de laboratorio.
2. El análisis técnico realizado al sistema ECAS permitió identificar la arquitectura de funcionamiento, los componentes neumáticos, electrónicos y electromecánicos que intervienen en el control automático de la altura del vehículo, constituyendo la base para el diseño e implementación del banco de pruebas.
3. La estructura mecánica desarrollada proporcionó una plataforma estable y segura para la instalación de los diferentes componentes del sistema, facilitando las actividades de montaje, observación, diagnóstico y mantenimiento.
4. El diseño e implementación del sistema neumático permitió reproducir el suministro, almacenamiento y distribución de aire comprimido requerido para el funcionamiento de los actuadores de suspensión, simulando adecuadamente las condiciones de trabajo presentes en el vehículo.
5. La integración del sistema eléctrico y electrónico posibilitó la incorporación de la unidad de control electrónico ECAS, sensores de altura y electroválvulas, permitiendo analizar la interacción existente entre los sistemas de adquisición de datos, procesamiento de señales y control de actuadores.
6. Mediante las pruebas de funcionamiento realizadas se verificó la correcta operación de los sensores de altura, la respuesta de las electroválvulas y la capacidad de la ECU para ejecutar acciones de control en función de las señales recibidas, demostrando la funcionalidad general del banco de pruebas.
7. El banco de pruebas construido permite realizar procedimientos de diagnóstico sin necesidad de intervenir directamente sobre el vehículo, reduciendo tiempos de análisis y facilitando la identificación de fallas relacionadas con sensores, actuadores, conexiones eléctricas y componentes neumáticos.

8. La implementación del banco constituye una herramienta de apoyo académico y técnico para la formación de estudiantes y profesionales del área automotriz, permitiendo comprender de manera práctica el funcionamiento de los sistemas de suspensión electroneumática utilizados en vehículos de transporte pesado.
9. La simulación de señales y condiciones de operación incorporadas dentro del banco de pruebas permite recrear diferentes escenarios de funcionamiento y posibles fallas, contribuyendo al desarrollo de competencias relacionadas con el diagnóstico electrónico automotriz.
10. El proyecto demuestra la viabilidad técnica de utilizar bancos de pruebas como herramientas de aprendizaje, investigación y diagnóstico en sistemas automotrices modernos, favoreciendo el fortalecimiento de la formación tecnológica especializada en el área de vehículos pesados.

4.2. RECOMENDACIONES

1. Implementar un sistema de adquisición de datos en tiempo real que permita registrar variables como presión neumática, voltajes de sensores y señales de control emitidas por la ECU, facilitando análisis más detallados del comportamiento del sistema.
2. Incorporar una interfaz digital de monitoreo mediante computadora o pantalla táctil que permita visualizar de forma gráfica los parámetros operativos del sistema durante las pruebas.
3. Desarrollar módulos adicionales de simulación de fallas electrónicas y neumáticas que amplíen las capacidades de diagnóstico del banco de pruebas y permitan recrear condiciones de trabajo más complejas.
4. Realizar calibraciones periódicas de los sensores de altura y dispositivos de medición para garantizar la precisión de los resultados obtenidos durante las actividades de diagnóstico y análisis.
5. Implementar procedimientos de mantenimiento preventivo para los componentes neumáticos y eléctricos del banco de pruebas con el propósito de prolongar su vida útil y asegurar su correcto funcionamiento.
6. Complementar el sistema con equipos de diagnóstico automotriz compatibles con protocolos de comunicación utilizados en vehículos Volvo, permitiendo ampliar las posibilidades de análisis electrónico.
7. Considerar la incorporación de sistemas de comunicación CAN Bus para profundizar el estudio de las redes electrónicas presentes en vehículos de transporte pesado de última generación.
8. Utilizar el banco de pruebas como herramienta permanente de formación académica en asignaturas relacionadas con electrónica automotriz, neumática, diagnóstico vehicular y sistemas de control electrónico.
9. Promover el desarrollo de futuras investigaciones orientadas a la automatización de procesos de diagnóstico y a la integración de tecnologías de monitoreo inteligente aplicadas a sistemas de suspensión electrónica.
10. Replicar la metodología utilizada en este proyecto para el diseño de bancos de pruebas destinados al estudio de otros sistemas electrónicos automotrices, tales como frenos ABS/EBS, gestión electrónica del motor, transmisión automatizada y sistemas de seguridad activa.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

- Bosch, R. (2018). Bosch Automotive Handbook (9th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Chávez, M., Ríos, A., & Méndez, L. (2020). Tecnologías de diagnóstico automotriz y su impacto en la eficiencia de los talleres mecánicos. Revista Latinoamericana de Ingeniería Automotriz, 15(2), 45–52.
- Gilles, T. (2015). Fundamentals of Vehicle Dynamics. Cengage Learning.
- González, D., & Pérez, J. (2021). Mantenimiento predictivo y reducción de costos en sistemas automotrices modernos. Revista de Ingeniería Mecánica Aplicada, 9(1), 33–40. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Educación.
- Heisler, H. (2002). Advanced Vehicle Technology. Butterworth-Heinemann.
- Jazar, R. (2014). Vehicle Dynamics: Theory and Application. Springer.
- Marca Tambo, R. (2021). Banco didáctico de funcionamiento del sistema de frenos neumáticos ABS (Volvo FH-12) [Tesis de grado, INFOCAL La Paz]. Scribd. https://www.scribd.com/document/568546864
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Educación.
- Tamayo, M., & Tamayo, M. (2017). El proceso de la investigación científica. Limusa.
- Virgil Carvajal, D. J. (2010). Diseño y construcción de un banco de comprobación y calibración de válvulas neumáticas para sistemas automotrices de camiones europeos [Tesis de grado, Universidad del Zulia]. Academia.edu. https://www.academia.edu/103358304/
- Volvo Trucks. (2013). ECAS: Electrónicamente controlada para mejor adaptabilidad y confort. Volvo Group Global. https://www.volvogroup.comjsks> Referencias (formato APA 7.ª edición):
- Wong, J. Y. (2008). Theory of Ground Vehicles. John Wiley & Sons.

- Zachrisson, J. (2013). La sensación adecuada: cómo se desarrolló IFS. Volvo Trucks Magazine. https://www.volvotrucks.es/es-es/news/magazine-online/2013/mar/development-of-ifs.html

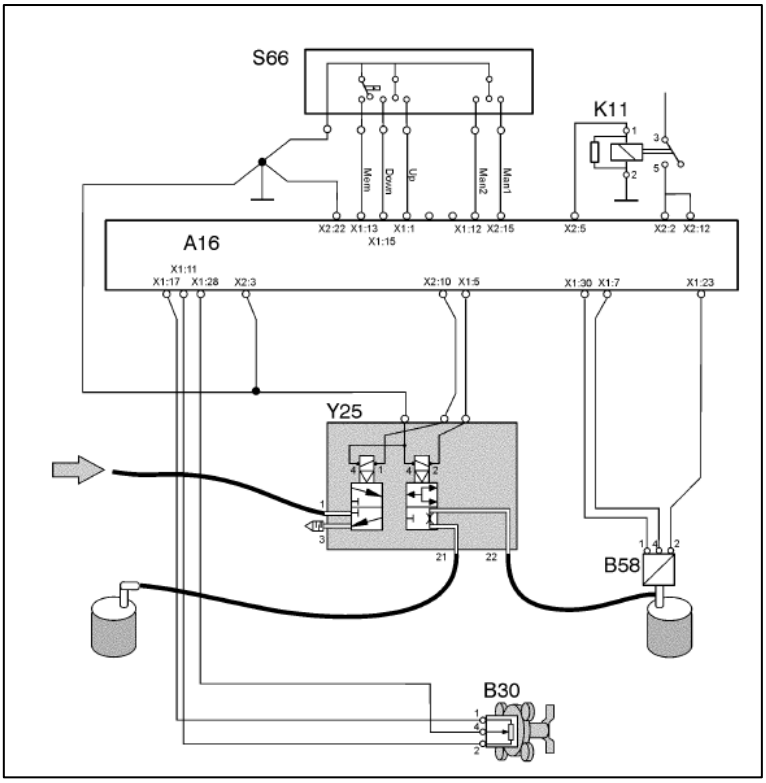
4.4. ANEXOS

Anexo 1 Estructura Básica



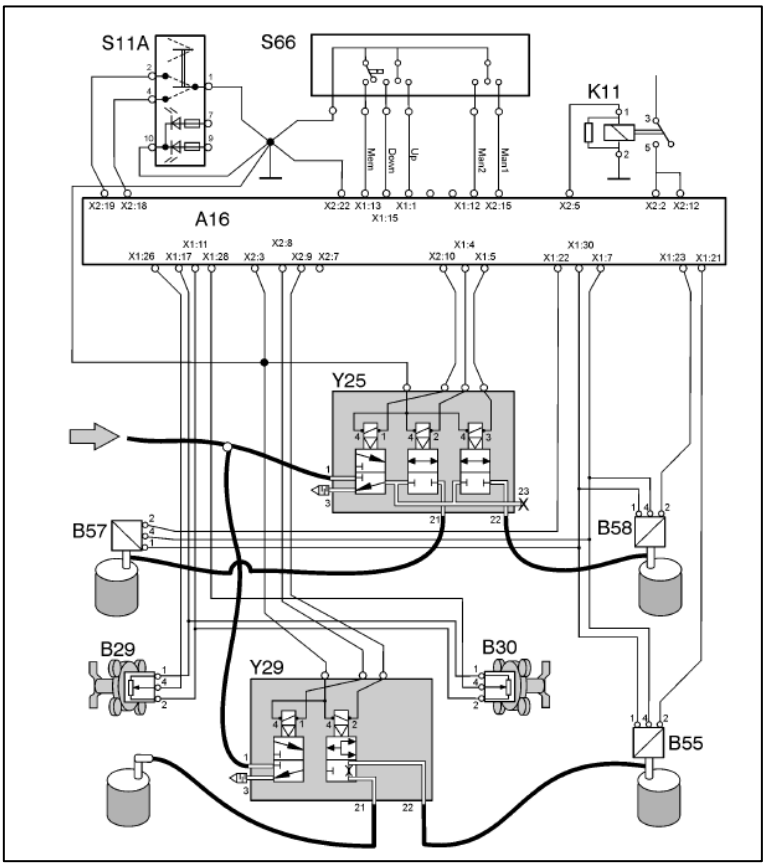
Fuente Elaborracion Propia

Anexo 2 4x2 suspensión neumática trasera, tractora



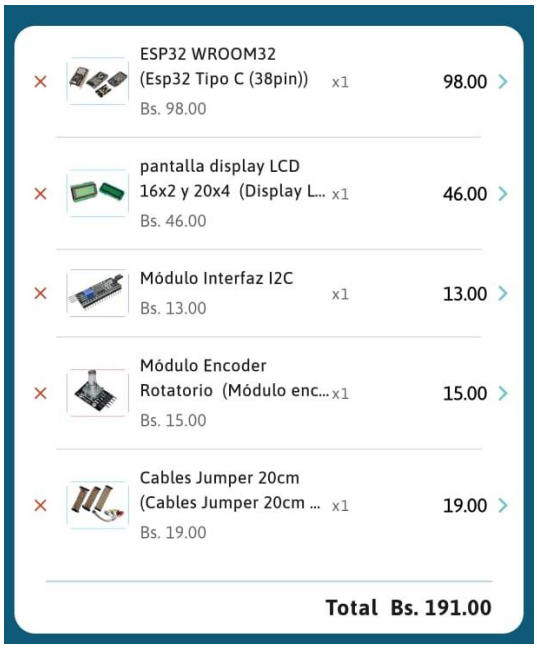
Fuente elaboracion propia

Anexo 3 6x4 suspensión neumática trasera y 8x4 suspensión neumática trasera (2 ejes delanteros)



Fuente Elaboracion Propia

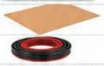
Anexo 4 Costos elementos eléctricos



Fuente elaboración Propia

Anexo 5 Cotización del banco de Pruebas

COTIZACIÓN DE COMPONENTES PARA BANCO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN ELECTRONEUMÁTICA VOLVO FH 2000

N°	COMPONENTE	IMAGEN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	CANT.	PRECIO UNITARIO (Bs.)	SUBTOTAL (Bs.)
1	ESP32 WROOM32		Módulo de desarrollo WiFi + Bluetooth 38 pines.	1	98.00	98.00
2	Pantalla LCD 16x2		Pantalla LCD 16x2 caracteres con retroiluminación verde.	1	46.00	46.00
3	Módulo Interfaz I2C		Módulo adaptador I2C para pantallas LCD.	1	13.00	13.00
4	Módulo Encoder Rotatorio		Encoder rotatorio KY-040 con pulsador integrado.	1	15.00	15.00
5	Cables Jumper 20 cm		Cables jumper macho-hembra 20 cm para prototipos.	1	19.00	19.00
6	Módulo de suspensión Volvo		Módulo electrónico de suspensión original Volvo.	1	2200.00	2200.00
7	Electroválvulas de suspensión (Volvo)		Electroválvulas neumáticas originales Volvo para control de suspensión. (2 unidades)	2	1100.00	2200.00
8	Focos pilotos LED 12/24V		Luces piloto LED 12/24V. (5 unidades)	5	25.00	125.00
9	Interruptores de encendido y apagado		Interruptor basculante ON/OFF 12/24V.	1	100.00	100.00
10	Caja para circuitos		Caja plástica para protección de circuitos.	1	100.00	100.00
11	Alarma buzzer		Buzzer activo 12V alarma sonora.	1	20.00	20.00
12	Porta fusibles para electrónica		Portafusible para electrónica con tapa y cables.	1	15.00	15.00
13	Fusibles para electrónica		Fusibles tipo cuchilla varios amperajes.	1	10.00	10.00
14	Fuente de alimentación 12V 10A		Fuente conmutada 12V 10A.	1	130.00	130.00
15	Fuente de alimentación 24V 4A (de computadora portátil)		Fuente de 24V 4A original de laptop.	1	80.00	80.00
16	Reductores de voltaje DC-DC		Módulo reductor DC-DC ajustable. (2 unidades)	2	25.00	50.00
17	Módulo Relé 5V		Módulo relé 5V 1 canal con optoacoplador.	1	45.00	45.00
18	Osciloscopio DSO138		Osciloscopio digital DSO138 kit.	1	450.00	450.00
19	Voltímetro y amperímetro DC		Medidor digital de voltaje y corriente DC.	1	35.00	35.00
20	Pernos y tuercas		Kit de pernos, tuercas y arandelas.	1	30.00	30.00
21	Enchufes hembra y macho de electrónica		Conectores macho y hembra de electrónica.	1	60.00	60.00
22	Broca circular (sierra copa)		Broca circular para perforaciones.	1	10.00	10.00
23	Broca para metal		Broca HSS para metal.	1	10.00	10.00
24	Estaño en hilo		Estaño en hilo para soldadura electrónica.	1	20.00	20.00
25	Protoboard		Protoboard para prototipos.	1	25.00	25.00
26	Venesta de cartón para circuito 50x40 cm		Plancha de cartón para circuito impreso 50x40 cm.	1	30.00	30.00
27	Cable eléctrico 0.75 mm²		Cable eléctrico 0.75 mm² varios colores.	5 m	3.00	15.00
28	Terminales y punteras		Kit de terminales y punteras para cableado.	1	20.00	20.00
	TOTAL GENERAL				**Bs.**	**6,144.00**

OBSERVACIÓN:
La presente cotización corresponde a los componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos necesarios para la construcción del Banco de Pruebas del Sistema de Suspensión Electroneumática del Camión Volvo FH Modelo 2000, utilizado con fines académicos y de investigación.

MONEDA: Bolivianos (Bs.) Bs

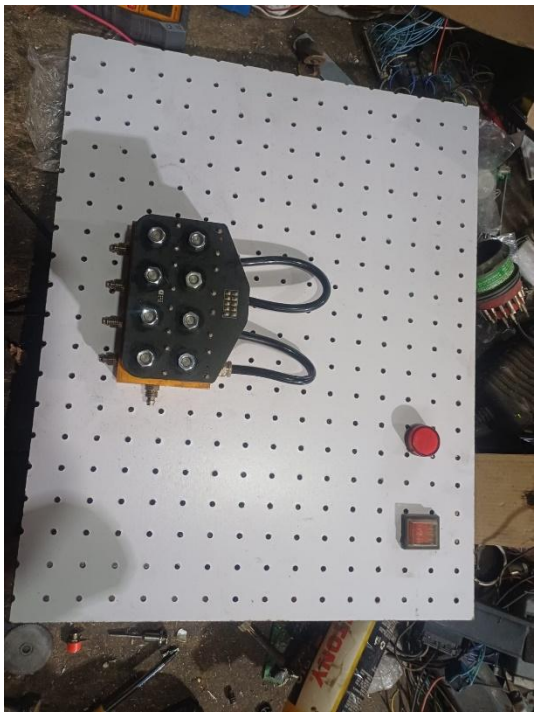
Fuente Elaboracion Propia

Anexo 6 ECA Volvo



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 7 Tablero de distribución



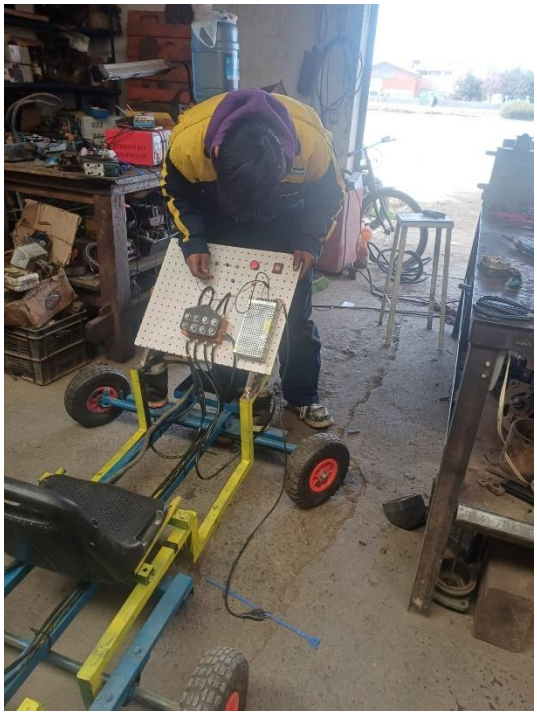
Elaboracion Propia

Anexo 8 Fuente de Tension



Fuente elaboración propia

Anexo 9 Ensamblaje de los componentes



Fuente elaboración Propia

Anexo 10 Soldadura del sistema Electrico



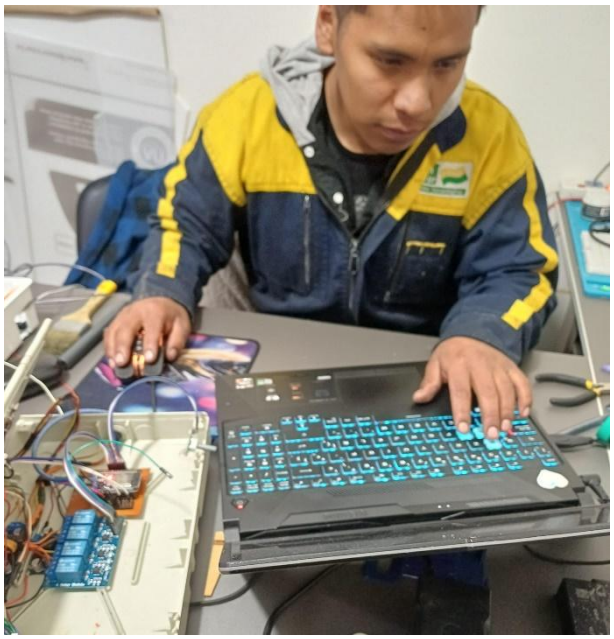
Fuente elaboración propia

Anexo 11 Ultimación del sistema electrico



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 12 Programación del microcontrolador



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 13 Codigo de Programación

```
  for (int i = 0; i <= 20; i++) {
    lcd.setCursor(0, 2);
    int percentage = map(i, 0, 20, 0, 100);
    lcd.print(String(percentage) + "%");

    lcd.setCursor(0, 3);
    for (int j = 0; j < i; j++) {
      lcd.write(0); // Caracter de barra llena
    }
    delay(50); // Velocidad de carga
  }
  delay(200);
  lcd.clear();
}
void handleSelection() {
  if (menuLevel == 0) {
    showLoading(mainMenuItems[cursorPosition]);
    if (cursorPosition == 3) { // Monitoreo
      menuLevel = 1;
      cursorPosition = 0;
      windowStart = 0;
    }
  }
  else if (menuLevel == 1) {
    if (cursorPosition == 0) { // Testeo
```

```
    showLoading("ENTRANDO TESTEO");
    menuLevel = 2;
    cursorPosition = 0;
    windowStart = 0;
  } else {
    menuLevel = 0;
    cursorPosition = 3;
    windowStart = 0;
  }
}
else if (menuLevel == 2) {
  if (cursorPosition < 4) {
    // Toggle Válvula
    valveState[cursorPosition] = !valveState[cursorPosition];
    int relayPin;
    if (cursorPosition == 0) relayPin = RELAY1;
    else if (cursorPosition == 1) relayPin = RELAY2;
    else if (cursorPosition == 2) relayPin = RELAY3;
    else relayPin = RELAY4;

    digitalWrite(relayPin, valveState[cursorPosition] ? LOW : HIGH);
  }
  else if (cursorPosition == 4) {
    // Todas ON/OFF (toma el estado de la primera y lo invierte)
    bool newState = !valveState[0];
    for(int i=0; i<4; i++) valveState[i] = newState;
    digitalWrite(RELAY1, newState ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(RELAY2, newState ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(RELAY3, newState ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(RELAY4, newState ? LOW : HIGH);
  }
  else if (cursorPosition == 5) { // Submenu Tiempos
    showLoading("MENU TIEMPOS");
    menuLevel = 3;
    cursorPosition = 0;
    windowStart = 0;
  }
  else if (cursorPosition == 6) { // Voler
    menuLevel = 1;
    cursorPosition = 0;
    windowStart = 0;
  }
}
else if (menuLevel == 3) {
  if (cursorPosition == 0) executeTimeSequence(2, 3);
  else if (cursorPosition == 1) executeTimeSequence(5, 3);
  else if (cursorPosition == 2) executeTimeSequence(7, 3);
  else if (cursorPosition == 3) executeTimeSequence(10, 3);
  else if (cursorPosition == 4) { // Volver
    menuLevel = 2;
    cursorPosition = 5;
    windowStart = 2; // Para que muestre la opción 5 en una posición cómoda
  }
```

```
  }

  updateLCD();
}

void executeTimeSequence(int seconds, int repeats) {
  showLoading("EJECUTANDO " + String(seconds) + "S");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("MODO TIEMPO: " + String(seconds) + "s");

  for (int r = 1; r <= repeats; r++) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("CICLO: " + String(r) + "/" + String(repeats));

    // Encender todas (Activo Bajo)
    digitalWrite(RELAY1, LOW);
    digitalWrite(RELAY2, LOW);
    digitalWrite(RELAY3, LOW);
    digitalWrite(RELAY4, LOW);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("ESTADO: ON ");

    delay(seconds * 1000);

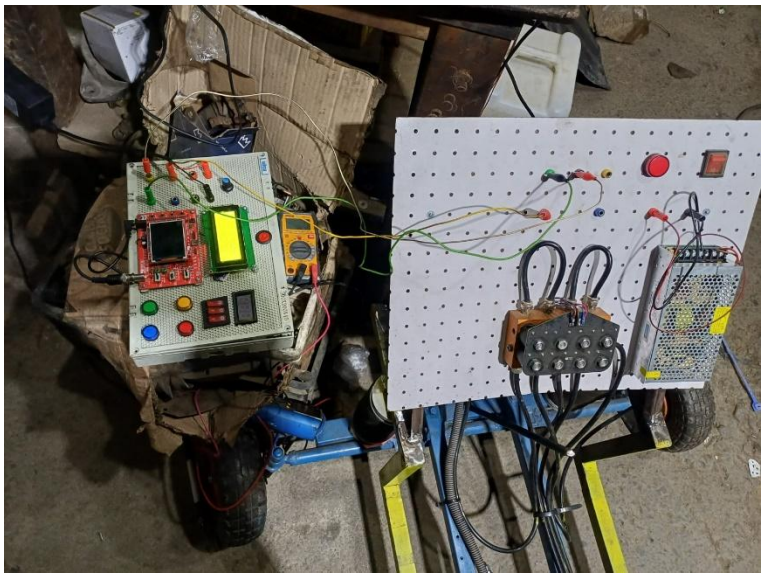
    // Apagar todas
    digitalWrite(RELAY1, HIGH);
    digitalWrite(RELAY2, HIGH);
    digitalWrite(RELAY3, HIGH);
    digitalWrite(RELAY4, HIGH);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("ESTADO: OFF");

    if (r < repeats) delay(1000); // Pequeña pausa entre ciclos
  }

  lcd.clear();
  lcd.print("TEST FINALIZADO");
  delay(1500);
}
```

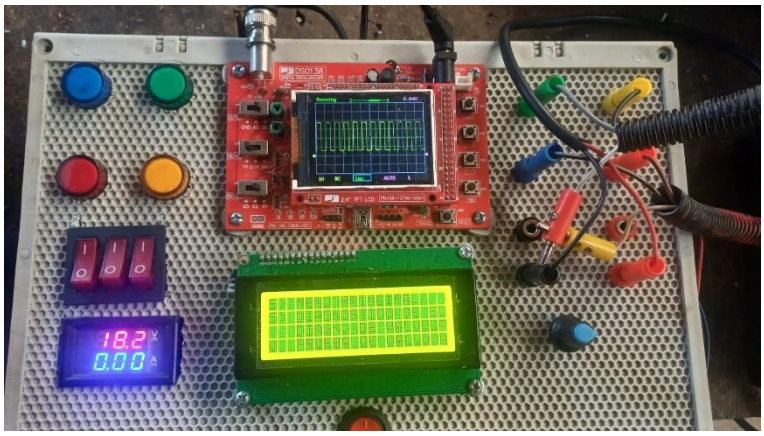
Fuente Elaboración Propia

Anexo 14 Culminacion del Banco



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 15 Desarrollo de Prueba



Fuente Elaboración Propia